



Exam Guides

AWS Certification



AWS Certification: Exam Guides

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon. All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon.

Table of Contents

AWS Certification Exam Guides	1
Overview of AWS Certification	1
Foundational Exams	2
AWS Certified Cloud Practitioner(CLF-C02) 시험 안내서	2
서론	2
대상 응시자 설명	3
시험 콘텐츠	3
콘텐츠 도메인	4
시험 대상 AWS 서비스	4
도메인 1: 클라우드 개념 (채점 대상 콘텐츠의 24%)	5
도메인 2: 보안 및 규정 준수 (채점 대상 콘텐츠의 30%)	6
도메인 3: 클라우드 기술 및 서비스 (채점 대상 콘텐츠의 34%)	9
도메인 4: 결제, 요금 및 지원 (채점 대상 콘텐츠의 12%)	13
시험 범위에 포함되는 AWS 서비스	15
시험 범위에 포함되지 않는 AWS 서비스	21
AWS Certified AI Practitioner(AIF-C01) 시험 안내서	25
서론	26
대상 응시자 설명	26
시험 콘텐츠	27
콘텐츠 도메인	28
시험 대상 AWS 서비스	28
도메인 1: AI 및 ML의 기초 (채점 대상 콘텐츠의 20%)	29
도메인 2: 생성형 AI의 기초 (채점 대상 콘텐츠의 24%)	30
도메인 3: 파운데이션 모델의 적용 (채점 대상 콘텐츠의 28%)	31
도메인 4: 책임감 있는 AI에 대한 가이드라인 (채점 대상 콘텐츠의 14%)	33
도메인 5: AI 솔루션의 보안, 규정 준수 및 거버넌스 (채점 대상 콘텐츠의 14%)	34
범위 내 AWS 서비스	35
범위 외 AWS 서비스	38
Associate Exams	45
AWS Certified Developer - Associate(DVA-C02) 시험 안내서	45
서론	46
대상 응시자 설명	46
시험 콘텐츠	47
콘텐츠 도메인	47

시험 대상 AWS 서비스	48
콘텐츠 도메인 1: 서비스를 사용한 개발 (채점 대상 콘텐츠의 32%)	48
콘텐츠 도메인 2: 보안 (채점 대상 콘텐츠의 26%)	50
콘텐츠 도메인 3: 배포 (채점 대상 콘텐츠의 24%)	52
콘텐츠 도메인 4: 문제 해결 및 최적화 (채점 대상 콘텐츠의 18%)	54
시험 범위 내 AWS 서비스	56
시험 범위 외 AWS 서비스	59
AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02)	62
Introduction	62
Target Candidate Description	63
Exam Content	63
Content Domains	64
AWS Services for the Exam	64
Domain 1: Monitoring, Logging, and Remediation (20% of the exam content)	64
Domain 2: Reliability and Business Continuity (16% of the exam content)	65
Domain 3: Deployment, Provisioning, and Automation (18% of the exam content)	66
Domain 4: Security and Compliance (16% of the exam content)	67
Domain 5: Networking and Content Delivery (18% of the exam content)	68
Domain 6: Cost and Performance Optimization (12% of the exam content)	69
In-Scope AWS Services	70
Out-of-Scope AWS Services	73
AWS Certified Solutions Architect - Associate(SAA-C03) 시험 안내서	76
서론	77
대상 응시자 설명	77
시험 콘텐츠	77
콘텐츠 도메인	78
시험용 AWS 서비스	78
도메인 1: 보안 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 30%)	78
도메인 2: 복원력을 갖춘 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 26%)	80
도메인 3: 고성능 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 24%)	83
도메인 4: 비용에 최적화된 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 20%)	86
시험 범위에 포함되는 AWS 서비스	89
시험 범위가 아닌 AWS 서비스	94
AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01)	98
서론	98
대상 응시자 설명	99

시험 콘텐츠	100
콘텐츠 도메인	100
시험 대상 AWS 서비스	101
도메인 1: 기계 학습(ML)을 위한 데이터 준비 (시험 콘텐츠의 28%)	101
도메인 2: ML 모델 개발 (시험 콘텐츠의 26%)	103
도메인 3: ML 워크플로의 배포 및 오케스트레이션 (시험 콘텐츠의 22%)	105
도메인 4: ML 솔루션 모니터링, 유지 관리 및 보안 (시험 콘텐츠의 24%)	108
범위 내 AWS 서비스	110
AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA-C01) 시험 안내서	115
서론	115
대상 응시자 설명	116
시험 콘텐츠	117
내용 개요	117
시험 범위의 AWS 서비스	118
도메인 1: 데이터 수집 및 변환 (시험 콘텐츠의 34%)	118
도메인 2: 데이터 스토어 관리 (시험 콘텐츠의 26%)	121
도메인 3: 데이터 운영 및 지원 (시험 콘텐츠의 22%)	123
도메인 4: 데이터 보안 및 거버넌스 (시험 콘텐츠의 18%)	126
범위 내 AWS 서비스	129
시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능	132
Professional Exams	136
AWS Certified Solutions Architect - Professional(SAP-C02) 시험 안내서	136
서론	136
대상 응시자 설명	137
시험 콘텐츠	137
콘텐츠 도메인 1: 조직 복잡성을 위한 솔루션 설계	139
콘텐츠 도메인 2: 새로운 솔루션을 위한 설계	141
콘텐츠 도메인 3: 기존 솔루션의 지속적인 개선	144
콘텐츠 도메인 4: 워크로드 마이그레이션 및 현대화 가속화	147
시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능	149
시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능	156
AWS Certified DevOps Engineer - Professional(DOP-C02) 시험 안내서	156
서론	157
대상 응시자 설명	157
시험 콘텐츠	158
콘텐츠 도메인	158

시험 범위 AWS 서비스	159
도메인 1: SDLC 자동화 (시험 콘텐츠의 22%)	159
도메인 2: 구성 관리 및 IaC (시험 콘텐츠의 17%)	161
도메인 3: 탄력적인 클라우드 솔루션 (시험 콘텐츠의 15%)	163
도메인 4: 모니터링 및 로깅 (시험 콘텐츠의 15%)	165
도메인 5: 인시던트 및 이벤트 대응 (시험 콘텐츠의 14%)	167
도메인 6: 보안 및 규정 준수 (시험 콘텐츠의 17%)	169
시험 범위 AWS 서비스	170
Specialty Exams	176
AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01) 시험 안내서	176
소개	177
대상 후보자 설명	177
시험 내용	178
콘텐츠 도메인	178
시험용 AWS 서비스	179
도메인 1: 데이터 엔지니어링 (시험 내용의 20%)	179
도메인 2: 탐색적 데이터 분석 (시험 내용의 24%)	180
도메인 3: 모델링 (시험 내용의 36%)	181
도메인 4: 기계 학습 구현 및 운영 (시험 내용의 20%)	182
범위 내 AWS 서비스	184
범위 외 AWS 서비스	187
AWS Certified Security - Specialty(SCS-C02) 시험 안내서	187
서론	188
대상 응시자 설명	188
시험 콘텐츠	189
콘텐츠 도메인	190
시험 범위 AWS 서비스	191
도메인 1: 위협 감지 및 인시던트 대응 (시험 콘텐츠의 14%)	191
도메인 2: 보안 로깅 및 모니터링 (시험 콘텐츠의 18%)	193
도메인 3: 인프라 보안 (시험 콘텐츠의 20%)	195
도메인 4: Identity and Access Management (시험 콘텐츠의 16%)	198
도메인 5: 데이터 보호 (시험 콘텐츠의 18%)	199
도메인 6: 관리 및 보안 거버넌스 (시험 콘텐츠의 14%)	201
범위 내 AWS 서비스	203
AWS Certified Advanced Networking - Specialty(ANS-C01) 시험 안내서	207
서론	208

대상 응시자 설명	208
시험 콘텐츠	208
내용 개요	209
시험용 AWS 서비스	209
도메인 1: 네트워크 설계 (채점되는 콘텐츠의 30%)	210
도메인 2: 네트워크 구현 (채점되는 콘텐츠의 26%)	213
도메인 3: 네트워크 관리 및 운영 (채점되는 콘텐츠의 20%)	216
도메인 4: 네트워크 보안, 규정 준수 및 거버넌스 (채점되는 콘텐츠의 24%)	219
시험 범위에 포함되는 AWS 서비스	221
시험 범위가 아닌 AWS 서비스	224

AWS Certification Exam Guides

Overview of AWS Certification

AWS Certification(s) help individuals validate their knowledge, skills, and expertise, and help organizations identify and hire the right talent. Today, we offer certifications across three levels of proficiency: Foundational (validating fundamental knowledge of AWS Cloud), Associate and Professional (validating technical skills and expertise), as well as Specialty (showcasing expertise in specific areas of focus) certifications. [Learn more](#).

Foundational Exams

AWS Foundational level certification exams are designed for individuals who are new to AWS and cloud computing.

주제

- [AWS Certified Cloud Practitioner\(CLF-C02\) 시험 안내서](#)
- [AWS Certified AI Practitioner\(AIF-C01\) 시험 안내서](#)

AWS Certified Cloud Practitioner(CLF-C02) 시험 안내서

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 시험은 특정 직무 역할에 관계없이 AWS 클라우드에 대한 전반적인 지식을 효과적으로 입증할 수 있는 개인을 대상으로 합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험 대상 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 클라우드 개념 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)](#)
- [도메인 2: 보안 및 규정 준수 \(채점 대상 콘텐츠의 30%\)](#)
- [도메인 3: 클라우드 기술 및 서비스 \(채점 대상 콘텐츠의 34%\)](#)
- [도메인 4: 결제, 요금 및 지원 \(채점 대상 콘텐츠의 12%\)](#)
- [시험 범위에 포함되는 AWS 서비스](#)
- [시험 범위에 포함되지 않는 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 시험은 특정 직무 역할에 관계없이 AWS 클라우드에 대한 전반적인 지식을 효과적으로 입증할 수 있는 개인을 대상으로 합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음 작업을 완료할 수 있는지 확인합니다:

- AWS 클라우드의 가치 설명
- AWS 공동 책임 모델 이해 및 설명
- AWS Well-Architected Framework 이해
- 보안 모범 사례 이해
- AWS 클라우드 비용, 경제성 및 결제 관행 이해
- 컴퓨팅, 네트워크, 데이터베이스, 스토리지 서비스 등 주요 AWS 서비스 설명 및 포지셔닝
- 일반 사용 사례에 맞는 AWS 서비스 파악

대상 응시자 설명

대상 응시자는 최대 6개월의 AWS 클라우드 설계, 구현 및/또는 운영 경험이 있어야 합니다. 이러한 응시자에는 AWS 클라우드 경력을 쌓는 초기 단계에 있거나 AWS 클라우드 역할을 담당하는 사람들과 협업하는 응시자가 해당될 수 있습니다.

대상 응시자는 다음 분야에 대한 AWS 지식이 있어야 합니다:

- AWS 클라우드 개념
- AWS 클라우드 내 보안 및 규정 준수
- 주요 AWS 서비스
- AWS 클라우드의 경제성

다음 목록에는 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 예상되지 않는 직무 관련 작업이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 작업은 시험 범위에 해당하지 않습니다:

- 코딩
- 클라우드 아키텍처 설계
- 문제 해결
- 구현
- 로드 및 성능 테스트

시험 콘텐츠

시험의 문항은 2가지 유형으로 제공됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답하지 않은 문항은 오답으로 채점되며, 추측에 대한 감점은 없습니다. 시험에는 점수에 영향을 주는 50개의 문항이 포함됩니다.

시험에는 점수에 영향을 주지 않는 15개의 비채점 문항이 포함됩니다. AWS는 이러한 비채점 문항의 성과에 대한 정보를 수집하여 향후 채점 문항으로 사용할 수 있도록 평가합니다. 이러한 비채점 문항은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 시험은 합격 또는 불합격으로 판정됩니다. 시험은 인증 업계 모범 사례 및 가이드라인을 따르는 AWS 전문가가 설정한 최소 기준에 따라 채점됩니다.

시험 결과는 100–1,000점의 척도 점수로 보고됩니다. 최소 합격 점수는 700점입니다. 점수는 시험 전체에서의 성과와 합격 여부를 보여줍니다. 척도 채점 모델은 난이도가 약간 다를 수 있는 여러 시험 형식에서 점수를 동등하게 만드는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: 클라우드 개념 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 보안 및 규정 준수 \(채점 대상 콘텐츠의 30%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 클라우드 기술 및 서비스 \(채점 대상 콘텐츠의 34%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 결제, 요금 및 지원 \(채점 대상 콘텐츠의 12%\)”](#)

시험 대상 AWS 서비스

AWS Certified Cloud Practitioner 시험은 클라우드 기초와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 시험 범위에 포함되는 서비스와 제외되는 서비스를 이해하면 준비 노력을 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “시험 범위에 포함되는 AWS 서비스”](#)
- [the section called “시험 범위에 포함되지 않는 AWS 서비스”](#)

도메인 1: 클라우드 개념 (채점 대상 콘텐츠의 24%)

도메인 1은 클라우드 개념을 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 24%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 1.1: AWS 클라우드의 이점 정의](#)
- [작업 설명 1.2: AWS 클라우드의 설계 원칙 파악](#)
- [작업 설명 1.3: AWS 클라우드로 마이그레이션 시 이점과 전략 이해](#)
- [작업 설명 1.4: 클라우드 경제성의 개념 이해](#)

작업 설명 1.1: AWS 클라우드의 이점 정의

관련 지식:

- AWS 클라우드의 가치 제안

관련 기술:

- 글로벌 인프라의 이점 이해 (예: 배포 속도, 글로벌 도달 범위)
- 고가용성, 탄력성 및 민첩성의 장점 이해

작업 설명 1.2: AWS 클라우드의 설계 원칙 파악

관련 지식:

- AWS Well-Architected Framework

관련 기술:

- Well-Architected Framework의 핵심 요소 (예: 운영 우수성, 보안, 신뢰성, 성능 효율성, 비용 최적화, 지속 가능성) 이해
- Well-Architected Framework의 핵심 요소 간 차이점 파악

작업 설명 1.3: AWS 클라우드로 마이그레이션 시 이점과 전략 이해

관련 지식:

- 클라우드 채택 전략
- 클라우드 마이그레이션 여정을 지원하는 리소스

관련 기술:

- AWS Cloud Adoption Framework(AWS CAF)의 구성 요소 (예: 비즈니스 위험 감소, 환경, 사회 및 거버넌스 [ESG] 성과 개선, 수익 증대, 운영 효율성 향상) 이해
- 적절한 마이그레이션 전략 (예: 데이터베이스 복제, AWS Snowball 사용) 파악

작업 설명 1.4: 클라우드 경제성의 개념 이해

관련 지식:

- 클라우드 경제성 요소
- 클라우드로 이전 시 비용 절감

관련 기술:

- 가변 비용과 비교하여 고정 비용의 역할 이해
- 온프레미스 환경과 관련된 비용 이해
- 라이선싱 전략 간의 차이점 이해 (예: 기본 라이선스와 기존 보유 라이선스 사용(BYOL) 모델 비교)
- 적정 규모 조정의 개념 이해
- 자동화의 이점 파악
- 규모의 경제 이해 (예: 비용 절감)

도메인 2: 보안 및 규정 준수 (채점 대상 콘텐츠의 30%)

도메인 2는 보안 및 규정 준수를 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 30%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 2.1: AWS 공동 책임 모델 이해](#)

- [작업 설명 2.2: AWS 클라우드 보안, 거버넌스 및 규정 준수 개념 이해](#)
- [작업 설명 2.3: AWS 액세스 관리 기능 파악](#)
- [작업 설명 2.4: 보안용 구성 요소 및 리소스 파악](#)

작업 설명 2.1: AWS 공동 책임 모델 이해

관련 지식:

- AWS 공동 책임 모델

관련 기술:

- AWS 공동 책임 모델의 구성 요소 파악
- AWS에서의 고객 책임 설명
- AWS의 책임 설명
- 고객과 AWS가 공유하는 책임 설명
- 사용하는 서비스 (예: Amazon RDS, AWS Lambda, Amazon EC2)에 따라 AWS의 책임과 고객의 책임이 어떻게 달라질 수 있는지 설명

작업 설명 2.2: AWS 클라우드 보안, 거버넌스 및 규정 준수 개념 이해

관련 지식:

- AWS 규정 준수 및 거버넌스 개념
- 클라우드 보안 이점 (예: 암호화)
- 클라우드 보안과 관련된 로그를 캡처하고 찾을 수 있는 위치

관련 기술:

- AWS 규정 준수 정보를 찾을 수 있는 위치 (예: AWS Artifact) 파악
- 지리적 위치 또는 산업별 규정 준수 요구 사항 (예: AWS 규정 준수) 이해
- 고객이 AWS에서 리소스를 보호하는 방법 (예: Amazon Inspector, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, AWS Shield) 설명
- 암호화 옵션 (예: 전송 중 암호화, 저장 시 암호화) 파악

- 거버넌스 및 규정 준수를 지원하는 서비스 (예: Amazon CloudWatch를 통한 모니터링, AWS CloudTrail, AWS Audit Manager 및 AWS Config를 통한 감사, 액세스 보고서를 통한 보고) 이해
- 다양한 AWS 서비스별 규정 준수 요구 사항 이해

작업 설명 2.3: AWS 액세스 관리 기능 파악

관련 지식:

- 자격 증명 및 액세스 관리 (예: AWS Identity and Access Management(AWS IAM))
- AWS 루트 사용자 계정 보호의 중요성
- 최소 권한의 원칙
- AWS IAM Identity Center(AWS Single Sign-On)

관련 기술:

- 액세스 키, 암호 정책 및 자격 증명 스토리지 (예: AWS Secrets Manager, AWS Systems Manager) 이해
- AWS의 인증 방법 (예: 다중 인증 (MFA), IAM Identity Center, 교차 계정 IAM 역할) 파악
- 최소 권한의 원칙에 따라 그룹, 사용자, 사용자 지정 정책 및 관리형 정책 정의
- 계정 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업 파악
- 루트 사용자를 보호할 수 있는 방법 이해
- 자격 증명 관리 유형 (예: 페더레이션) 이해

작업 설명 2.4: 보안용 구성 요소 및 리소스 파악

관련 지식:

- AWS가 제공하는 보안 기능
- AWS가 제공하는 보안 관련 문서

관련 기술:

- AWS 보안 기능 및 서비스 (예: AWS WAF, AWS Firewall Manager, AWS Shield, Amazon GuardDuty) 설명

- AWS Marketplace에서 서드 파티 보안 제품을 사용할 수 있다는 점 이해
- AWS 보안 정보를 사용할 수 있는 위치 (예: AWS Knowledge Center, AWS Security Center, AWS Security Blog) 파악
- 보안 문제 식별을 위한 AWS 서비스 (예: AWS Trusted Advisor) 사용 이해

도메인 3: 클라우드 기술 및 서비스 (채점 대상 콘텐츠의 34%)

도메인 3은 클라우드 기술 및 서비스를 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 34%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 3.1: AWS 클라우드에서 배포 및 운영 방법 정의](#)
- [작업 설명 3.2: AWS 글로벌 인프라 정의](#)
- [작업 설명 3.3: AWS 컴퓨팅 서비스 식별](#)
- [작업 설명 3.4: AWS 데이터베이스 서비스 파악](#)
- [작업 설명 3.5: AWS 네트워크 서비스 파악](#)
- [작업 설명 3.6: AWS 스토리지 서비스 파악](#)
- [작업 설명 3.7: AWS 인공 지능 및 기계 학습 \(AI/ML\) 서비스와 분석 서비스 파악](#)
- [작업 설명 3.8: 시험 범위에 포함되는 다른 AWS 서비스 범주의 서비스 파악](#)

작업 설명 3.1: AWS 클라우드에서 배포 및 운영 방법 정의

관련 지식:

- AWS 클라우드에서의 다양한 프로비저닝 및 운영 방식
- AWS 서비스에 액세스하는 방법 검토
- 클라우드 배포 모델 유형

관련 기술:

- 프로그래밍 방식 액세스 (예: API, SDK, CLI), AWS Management Console 및 코드형 인프라 (IaC)와 같은 옵션 간에 결정
- 요구 사항을 평가하여 일회성 운영 사용 여부 또는 반복 가능한 프로세스 사용 여부 결정
- 다양한 배포 모델 (예: 클라우드, 하이브리드, 온프레미스) 파악

작업 설명 3.2: AWS 글로벌 인프라 정의

관련 지식:

- AWS 리전, 가용 영역 및 엣지 로케이션
- 고가용성
- 다중 리전 사용
- 엣지 로케이션 이점

관련 기술:

- 리전, 가용 영역 및 엣지 로케이션 간의 관계 설명
- Describing how to achieve high availability by using multiple Availability Zones
- 가용 영역이 단일 장애 지점을 공유하지 않는다는 사항 파악
- Describing when to use multiple Regions

작업 설명 3.3: AWS 컴퓨팅 서비스 식별

관련 지식:

- AWS 컴퓨팅 서비스

관련 기술:

- 다양한 EC2 인스턴스 유형의 적절한 사용 (예: 컴퓨팅 최적화, 스토리지 최적화) 이해
- 다양한 컨테이너 옵션 (예: Amazon ECS, Amazon EKS)의 적절한 사용 이해
- 다양한 서버리스 컴퓨팅 옵션 (예: AWS Fargate, Lambda)의 적절한 사용 이해
- 자동 스케일링이 탄력성을 제공한다는 사항 이해
- 로드 밸런서의 목적 파악

작업 설명 3.4: AWS 데이터베이스 서비스 파악

관련 지식:

- AWS 데이터베이스 서비스

- 데이터베이스 마이그레이션

관련 기술:

- Deciding when to use EC2 hosted databases or AWS managed databases
- Identifying relational databases
- Identifying NoSQL databases
- Identifying memory-based databases
- Identifying database migration tools

작업 설명 3.5: AWS 네트워크 서비스 파악

관련 지식:

- AWS 네트워크 서비스

관련 기술:

- Identifying the components of a VPC
- VPC 보안(예: 네트워크 ACL, 보안 그룹, Amazon Inspector) 이해
- Amazon Route 53의 목적 이해
- Identifying network connectivity options to AWS

작업 설명 3.6: AWS 스토리지 서비스 파악

관련 지식:

- AWS 스토리지 서비스

관련 기술:

- Identifying the uses for object storage
- Amazon S3 스토리지 등급 간 차이점 이해
- Identifying block storage solutions
- Identifying file services

- Identifying cached file systems
- 수명 주기 정책의 사용 사례 이해
- AWS Backup 사용 사례 이해

작업 설명 3.7: AWS 인공 지능 및 기계 학습 (AI/ML) 서비스와 분석 서비스 파악

관련 지식:

- AWS AI/ML 서비스
- AWS 분석 서비스

관련 기술:

- AI/ML 서비스(예: Amazon SageMaker, Amazon Lex, Amazon Kendra)와 해당 서비스가 수행하는 작업 이해
- Identifying the services for data analytics

작업 설명 3.8: 시험 범위에 포함되는 다른 AWS 서비스 범주의 서비스 파악

관련 지식:

- Application integration services
- Business application services
- Customer enablement services
- Developer tool services and capabilities
- End-user computing services
- Frontend web and mobile services
- IoT services

관련 기술:

- Choosing the appropriate service to deliver messages and to send alerts and notifications
- Choosing the appropriate service to meet business application needs
- Choosing the appropriate option for business support assistance

- Identifying the tools to develop, deploy, and troubleshoot applications
- Identifying the services that can present the output of virtual machines (VMs) on end-user machines
- Identifying the services that can create and deploy frontend and mobile services
- Identifying the services that manage IoT devices

도메인 4: 결제, 요금 및 지원 (채점 대상 콘텐츠의 12%)

도메인 4는 결제, 요금 및 지원을 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 12%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 4.1: AWS 요금 모델 비교](#)
- [작업 설명 4.2: 결제, 예산 및 비용 관리용 리소스 이해](#)
- [작업 설명 4.3: AWS 기술 리소스 및 AWS Support 옵션 파악](#)

작업 설명 4.1: AWS 요금 모델 비교

관련 지식:

- 컴퓨팅 구매 옵션 (예: 온디맨드 인스턴스, 예약 인스턴스, 스팟 인스턴스, 절감형 플랜, 전용 호스트, 전용 인스턴스, 용량 예약)
- 스토리지 옵션 및 티어

관련 기술:

- 다양한 컴퓨팅 구매 옵션을 사용하는 경우 파악
- 예약 인스턴스 유연성 설명
- AWS Organizations의 예약 인스턴스 동작 설명
- 수신 데이터 전송 비용 및 발신 데이터 전송 비용 이해 (예: 한 리전에서 다른 리전으로, 동일한 리전 내에서)
- 다양한 스토리지 옵션 및 티어에 적용되는 요금 옵션 이해

작업 설명 4.2: 결제, 예산 및 비용 관리용 리소스 이해

관련 지식:

- 결제 지원 및 정보
- AWS 서비스 관련 요금 정보
- AWS Organizations
- AWS 비용 할당 태그

관련 기술:

- AWS Budgets, AWS Cost Explorer의 적절한 용도와 기능 이해
- AWS 요금 계산기의 적절한 용도와 기능 이해
- AWS Organizations의 통합 결제 및 비용 할당 이해
- 다양한 유형의 비용 할당 태그 및 태그와 결제 보고서 (예: AWS Cost and Usage Report) 간의 관계 이해

작업 설명 4.3: AWS 기술 리소스 및 AWS Support 옵션 파악

관련 지식:

- AWS 공식 웹 사이트에서 제공되는 리소스 및 문서
- AWS Support 플랜
- Independent Software Vendor 및 시스템 통합 사업자를 포함한 AWS 파트너 네트워크의 역할
- AWS Support Center

관련 기술:

- AWS 공식 웹 사이트에서 AWS 백서, 블로그 및 문서 찾기
- AWS 기술 리소스 식별 및 찾기
- AWS 고객을 위한 AWS Support 옵션 식별
- Trusted Advisor, AWS Health Dashboard 및 AWS Health API의 역할 식별
- AWS 리소스 남용을 신고하는 AWS Trust and Safety 팀의 역할 식별
- AWS 파트너의 역할 이해
- AWS 파트너가 되는 것의 이점 식별
- AWS Marketplace에서 제공하는 주요 서비스 식별

- AWS에서 사용할 수 있는 기술 지원 옵션 식별

시험 범위에 포함되는 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 서비스는 주요 기능에 따라 분류되어 표시됩니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [Cloud Financial Management](#)
- [컴퓨팅](#)
- [Containers](#)
- [Customer Enablement](#)
- [데이터베이스](#)
- [Developer Tools](#)
- [End User Computing](#)
- [Frontend Web and Mobile](#)
- [Internet of Things \(IoT\)](#)
- [Machine Learning](#)
- [Management and Governance](#)
- [Migration and Transfer](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [Serverless](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena

- Amazon EMR
- AWS Glue
- Amazon Kinesis
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight
- Amazon Redshift

애플리케이션 통합

- Amazon EventBridge
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Step Functions

비즈니스 애플리케이션

- Amazon Connect
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

Cloud Financial Management

- AWS Budgets
- AWS Cost and Usage Reports
- AWS Cost Explorer
- AWS Marketplace

컴퓨팅

- AWS Batch
- Amazon EC2
- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon Lightsail

- AWS Outposts

Containers

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Customer Enablement

- AWS Support

데이터베이스

- Amazon Aurora
- Amazon DocumentDB
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Neptune
- Amazon RDS

Developer Tools

- AWS CLI
- AWS CodeBuild
- AWS CodePipeline
- AWS X-Ray

End User Computing

- Amazon AppStream 2.0
- Amazon WorkSpaces
- Amazon WorkSpaces Secure Browser

Frontend Web and Mobile

- AWS Amplify
- AWS AppSync

Internet of Things (IoT)

- AWS IoT Core

Machine Learning

- Amazon Comprehend
- Amazon Kendra
- Amazon Lex
- Amazon Polly
- Amazon Q
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker AI
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

Management and Governance

- AWS Auto Scaling
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Control Tower
- AWS Health Dashboard

- AWS License Manager
- AWS Management Console
- AWS Organizations
- AWS Service Catalog
- Service Quotas
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

Migration and Transfer

- AWS Application Discovery Service
- AWS Application Migration Service
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- Migration Evaluator
- AWS Migration Hub
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
- AWS Snow Family

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- AWS Global Accelerator
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC
- AWS VPN
- AWS Site-to-Site VPN

- AWS Client VPN

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Artifact
- AWS Audit Manager
- AWS Certificate Manager (ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS IAM Identity Center
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- AWS Shield
- AWS WAF

Serverless

- AWS Fargate
- AWS Lambda

스토리지

- AWS Backup

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- AWS Elastic Disaster Recovery
- Amazon FSx
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

시험 범위에 포함되지 않는 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 시험 범위에 포함되지 않는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [컴퓨팅](#)
- [Cost Management](#)
- [Customer Enablement](#)
- [Cloud Financial Management](#)
- [데이터베이스](#)
- [Developer Tools](#)
- [Game Tech](#)
- [Internet of Things \(IoT\)](#)
- [Machine Learning](#)
- [Management and Governance](#)
- [Media Services](#)
- [Migration and Transfer](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)

- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [Robotics](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon AppFlow
- AWS Clean Rooms
- AWS Data Exchange
- Amazon DataZone
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- Amazon Timestream for LiveAnalytics

애플리케이션 통합

- AWS AppFabric
- Amazon Simple Workflow Service

비즈니스 애플리케이션

- Amazon WorkDocs
- Amazon WorkMail

컴퓨팅

- AWS App Runner
- AWS Copilot
- AWS Wavelength

Cost Management

- AWS Application Cost Profiler
- Amazon DevPay

Customer Enablement

- AWS Activate
- AWS IQ
- Amazon Managed Services (AMS)

Cloud Financial Management

- AWS Billing Conductor

데이터베이스

- Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
- Amazon MemoryDB for Redis OSS
- AWS AppConfig

Developer Tools

- AWS Application Composer
- AWS CodeArtifact
- AWS CodeDeploy
- Amazon CodeGuru
- AWS CloudShell
- AWS Device Farm

Game Tech

- Amazon GameLift
- Amazon Lumberyard

Internet of Things (IoT)

- AWS IoT Device Defender
- AWS IoT Greengrass

- Amazon Monitron

Machine Learning

- Amazon Fraud Detector
- Amazon Lookout for Metrics
- Amazon Mechanical Turk
- AWS Panorama
- Amazon Personalize

Management and Governance

- AWS Chatbot
- Amazon Data Lifecycle Manager
- Amazon Elastic Transcoder
- AWS Launch Wizard

Media Services

- AWS Elemental Appliances and Software
- AWS Elemental MediaConnect
- AWS Elemental MediaConvert
- AWS Elemental MediaLive
- AWS Elemental MediaPackage
- AWS Elemental MediaStore
- AWS Elemental MediaTailor
- Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)

Migration and Transfer

- AWS Migration Hub Refactor Spaces
- AWS Transfer Family

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- AWS Cloud Map
- AWS Network Access Analyzer
- AWS Ground Station
- Amazon VPC Lattice

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- Amazon Cloud Directory
- AWS Network Firewall

Robotics

- AWS RoboMaker

스토리지

- Amazon FSx for Lustre

AWS Certified AI Practitioner(AIF-C01) 시험 안내서

AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) 시험은 특정 직무와 상관없이 AI/ML, 생성형 AI 기술, 관련 AWS 서비스 및 도구에 대한 전반적인 지식을 효과적으로 입증할 수 있는 개인을 대상으로 합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험 대상 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: AI 및 ML의 기초 \(채점 대상 콘텐츠의 20%\)](#)
- [도메인 2: 생성형 AI의 기초 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)](#)

- [도메인 3: 파운데이션 모델의 적용 \(채점 대상 콘텐츠의 28%\)](#)
- [도메인 4: 책임감 있는 AI에 대한 가이드라인 \(채점 대상 콘텐츠의 14%\)](#)
- [도메인 5: AI 솔루션의 보안, 규정 준수 및 거버넌스 \(채점 대상 콘텐츠의 14%\)](#)
- [범위 내 AWS 서비스](#)
- [범위 외 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) 시험은 특정 직무와 상관없이 AI/ML, 생성형 AI 기술, 관련 AWS 서비스 및 도구에 대한 전반적인 지식을 효과적으로 입증할 수 있는 개인을 대상으로 합니다.

또한 이 시험에서는 응시자의 다음 작업을 완료하는 능력을 확인합니다:

- AI, ML 및 생성형 AI에 대한 일반적인 개념, 방법, 전략과 AWS에서의 개념, 방법, 전략을 이해합니다.
- 응시자의 조직 내에서 관련된 사항을 질문할 수 있도록 AI/ML 및 생성형 AI 기술의 적절한 사용을 이해합니다.
- 특정 사용 사례에 적용할 올바른 유형의 AI/ML 기술을 결정합니다.
- AI, ML, 생성형 AI 기술을 책임감 있게 사용합니다.

대상 응시자 설명

대상 응시자는 최대 6개월 동안 AWS의 AI/ML 기술을 접한 경험이 있어야 합니다. 대상 응시자는 AWS에서 AI/ML 솔루션을 사용해야 하지만, 반드시 구축할 필요는 없습니다.

대상 응시자는 다음과 같은 AWS 관련 지식이 있어야 합니다:

- 핵심 AWS 서비스(예: Amazon EC2, Amazon S3, AWS Lambda, Amazon SageMaker) 및 AWS 핵심 서비스 사용 사례에 대한 지식
- AWS 클라우드의 보안 및 규정 준수와 관련한 AWS 공동 책임 모델에 대한 지식
- AWS 리소스에 대한 액세스를 보호하고 제어하기 위한 AWS Identity and Access Management(AWS IAM)에 대한 지식
- AWS 리전, 가용 영역, 엣지 로케이션의 개념을 비롯한 AWS 글로벌 인프라에 대한 지식
- AWS 서비스 요금 모델에 대한 지식

다음 목록은 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 예상되지 않는 작업을 포함합니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 작업은 시험 범위에 해당하지 않습니다:

- AI/ML 모델 또는 알고리즘 개발 또는 코딩
- 데이터 엔지니어링 또는 특성 추출 기법 구현
- 하이퍼파라미터 튜닝 또는 모델 최적화 수행
- AI/ML 파이프라인 또는 인프라 구축 및 배포
- AI/ML 모델의 수학적 또는 통계적 분석 수행
- AI/ML 시스템을 위한 보안 또는 규정 준수 프로토콜 구현
- AI/ML 솔루션을 위한 거버넌스 프레임워크와 정책 개발 및 구현

시험 콘텐츠

시험에는 다음 문항 유형 중 하나 이상이 포함됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다.
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다. 문항에 배정된 점수를 받으려면 정답을 모두 선택해야 합니다.
- 순서 지정: 지정된 작업을 완료하기 위한 3~5개의 응답 목록이 있습니다. 정답을 선택하고 정답을 올바른 순서로 배치해야 문항에 배정된 점수를 받을 수 있습니다.
- 매칭: 3~7개의 프롬프트 목록과 매치시킬 응답 목록이 있습니다. 문항에 배정된 점수를 받으려면 모든 쌍을 바르게 매치시켜야 합니다.
- 사례 연구: 시나리오가 하나 주어지고 시나리오에 대해 문항이 두 개 이상 제시됩니다. 사례 연구의 문항마다 시나리오는 동일합니다. 사례 연구의 각 문항이 개별적으로 평가됩니다. 사례 연구에서 정답을 맞힌 각 문항에 대해 점수를 받게 됩니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다. 시험에는 점수에 반영되는 50개의 문항이 포함되어 있습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점되지 않는 15개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 문항은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01)는 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 가이드라인에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 채점됩니다. 합격 최소 점수는 700점입니다. 응시자는 점수를 통해 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 알 수 있습니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

이 시험 안내서에서는 시험의 가중치, 콘텐츠 도메인 및 작업 설명 자료를 제공합니다. 이 안내서에서 시험 내용의 전체 목록을 제공하지는 않습니다. 그러나 각 작업 설명에 관한 추가 컨텍스트 정보를 사용하여 시험을 준비하는 데 참고할 수 있습니다.

시험의 콘텐츠 도메인과 가중치는 다음과 같습니다:

- 도메인 1: AI 및 ML의 기초 (채점 대상 콘텐츠의 20%)
- 도메인 2: 생성형 AI의 기초 (채점 대상 콘텐츠의 24%)
- 도메인 3: 파운데이션 모델 적용 (채점 대상 콘텐츠의 28%)
- 도메인 4: 책임감 있는 AI에 대한 가이드라인 (채점 대상 콘텐츠의 14%)
- 도메인 5: AI 솔루션의 보안, 규정 준수 및 거버넌스 (채점 대상 콘텐츠의 14%)

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: AI 및 ML의 기초 \(채점 대상 콘텐츠의 20%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 생성형 AI의 기초 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 파운데이션 모델의 적용 \(채점 대상 콘텐츠의 28%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 책임감 있는 AI에 대한 가이드라인 \(채점 대상 콘텐츠의 14%\)”](#)
- [the section called “도메인 5: AI 솔루션의 보안, 규정 준수 및 거버넌스 \(채점 대상 콘텐츠의 14%\)”](#)

시험 대상 AWS 서비스

AWS Certified AI Practitioner 시험은 AI 및 ML 워크로드와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 범위에 포함되는 서비스와 제외되는 서비스를 이해하면 시험 준비에 집중하는 데 도움이 됩니다.

범위 내 AWS 서비스 및 기능 목록과 범위를 벗어난 AWS 서비스 및 기능 목록은 부록을 참조하십시오.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [범위 내 AWS 서비스](#)

- [범위 외 AWS 서비스](#)

도메인 1: AI 및 ML의 기초 (채점 대상 콘텐츠의 20%)

도메인 1은 AI 및 ML의 기초를 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 20%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 1.1: 기본 AI 개념과 용어를 설명합니다](#)
- [작업 설명 1.2: AI의 실제 사용 사례를 파악합니다](#)
- [작업 설명 1.3: ML 개발 수명 주기를 설명합니다](#)

작업 설명 1.1: 기본 AI 개념과 용어를 설명합니다

목표:

- 기본 AI 용어(예: AI, ML, 딥 러닝, 신경망, 컴퓨터 비전, 자연어 처리(NLP), 모델, 알고리즘, 훈련 및 추론, 편향성, 공정성, 적합성, 대규모 언어 모델(LLM))를 정의합니다.
- AI, ML, 딥 러닝 간의 유사점과 차이점을 설명합니다.
- 다양한 유형의 추론(예: 배치, 실시간)을 설명합니다.
- AI 모델의 다양한 데이터 유형(예: 레이블이 지정된 데이터와 레이블이 지정되지 않은 데이터, 테이블 형식, 시계열, 이미지, 텍스트, 정형 및 비정형)을 설명합니다.
- 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습(RL)에 대해 설명합니다.

작업 설명 1.2: AI의 실제 사용 사례를 파악합니다

목표:

- AI/ML이 가치를 제공(예: 인간의 의사 결정 지원, 솔루션 확장성, 자동화)할 수 있는 적용 사례를 이해합니다.
- AI/ML 솔루션이 적절하지 않은 경우(예: 비용-이점 분석, 예측 대신 특정 결과가 필요한 상황)를 판단합니다.
- 특정 사용 사례(예: 회귀, 분류, 클러스터링)에 적합한 ML 기법을 선택합니다.
- 실제 AI 적용 사례(예: 컴퓨터 비전, NLP, 음성 인식, 추천 시스템, 사기 행위 탐지, 예측)를 파악합니다.

- AWS 관리형 AI/ML 서비스(예: SageMaker, Amazon Transcribe, Amazon Translate, Amazon Comprehend, Amazon Lex, Amazon Polly)의 기능을 설명합니다.

작업 설명 1.3: ML 개발 수명 주기를 설명합니다

목표:

- ML 파이프라인의 구성 요소(예: 데이터 수집, 탐색적 데이터 분석(EDA), 데이터 사전 처리, 특성 추출, 모델 훈련, 하이퍼파라미터 튜닝, 평가, 배포, 모니터링)에 대해 설명합니다.
- ML 모델의 소스(예: 사전 훈련된 오픈 소스 모델, 사용자 지정 모델 훈련)를 이해합니다.
- 프로덕션 환경에서 모델을 사용하는 방법(예: 관리형 API 서비스, 자체 호스팅 API)을 설명합니다.
- ML 파이프라인의 각 단계에 관련된 AWS 서비스 및 기능(예: SageMaker, Amazon SageMaker Data Wrangler, Amazon SageMaker Feature Store, Amazon SageMaker Model Monitor)을 파악합니다.
- ML 운영(MLOps)의 기본 개념(예: 실험, 반복 가능한 프로세스, 확장 가능한 시스템, 기술 부채 관리, 프로덕션 준비 상태 달성, 모델 모니터링, 모델 재훈련)을 이해합니다.
- 모델 성능 지표(예: 정확도, ROC 곡선 밑부분 면적(AUC), F1 점수) 및 비즈니스 지표(예: 사용자당 비용, 개발 비용, 고객 피드백, 투자 수익률(ROI))를 이해하여 ML 모델을 평가합니다.

도메인 2: 생성형 AI의 기초 (채점 대상 콘텐츠의 24%)

도메인 2는 생성형 AI의 기초를 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 24%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 2.1: 생성형 AI의 기본 개념을 설명합니다](#)
- [작업 설명 2.2: 비즈니스 문제 해결을 위한 생성형 AI의 기능과 한계를 이해합니다](#)
- [작업 설명 2.3: 생성형 AI 애플리케이션을 구축하기 위한 AWS 인프라 및 기술을 설명합니다](#)

작업 설명 2.1: 생성형 AI의 기본 개념을 설명합니다

목표:

- 생성형 AI의 기본적인 개념(예: 토큰, 청킹, 임베딩, 벡터, 프롬프트 엔지니어링, 트랜스포머 기반 LLM, 파운데이션 모델, 멀티모달 모델, 확산 모델)을 이해합니다.
- 생성형 AI 모델의 잠재적 사용 사례(예: 이미지, 비디오 및 오디오 생성, 요약, 챗봇, 번역, 코드 생성, 고객 서비스 에이전트, 검색, 추천 엔진)를 파악합니다.

- 파운데이션 모델 수명 주기(예: 데이터 선택, 모델 선택, 사전 훈련, 미세 튜닝, 평가, 배포, 피드백)를 설명합니다.

작업 설명 2.2: 비즈니스 문제 해결을 위한 생성형 AI의 기능과 한계를 이해합니다

목표:

- 생성형 AI의 장점(예: 적응성, 반응성, 단순성)을 설명합니다.
- 생성형 AI 솔루션의 단점(예: 할루시네이션, 해석 가능성, 부정확성, 비결정성)을 파악합니다.
- 다양한 요소(예: 모델 유형, 성능 요구 사항, 기능, 제약 조건, 규정 준수)를 이해하여 적절한 생성형 AI 모델을 선택합니다.
- 생성형 AI 애플리케이션의 비즈니스 가치와 지표(예: 교차 도메인 성능, 효율성, 전환율, 사용자당 평균 수익, 정확도, 고객 평생 가치)를 결정합니다.

작업 설명 2.3: 생성형 AI 애플리케이션을 구축하기 위한 AWS 인프라 및 기술을 설명합니다

목표:

- 생성형 AI 애플리케이션을 개발하기 위한 AWS 서비스 및 기능(예: Amazon SageMaker JumpStart, Amazon Bedrock, PartyRock, Amazon Bedrock Playground, Amazon Q)을 파악합니다.
- AWS 생성형 AI 서비스를 사용하여 애플리케이션을 구축할 때의 이점(예: 접근성, 낮은 진입 장벽, 효율성, 비용 효과, 출시 소요 시간, 비즈니스 목표 달성 능력)을 설명합니다.
- 생성형 AI 애플리케이션을 위한 AWS 인프라의 이점(예: 보안, 규정 준수, 책임, 안전)을 이해합니다.
- AWS 생성형 AI 서비스의 비용 절충점(예: 응답성, 가용성, 중복성, 성능, 리전 적용 범위, 토큰 기반 요금, 프로비저닝 처리량, 사용자 지정 모델)을 이해합니다.

도메인 3: 파운데이션 모델의 적용 (채점 대상 콘텐츠의 28%)

도메인 3은 파운데이션 모델의 적용을 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 28%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 3.1: 파운데이션 모델을 사용하는 애플리케이션의 설계 고려 사항을 설명합니다](#)
- [작업 설명 3.2: 효과적인 프롬프트 엔지니어링 기법을 선택합니다](#)
- [작업 설명 3.3: 파운데이션 모델의 훈련과 미세 튜닝 프로세스를 설명합니다](#)

• 작업 설명 3.4: 파운데이션 모델 성능을 평가하는 방법을 설명합니다

작업 설명 3.1: 파운데이션 모델을 사용하는 애플리케이션의 설계 고려 사항을 설명합니다

목표:

- 사전 훈련된 모델을 선택하기 위한 선택 기준(예: 비용, 모달리티, 지연 시간, 다국어, 모델 크기, 모델 복잡도, 사용자 지정, 입력/출력 길이)을 파악합니다.
- 추론 파라미터가 모델 응답(예: 온도, 입력/출력 길이)에 미치는 영향을 이해합니다.
- 검색 증강 생성(RAG)을 정의하고 비즈니스에서의 RAG 적용 사례(예: Amazon Bedrock, 지식 기반)를 설명합니다.
- 벡터 데이터베이스 내에 임베딩을 저장하는 데 도움이 되는 AWS 서비스(예: Amazon OpenSearch Service, Amazon Aurora, Amazon Neptune, Amazon DocumentDB(MongoDB 호환), Amazon RDS for PostgreSQL)를 파악합니다.
- 파운데이션 모델 사용자 지정에 대한 다양한 접근 방식(예: 사전 훈련, 미세 튜닝, 컨텍스트 내 학습, RAG)의 비용 절충점을 설명합니다.
- 여러 단계 작업에서 에이전트(예: Amazon Bedrock용 에이전트)의 역할을 이해합니다.

작업 설명 3.2: 효과적인 프롬프트 엔지니어링 기법을 선택합니다

목표:

- 프롬프트 엔지니어링의 개념과 구성(예: 컨텍스트, 명령, 네거티브 프롬프트, 모델 잠재 공간)을 설명합니다.
- 프롬프트 엔지니어링을 위한 기법(예: 사과의 사슬, 제로샷, 싱글샷, 퓨샷, 프롬프트 템플릿)을 이해합니다.
- 프롬프트 엔지니어링의 이점과 모범 사례(예: 응답 품질 개선, 실험, 가드레일, 발견, 구체성 및 간결성, 여러 코멘트 사용)를 이해합니다.
- 프롬프트 엔지니어링의 잠재적 위험과 한계(예: 노출, 중독, 하이재킹, 탈옥)를 정의합니다.

작업 설명 3.3: 파운데이션 모델의 훈련과 미세 튜닝 프로세스를 설명합니다

목표:

- 파운데이션 모델 훈련의 주요 요소(예: 사전 훈련, 미세 튜닝, 지속적인 사전 훈련)를 설명합니다.

- 파운데이션 모델을 미세 튜닝하는 방법(예: 명령 튜닝, 특정 도메인에 맞춰 모델 조정, 전이 학습, 지속적인 사전 훈련)을 정의합니다.
- 파운데이션 모델을 미세 튜닝하기 위해 데이터를 준비하는 방법(예: 데이터 큐레이션, 거버넌스, 크기, 레이블 지정, 대표성, 사용자 피드백을 통한 강화 학습(RLHF))을 설명합니다.

작업 설명 3.4: 파운데이션 모델 성능을 평가하는 방법을 설명합니다

목표:

- 파운데이션 모델 성능을 평가하는 접근 방식(예: 인간 평가, 벤치마크 데이터세트)을 이해합니다.
- 파운데이션 모델 성과를 평가하기 위한 관련 지표(예: Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation(ROUGE), Bilingual Evaluation Understudy(BLEU), BERTScore)를 파악합니다.
- 파운데이션 모델이 비즈니스 목표(예: 생산성, 사용자 참여, 작업 엔지니어링)에 효과적으로 부합하는지 판단합니다.

도메인 4: 책임감 있는 AI에 대한 가이드라인 (채점 대상 콘텐츠의 14%)

도메인 4는 책임감 있는 AI에 대한 가이드라인을 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 14%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 4.1: 책임감 있는 AI 시스템 개발을 설명합니다](#)
- [작업 설명 4.2: 투명하고 설명 가능한 모델의 중요성을 이해합니다](#)

작업 설명 4.1: 책임감 있는 AI 시스템 개발을 설명합니다

목표:

- 책임감 있는 AI의 특징(예: 편향성, 공정성, 포용성, 견고성, 안전성, 진실성)을 파악합니다.
- 도구(예: Amazon Bedrock용 가드레일)를 사용하여 책임감 있는 AI의 특징을 파악하는 방법을 이해합니다.
- 모델을 선택할 때의 책임감 있는 관행(예: 환경적 고려 사항, 지속 가능성, 도덕적 책임과 판단)을 이해합니다.
- 생성형 AI 사용에 따른 법적 위험(예: 지적 재산권 침해 클레임, 편향된 모델 출력, 고객 신뢰 상실, 최종 사용자 위험, 할루시네이션)을 파악합니다.

- 데이터세트의 특징(예: 포용성, 다양성, 큐레이팅된 데이터 소스, 균형 잡힌 데이터세트)을 파악합니다.
- 편향성과 변동의 영향(예: 인구통계학적 그룹에 미치는 영향, 부정확성, 과적합, 과소적합)을 이해합니다.
- 편향성, 신뢰성, 진실성을 탐지하고 모니터링하기 위한 도구(예: 레이블 품질 분석, 인간의 감사, 하위 그룹 분석, Amazon SageMaker Clarify, SageMaker Model Monitor, Amazon Augmented AI(Amazon A2I))를 설명합니다.

작업 설명 4.2: 투명하고 설명 가능한 모델의 중요성을 이해합니다

목표:

- 투명하고 설명 가능한 모델과 투명하지 않고 설명 불가능한 모델의 차이점을 이해합니다.
- 투명하고 설명 가능한 모델(예: Amazon SageMaker 모델 카드, 오픈 소스 모델, 데이터, 라이선싱)을 식별하는 도구를 이해합니다.
- 모델 안전성과 투명성 간의 절충점(예: 해석 가능성과 성능 측정)을 파악합니다.
- 설명 가능한 AI를 위한 인간 중심 설계 원칙을 이해합니다.

도메인 5: AI 솔루션의 보안, 규정 준수 및 거버넌스 (채점 대상 콘텐츠의 14%)

도메인 5는 AI 솔루션의 보안, 규정 준수 및 거버넌스를 다루며 시험에서 채점 대상 콘텐츠의 14%를 차지합니다.

주제

- [작업 설명 5.1: AI 시스템의 보안 방법을 설명합니다](#)
- [작업 설명 5.2: AI 시스템의 거버넌스 및 규정 준수를 이해합니다](#)

작업 설명 5.1: AI 시스템의 보안 방법을 설명합니다

목표:

- AI 시스템의 보안을 위한 AWS 서비스 및 기능(예: IAM 역할, 정책 및 권한, 암호화, Amazon Macie, AWS PrivateLink, AWS 공동 책임 모델)을 파악합니다.

- 소스 인용의 개념과 데이터 출처 문서화(예: 데이터 계보, 데이터 카탈로그화, SageMaker 모델 카드를 이해합니다.
- 보안 데이터 엔지니어링의 모범 사례(예: 데이터 품질 평가, 프라이버시 강화 기술 구현, 데이터 액세스 제어, 데이터 무결성)를 설명합니다.
- AI 시스템의 보안 및 프라이버시에 대한 고려 사항(예: 애플리케이션 보안, 위협 탐지, 취약성 관리, 인프라 보호, 프롬프트 삽입, 저장 시 및 전송 중 암호화)을 이해합니다.

작업 설명 5.2: AI 시스템의 거버넌스 및 규정 준수를 이해합니다

목표:

- AI 시스템의 규정 준수 표준(예: International Organization for Standardization(ISO), System and Organization Controls(SOC), 알고리즘 책임법)을 파악합니다.
- 거버넌스 및 규정 준수를 지원하는 AWS 서비스 및 기능(예: AWS Config, Amazon Inspector, AWS Audit Manager, AWS Artifact, AWS CloudTrail, AWS Trusted Advisor)을 파악합니다.
- 데이터 거버넌스 전략(예: 데이터 수명 주기, 로깅, 레지던시, 모니터링, 관찰, 보존)을 설명합니다.
- 거버넌스 프로토콜(예: 정책, 검토 주기, 검토 전략, Generative AI Security Scoping Matrix와 같은 거버넌스 프레임워크, 투명성 표준, 팀 교육 요구 사항)을 준수하기 위한 프로세스를 설명합니다.

범위 내 AWS 서비스

주제

- [분석](#)
- [클라우드 재무 관리](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [기계 학습](#)
- [관리 및 거버넌스](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

다음 목록에는 AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

분석

- AWS Data Exchange
- Amazon EMR
- AWS Glue
- AWS Glue DataBrew
- AWS Lake Formation
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight
- Amazon Redshift

클라우드 재무 관리

- AWS Budgets
- AWS Cost Explorer

컴퓨팅

- Amazon EC2

컨테이너

- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

데이터베이스

- Amazon DocumentDB (MongoDB 호환)
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache

- Amazon MemoryDB
- Amazon Neptune
- Amazon RDS

기계 학습

- Amazon Augmented AI (Amazon A2I)
- Amazon Bedrock
- Amazon Comprehend
- Amazon Fraud Detector
- Amazon Kendra
- Amazon Lex
- Amazon Personalize
- Amazon Polly
- Amazon Q
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

관리 및 거버넌스

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Config
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon CloudFront

- Amazon VPC

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Artifact
- AWS Audit Manager
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Secrets Manager

스토리지

- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier

범위 외 AWS 서비스

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [클라우드 재무 관리](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [고객 지원](#)
- [데이터베이스](#)
- [개발자 도구](#)
- [최종 사용자 컴퓨팅](#)
- [프론트엔드 웹 및 모바일](#)

- [사물 인터넷\(IoT\)](#)
- [기계 학습](#)
- [관리 및 거버넌스](#)
- [미디어](#)
- [마이그레이션 및 전송](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

다음 목록에는 AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. 시험의 대상 작업 역할과 전혀 관련이 없는 AWS 제품 및 서비스는 다음 목록에서 제외됩니다.

분석

- AWS Clean Rooms
- Amazon CloudSearch
- Amazon FinSpace
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)

애플리케이션 통합

- Amazon AppFlow
- Amazon MQ
- Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)

비즈니스 애플리케이션

- Amazon Chime
- Amazon Honeycode
- Amazon Pinpoint
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
- AWS Supply Chain

- AWS Wickr
- Amazon WorkDocs
- Amazon WorkMail

클라우드 재무 관리

- AWS Application Cost Profiler
- AWS Billing Conductor
- AWS Marketplace

컴퓨팅

- AWS App Runner
- AWS Elastic Beanstalk
- EC2 Image Builder
- Amazon Lightsail

컨테이너

- Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)

고객 지원

- AWS IQ
- AWS Managed Services (AMS)
- AWS re:Post Private
- AWS Support

데이터베이스

- Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
- Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)
- Amazon Timestream

개발자 도구

- AWS AppConfig
- AWS Application Composer
- AWS CloudShell
- Amazon CodeCatalyst
- AWS CodeStar
- AWS Fault Injection Service
- AWS X-Ray

최종 사용자 컴퓨팅

- Amazon AppStream 2.0
- Amazon WorkSpaces
- Amazon WorkSpaces Thin Client
- Amazon WorkSpaces Web

프론트엔드 웹 및 모바일

- AWS Amplify
- AWS AppSync
- AWS Device Farm
- Amazon Location Service

사물 인터넷(IoT)

- AWS IoT Analytics
- AWS IoT Core
- AWS IoT Device Defender
- AWS IoT Device Management
- AWS IoT Events
- AWS IoT FleetWise
- FreeRTOS

- AWS IoT Greengrass
- AWS IoT 1-Click
- AWS IoT RoboRunner
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker

기계 학습

- AWS DeepComposer
- AWS HealthImaging
- AWS HealthOmics
- Amazon Monitron
- AWS Panorama

관리 및 거버넌스

- AWS Control Tower
- AWS Health Dashboard
- AWS Launch Wizard
- AWS License Manager
- Amazon Managed Grafana
- Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS OpsWorks
- AWS Organizations
- AWS Proton
- AWS Resilience Hub
- AWS Resource Explorer
- AWS Resource Groups
- AWS Systems Manager Incident Manager
- AWS Service Catalog
- Service Quotas
- AWS Telco Network Builder

- AWS User Notifications

미디어

- Amazon Elastic Transcoder
- AWS Elemental MediaConnect
- AWS Elemental MediaConvert
- AWS Elemental MediaLive
- AWS Elemental MediaPackage
- AWS Elemental MediaStore
- AWS Elemental MediaTailor
- Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)
- Amazon Nimble Studio

마이그레이션 및 전송

- AWS Application Discovery Service
- AWS Application Migration Service
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- AWS DataSync
- AWS Mainframe Modernization
- AWS Migration Hub
- AWS Snow Family
- AWS Transfer Family

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- AWS App Mesh
- AWS Cloud Map
- AWS Direct Connect
- AWS Global Accelerator
- AWS Private 5G

- Amazon Route 53
- Amazon Route 53 Application Recovery Controller
- Amazon VPC IP Address Manager (IPAM)

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Certificate Manager (ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS IAM Identity Center
- AWS Payment Cryptography
- AWS Private Certificate Authority
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
- AWS Security Hub
- Amazon Security Lake
- AWS Shield
- AWS Signer
- Amazon Verified Permissions
- AWS WAF

스토리지

- AWS Backup
- AWS Elastic Disaster Recovery

Associate Exams

AWS Associate level certification exams validate technical skills and experience in implementing AWS solutions.

주제

- [AWS Certified Developer - Associate\(DVA-C02\) 시험 안내서](#)
- [AWS Certified SysOps Administrator - Associate \(SOA-C02\)](#)
- [AWS Certified Solutions Architect - Associate\(SAA-C03\) 시험 안내서](#)
- [AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate \(MLA-C01\)](#)
- [AWS Certified Data Engineer - Associate\(DEA-C01\) 시험 안내서](#)

AWS Certified Developer - Associate(DVA-C02) 시험 안내서

AWS Certified Developer - Associate (DVA-C02) 시험은 개발자 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 응시자가 AWS 클라우드 기반 애플리케이션을 개발, 테스트, 배포 및 디버깅하는 능력을 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험 대상 AWS 서비스](#)
- [콘텐츠 도메인 1: 서비스를 사용한 개발 \(채점 대상 콘텐츠의 32%\)](#)
- [콘텐츠 도메인 2: 보안 \(채점 대상 콘텐츠의 26%\)](#)
- [콘텐츠 도메인 3: 배포 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)](#)
- [콘텐츠 도메인 4: 문제 해결 및 최적화 \(채점 대상 콘텐츠의 18%\)](#)
- [시험 범위 내 AWS 서비스](#)
- [시험 범위 외 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified Developer - Associate (DVA-C02) 시험은 개발자 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 응시자가 AWS 클라우드 기반 애플리케이션을 개발, 테스트, 배포 및 디버깅하는 능력을 검증합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음 태스크를 완료할 수 있는지도 확인합니다:

- AWS에서 애플리케이션 개발 및 최적화
- 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD) 워크플로를 사용하여 패키징 및 배포
- 애플리케이션 코드 및 데이터 보호
- 애플리케이션 문제 식별 및 해결

대상 응시자 설명

대상 응시자는 AWS 서비스를 사용하여 애플리케이션을 개발하고 유지 관리하는 데 1년 이상의 실무 경험이 있어야 합니다.

대상 응시자는 다음과 같은 일반적인 IT 지식이 있어야 합니다:

- 하나 이상의 고급 프로그래밍 언어에 능숙함
- 애플리케이션 수명 주기 관리에 대한 이해
- 코드 작성이 필요한 클라우드 중심 애플리케이션에 대한 기본 이해
- 기능적 애플리케이션 개발 능력
- 개발 도구 사용 경험

대상 응시자는 다음을 작업을 완료할 수 있어야 합니다:

- AWS 서비스 API, AWS Command Line Interface(AWS CLI), SDK를 사용하여 애플리케이션 개발 및 보호
- CI/CD 파이프라인을 사용하여 AWS에서 애플리케이션 배포

다음 목록에는 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 예상되지 않는 작업이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 태스크는 시험 범위에 해당하지 않습니다:

- 설계 아키텍처(예: 분산 시스템, 마이크로서비스, 데이터베이스 스키마 및 모델링)

- CI/CD 파이프라인 설계 및 생성
- IAM 사용자 및 그룹 관리
- 서버 및 운영 체제 관리
- AWS 네트워킹 인프라 설계(예: Amazon Virtual Private Cloud[Amazon VPC], AWS Direct Connect)

시험 콘텐츠

이 시험의 문항은 두 가지 유형으로 제공됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다. 시험에는 점수에 반영되는 50개의 문항이 포함되어 있습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점되지 않는 15개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 문항은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Developer - Associate (DVA-C02) 시험은 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 지침에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 보고됩니다. 합격 최소 점수는 720점입니다. 응시자는 점수를 통해 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 알 수 있습니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “콘텐츠 도메인 1: 서비스를 사용한 개발 \(채점 대상 콘텐츠의 32%\)”](#)
- [the section called “콘텐츠 도메인 2: 보안 \(채점 대상 콘텐츠의 26%\)”](#)

- [the section called “콘텐츠 도메인 3: 배포 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)”](#)
- [the section called “콘텐츠 도메인 4: 문제 해결 및 최적화 \(채점 대상 콘텐츠의 18%\)”](#)

시험 대상 AWS 서비스

AWS Certified Developer - Associate 시험은 AWS에서 애플리케이션을 개발하는 데 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 시험 범위에 포함되는 서비스와 제외되는 서비스를 이해하면 준비 노력을 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [시험 범위 내 AWS 서비스](#)
- [시험 범위 외 AWS 서비스](#)

콘텐츠 도메인 1: 서비스를 사용한 개발 (채점 대상 콘텐츠의 32%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 32%를 차지합니다.

주제

- [태스크 1: AWS에서 호스팅되는 애플리케이션의 코드를 개발합니다.](#)
- [태스크 2: Lambda용 코드를 개발합니다.](#)
- [태스크 3: 애플리케이션 개발 시 데이터 스토어를 사용합니다.](#)

태스크 1: AWS에서 호스팅되는 애플리케이션의 코드를 개발합니다.

관련 지식:

- 아키텍처 패턴(예: 이벤트 기반, 마이크로서비스, 모놀리식, 코레오그래피, 오케스트레이션, 팬아웃)
- 멍등성
- 스테이트풀 개념과 스테이트리스 개념의 차이점
- 긴밀하게 결합된 구성 요소와 느슨하게 결합된 구성 요소의 차이점
- 내결합성 설계 패턴(예: 지수 백오프 및 지터를 사용한 재시도, 배달 못한 편지 대기열)
- 동기식 패턴과 비동기식 패턴의 차이점

관련 기술:

- 프로그래밍 언어(예: Java, C#, Python, JavaScript, TypeScript, Go)로 내결함성 및 탄력성이 있는 애플리케이션 만들기
- API 생성, 확장 및 유지 관리(예: 응답/요청 변환, 유효성 검사 규칙 적용, 상태 코드 재정의)
- 개발 환경에서 단위 테스트 작성 및 실행(예: Serverless Application Model[SAM] 사용)
- 메시징 서비스를 사용하기 위한 코드 작성
- API 및 SDK를 사용하여 서비스와 상호 작용하는 코드 작성
- 서비스를 사용하여 데이터 스트리밍 처리

태스크 2: Lambda용 코드를 개발합니다.

관련 지식:

- 이벤트 소스 매핑
- 스테이트리스 애플리케이션
- 단위 테스트
- 이벤트 기반 아키텍처
- 확장성
- Lambda 코드에서 VPC의 프라이빗 리소스에 액세스

관련 기술:

- 환경 변수 및 파라미터(예: 메모리, 동시성, 시간제한, 런타임, 핸들러, 계층, 확장, 트리거, 대상)를 정의하여 Lambda 함수 구성
- 코드를 사용하여 이벤트 수명 주기 및 오류 처리(예: Lambda Destinations, 배달 못한 편지 대기열)
- 서비스 및 도구를 사용하여 테스트 코드 작성 및 실행
- Lambda 함수를 서비스와 통합
- 최적의 성능을 위해 Lambda 함수 튜닝

태스크 3: 애플리케이션 개발 시 데이터 스토어를 사용합니다.

관련 지식:

- 관계형 데이터베이스 및 비관계형 데이터베이스

- 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제(CRUD) 작업
- 균형 잡힌 파티션 액세스를 위한 높은 카디널리티 파티션 키
- 클라우드 스토리지 옵션(예: 파일, 객체, 데이터베이스)
- 데이터베이스 일관성 모델(예: 강력한 일관성, 최종적 일관성)
- 쿼리 작업과 스캔 작업의 차이점
- Amazon DynamoDB 키 및 인덱싱
- 캐싱 전략(예: 동시 쓰기, 동시 읽기, 지연 로드, TTL)
- Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 티어 및 수명 주기 관리
- 임시 데이터 스토리지 패턴과 영구 데이터 스토리지 패턴 비교

관련 기술:

- 데이터 직렬화 및 역직렬화를 통해 데이터 스토어에 지속성 제공
- 데이터 스토어 사용, 관리 및 유지 관리
- 데이터 수명 주기 관리
- 데이터 캐싱 서비스 사용

콘텐츠 도메인 2: 보안 (채점 대상 콘텐츠의 26%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 26%를 차지합니다.

주제

- 태스크 1: 애플리케이션 및 서비스에 대한 인증 또는 권한 부여를 구현합니다.
- 태스크 2: 서비스를 사용하여 암호화를 구현합니다.
- 태스크 3: 애플리케이션 코드에서 민감한 데이터를 관리합니다.

태스크 1: 애플리케이션 및 서비스에 대한 인증 또는 권한 부여를 구현합니다.

관련 지식:

- ID 페더레이션(예: 보안 어설션 마크업 언어[SAML], OpenID 연결[OIDC], Amazon Cognito)
- 전달자 토큰(예: JSON 웹 토큰[JWT], OAuth, Security Token Service[STS])
- Amazon Cognito의 사용자 풀과 자격 증명 풀 비교

- 리소스 기반 정책, 서비스 정책 및 보안 주체 정책
- 역할 기반 액세스 제어(RBAC)
- ACL을 사용하는 애플리케이션 권한 부여
- 최소 권한의 원칙
- 관리형 정책과 고객 관리형 정책의 차이점
- Identity and Access Management

관련 기술:

- 자격 증명 공급자를 사용하여 페더레이션 액세스 구현(예: Amazon Cognito, Identity and Access Management[IAM])
- 전달자 토큰을 사용한 애플리케이션 보안
- 에 대한 프로그래밍 방식 액세스 구성
- 서비스에 대한 인증된 호출 수행
- IAM 역할 수입
- 보안 주체에 대한 권한 정의

태스크 2: 서비스를 사용하여 암호화를 구현합니다.

관련 지식:

- 저장 중 및 전송 중 암호화
- 인증서 관리(예: Private Certificate Authority)
- 키 보호(예: 키 교체)
- 클라이언트측 암호화와 서버측 암호화의 차이점
- 관리형 및 고객 관리형 Key Management Service(KMS) 키의 차이점

관련 기술:

- 암호화 키를 사용하여 데이터 암호화 또는 복호화
- 개발 목적으로 인증서 및 SSH 키 생성
- 계정 경계 간에 암호화 사용
- 키 교체 활성화 및 비활성화

태스크 3: 애플리케이션 코드에서 민감한 데이터를 관리합니다.

관련 지식:

- 데이터 분류(예: 개인 식별 정보[PII], 개인 건강 정보[PHI])
- 환경 변수
- 보안 정보 관리(예: Secrets Manager, Systems Manager Parameter Store)
- 안전한 자격 증명 처리

관련 기술:

- 민감한 데이터를 포함하는 환경 변수 암호화
- 비밀 관리 서비스를 사용하여 민감한 데이터 보호
- 민감한 데이터 정제

콘텐츠 도메인 3: 배포 (채점 대상 콘텐츠의 24%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 24%를 차지합니다.

주제

- 태스크 1: 에 배포할 애플리케이션 아티팩트를 준비합니다.
- 태스크 2: 개발 환경에서 애플리케이션을 테스트합니다.
- 태스크 3: 배포 테스트를 자동화합니다.
- 태스크 4: CI/CD 서비스를 사용하여 코드를 배포합니다.

태스크 1: 에 배포할 애플리케이션 아티팩트를 준비합니다.

관련 지식:

- 애플리케이션 구성 데이터에 액세스하는 방법(예: AppConfig, Secrets Manager, Parameter Store)
- Lambda 배포 패키징, 계층, 구성 옵션
- Git 기반 버전 관리 도구(예: Git)
- 컨테이너 이미지

관련 기술:

- 패키지 내 코드 모듈의 종속성(예: 환경 변수, 구성 파일, 컨테이너 이미지) 관리
- 애플리케이션 배포를 위한 파일 및 디렉터리 구조 구성
- 배포 환경에서 코드 리포지토리 사용
- 리소스(예: 메모리, 코어)에 대한 애플리케이션 요구 사항 적용

태스크 2: 개발 환경에서 애플리케이션을 테스트합니다.

관련 지식:

- 애플리케이션 배포를 수행하는 서비스의 기능
- 모의 엔드포인트를 사용하는 통합 테스트
- Lambda 버전 및 별칭

관련 기술:

- 서비스 및 도구를 사용하여 배포된 코드 테스트
- API에 대한 모의 통합 수행 및 통합 종속성 해결
- 개발 엔드포인트를 사용하여 애플리케이션 테스트(예: Amazon API Gateway에서 단계 구성)
- 기존 환경에 애플리케이션 스택 업데이트 배포(예: SAM 템플릿을 다른 스테이징 환경에 배포)

태스크 3: 배포 테스트를 자동화합니다.

관련 지식:

- API Gateway 단계
- 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD) 워크플로의 분기 및 작업
- 자동화된 소프트웨어 테스트(예: 단위 테스트, 모의 테스트)

관련 기술:

- 애플리케이션 테스트 이벤트 생성(예: Lambda 테스트를 위한 JSON 페이로드, API Gateway, SAM 리소스)
- 다양한 환경에 API 리소스 배포
- 통합 테스트를 위해 승인된 버전을 사용하는 애플리케이션 환경 만들기(예: Lambda 별칭, 컨테이너 이미지 태그, Amplify 분기, Copilot 환경)

- 코드형 인프라(IaC) 템플릿 구현 및 배포(예: SAM 템플릿, CloudFormation 템플릿)
- 개별 서비스의 환경 관리(예: API Gateway에서 개발, 테스트, 프로덕션 간 구분)

태스크 4: CI/CD 서비스를 사용하여 코드를 배포합니다.

관련 지식:

- Git 기반 버전 관리 도구(예: Git)
- CodePipeline의 수동 승인 및 자동 승인
- AppConfig 및 Secrets Manager에서 애플리케이션 구성에 액세스
- 서비스를 사용하는 CI/CD 워크플로
- 서비스 및 도구를 사용하는 애플리케이션 배포(예: CloudFormation, Cloud Development Kit[CDK], SAM, CodeArtifact, Copilot, Amplify, Lambda)
- Lambda 배포 패키징 옵션
- API Gateway 단계 및 사용자 지정 도메인
- 배포 전략(예: canary, 블루/그린, 롤링)

관련 기술:

- 기존 IaC 템플릿 업데이트(예: SAM 템플릿, CloudFormation 템플릿)
- 서비스를 사용하여 애플리케이션 환경 관리
- 배포 전략을 사용하여 애플리케이션 버전 배포
- 코드를 리포지토리에 커밋하여 빌드, 테스트 및 배포 작업 호출
- 오케스트레이션된 워크플로를 사용하여 다양한 환경에 코드 배포
- 기존 배포 전략을 사용하여 애플리케이션 롤백 수행
- 버전 및 릴리스 관리에 레이블 및 분기 사용
- 기존 런타임 구성을 사용하여 동적 배포 만들기(예: Lambda 함수에서 API Gateway의 스테이징 변수 사용)

콘텐츠 도메인 4: 문제 해결 및 최적화 (채점 대상 콘텐츠의 18%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 18%를 차지합니다.

주제

- 태스크 1: 근본 원인 분석을 지원합니다.
- 태스크 2: 코드 계측을 통해 관찰성을 높입니다.
- 태스크 3: 서비스 및 기능을 사용하여 애플리케이션을 최적화합니다.

태스크 1: 근본 원인 분석을 지원합니다.

관련 지식:

- 로깅 및 모니터링 시스템
- 로그 쿼리를 위한 언어(예: Amazon CloudWatch Logs Insights)
- 데이터 시각화
- 코드 분석 도구
- 일반적인 HTTP 오류 코드
- SDK에 의해 생성되는 일반적인 예외
- X-Ray의 서비스 맵

관련 기술:

- 결함을 식별하기 위한 코드 디버깅
- 애플리케이션 지표, 로그 및 추적 해석
- 로그를 쿼리하여 관련 데이터 찾기
- 사용자 지정 지표 구현(예: CloudWatch 임베디드 지표 형식[EMF])
- 대시보드 및 인사이트를 사용하여 애플리케이션 상태 검토
- 서비스 출력 로그를 사용하여 배포 실패 문제 해결

태스크 2: 코드 계측을 통해 관찰성을 높입니다.

관련 지식:

- 분산 추적
- 로깅, 모니터링 및 관찰 가능성의 차이점
- 구조화된 로깅
- 애플리케이션 지표(예: 사용자 지정, 임베디드, 기본 제공)

관련 기술:

- 애플리케이션 동작 및 상태를 기록하는 효과적인 로깅 전략 구현
- 사용자 지정 지표를 내보내는 코드 구현
- 추적 서비스에 대한 주석 추가
- 특정 작업에 대한 알림 구현(예: 할당량 제한 또는 배포 완료에 대한 알림)
- 서비스 및 도구를 사용하여 추적 구현

태스크 3: 서비스 및 기능을 사용하여 애플리케이션을 최적화합니다.

관련 지식:

- 캐싱
- 동시성
- 메시징 서비스(예: Amazon Simple Queue Service[Amazon SQS], Amazon Simple Notification Service[Amazon SNS])

관련 기술:

- 애플리케이션 성능 프로파일링
- 애플리케이션의 최소 메모리 및 컴퓨팅 파워 결정
- 구독 필터 정책을 사용하여 메시징 최적화
- 요청 헤더를 기반으로 콘텐츠 캐싱

시험 범위 내 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Developer - Associate (DVA-C02) 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [컴퓨팅](#)

- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [개발자 도구](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena
- Amazon Kinesis
- Amazon OpenSearch Service

애플리케이션 통합

- AWS AppSync
- Amazon EventBridge
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Step Functions

컴퓨팅

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Lambda
- AWS Serverless Application Model (AWS SAM)

컨테이너

- AWS Copilot
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

데이터베이스

- Amazon Aurora
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon MemoryDB
- Amazon Relational Database Service (RDS)

개발자 도구

- AWS Amplify
- AWS CloudShell
- AWS CodeArtifact
- AWS CodeBuild
- AWS CodeDeploy
- Amazon CodeGuru
- AWS CodePipeline
- AWS X-Ray

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS AppConfig
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS Systems Manager

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- Amazon CloudFront
- Elastic Load Balancing (ELB)
- Amazon Route 53
- Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Certificate Manager (ACM)
- Amazon Cognito
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS Private Certificate Authority
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Token Service (AWS STS)
- AWS WAF

스토리지

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Simple Storage Service (S3)
- S3 Glacier

시험 범위 외 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Developer - Associate (DVA-C02) 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다.

주제

- [분석](#)

- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [최종 사용자 컴퓨팅](#)
- [프론트엔드 웹 및 모바일](#)
- [게임 기술](#)
- [Machine Learning](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [미디어 서비스](#)
- [마이그레이션 및 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon QuickSight

비즈니스 애플리케이션

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon WorkMail

최종 사용자 컴퓨팅

- Amazon AppStream 2.0
- Amazon WorkSpaces

프론트엔드 웹 및 모바일

- AWS Device Farm

게임 기술

- Amazon GameLift

Machine Learning

- Amazon Lex
- Amazon Polly
- Amazon Rekognition

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS Managed Services (AMS)
- AWS Service Catalog

미디어 서비스

- Amazon Elastic Transcoder

마이그레이션 및 전송

- AWS Application Discovery Service
- AWS Application Migration Service
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Shield Advanced
- AWS Shield Standard

스토리지

- AWS Snow Family
- AWS Storage Gateway

AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02)

The AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02) exam is intended for system administrators in a cloud operations role. The exam validates a candidate's ability to deploy, manage, and operate workloads on AWS.

주제

- [Introduction](#)
- [Target Candidate Description](#)
- [Exam Content](#)
- [Content Domains](#)
- [AWS Services for the Exam](#)
- [Domain 1: Monitoring, Logging, and Remediation \(20% of the exam content\)](#)
- [Domain 2: Reliability and Business Continuity \(16% of the exam content\)](#)
- [Domain 3: Deployment, Provisioning, and Automation \(18% of the exam content\)](#)
- [Domain 4: Security and Compliance \(16% of the exam content\)](#)
- [Domain 5: Networking and Content Delivery \(18% of the exam content\)](#)
- [Domain 6: Cost and Performance Optimization \(12% of the exam content\)](#)
- [In-Scope AWS Services](#)
- [Out-of-Scope AWS Services](#)

Introduction

The AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02) exam is intended for system administrators in a cloud operations role. The exam validates a candidate's ability to deploy, manage, and operate workloads on AWS.

The exam also validates a candidate's ability to complete the following tasks:

- Support and maintain AWS workloads according to the AWS Well-Architected Framework.
- Perform operations by using the AWS Management Console and the AWS CLI.
- Implement security controls to meet compliance requirements.
- Monitor, log, and troubleshoot systems.

- Apply networking concepts (for example, DNS, TCP/IP, firewalls).
- Implement architectural requirements (for example, high availability, performance, capacity).
- Perform business continuity and disaster recovery procedures.
- Identify, classify, and remediate incidents.

Target Candidate Description

The target candidate should have 1 year of experience with deployment, management, networking, and security on AWS.

The target candidate should have the following general IT knowledge and experience:

- 1–2 years of experience as a system administrator in an operations role
- Experience in monitoring, logging, and troubleshooting
- Knowledge of networking concepts (for example, DNS, TCP/IP, firewalls)
- Ability to implement architectural requirements (for example, high availability, performance, capacity)

The target candidate should have the following AWS knowledge and experience:

- Minimum of 1 year of hands-on experience with AWS technology
- Experience in deploying, managing, and operating workloads on AWS
- Understanding of the AWS Well-Architected Framework
- Hands-on experience with the AWS Management Console and the AWS CLI
- Understanding of AWS networking and security services
- Hands-on experience in implementing security controls and compliance requirements

Exam Content

The exam consists of two types of questions:

- Multiple choice: Has one correct response and three incorrect responses (distractors)
- Multiple response: Has two or more correct responses out of five or more response options

Select one or more responses that best complete the statement or answer the question. Distractors, or incorrect answers, are response options that a candidate with incomplete knowledge or skill might choose. Distractors are generally plausible responses that match the content area.

Unanswered questions are scored as incorrect; there is no penalty for guessing.

Content Domains

For detailed information about each domain, see the following sections:

- [the section called “Domain 1: Monitoring, Logging, and Remediation \(20% of the exam content\)”](#)
- [the section called “Domain 2: Reliability and Business Continuity \(16% of the exam content\)”](#)
- [the section called “Domain 3: Deployment, Provisioning, and Automation \(18% of the exam content\)”](#)
- [the section called “Domain 4: Security and Compliance \(16% of the exam content\)”](#)
- [the section called “Domain 5: Networking and Content Delivery \(18% of the exam content\)”](#)
- [the section called “Domain 6: Cost and Performance Optimization \(12% of the exam content\)”](#)

AWS Services for the Exam

The AWS Certified SysOps Administrator - Associate exam covers specific AWS services that are relevant to system administrators in cloud operations roles. Understanding which services are in scope and which are out of scope can help you focus your preparation efforts.

For detailed information about the AWS services covered in the exam, see the following sections:

- [In-Scope AWS Services](#)
- [Out-of-Scope AWS Services](#)

Domain 1: Monitoring, Logging, and Remediation (20% of the exam content)

This domain accounts for 20% of the exam content.

주제

- [Task 1.1: Implement metrics, alarms, and filters by using monitoring and logging services](#)
- [Task 1.2: Remediate issues based on monitoring and availability metrics](#)

Task 1.1: Implement metrics, alarms, and filters by using monitoring and logging services

- Identify, collect, analyze, and export logs (for example, Amazon CloudWatch Logs, CloudWatch Logs Insights, CloudTrail logs).
- Collect metrics and logs by using the CloudWatch agent.
- Create CloudWatch alarms.
- Create metric filters.
- Create CloudWatch dashboards.
- Configure notifications (for example, Amazon Simple Notification Service [Amazon SNS], Service Quotas, CloudWatch alarms, Health events).

Task 1.2: Remediate issues based on monitoring and availability metrics

- Troubleshoot or take corrective actions based on notifications and alarms.
- Configure Amazon EventBridge rules to invoke actions.
- Use Systems Manager Automation runbooks to take action based on Config rules.

Domain 2: Reliability and Business Continuity (16% of the exam content)

This domain accounts for 16% of the exam content.

주제

- [Task 2.1: Implement scalability and elasticity](#)
- [Task 2.2: Implement high availability and resilient environments](#)
- [Task 2.3: Implement backup and restore strategies](#)

Task 2.1: Implement scalability and elasticity

- Create and maintain Auto Scaling plans.
- Implement caching.
- Implement Amazon RDS replicas and Amazon Aurora Replicas.
- Implement loosely coupled architectures.

- Differentiate between horizontal scaling and vertical scaling.

Task 2.2: Implement high availability and resilient environments

- Configure Elastic Load Balancing (ELB) and Amazon Route 53 health checks.
- Differentiate between the use of a single Availability Zone and Multi-AZ deployments (for example, Amazon EC2 Auto Scaling groups, ELB, Amazon FSx, Amazon RDS).
- Implement fault-tolerant workloads (for example, Amazon Elastic File System [Amazon EFS], Elastic IP addresses).
- Implement Route 53 routing policies (for example, failover, weighted, latency based).

Task 2.3: Implement backup and restore strategies

- Automate snapshots and backups based on use cases (for example, RDS snapshots, Backup, RTO and RPO, Amazon Data Lifecycle Manager, retention policy).
- Restore databases (for example, point-in-time restore, promote read replica).
- Implement versioning and lifecycle rules.
- Configure Amazon S3 Cross-Region Replication (CRR).
- Perform disaster recovery procedures.

Domain 3: Deployment, Provisioning, and Automation (18% of the exam content)

This domain accounts for 18% of the exam content.

주제

- [Task 3.1: Provision and maintain cloud resources](#)
- [Task 3.2: Automate manual or repeatable processes](#)

Task 3.1: Provision and maintain cloud resources

- Create and manage AMIs (for example, EC2 Image Builder).
- Create, manage, and troubleshoot CloudFormation.

- Provision resources across multiple Regions and accounts (for example, Resource Access Manager [RAM], CloudFormation StackSets, IAM cross-account roles).
- Select deployment scenarios and services (for example, blue/green, rolling, canary).
- Identify and remediate deployment issues (for example, service quotas, subnet sizing, CloudFormation errors, permissions).

Task 3.2: Automate manual or repeatable processes

- Use services (for example, Systems Manager, CloudFormation) to automate deployment processes.
- Implement automated patch management.
- Schedule automated tasks by using services (for example, EventBridge, Config).

Domain 4: Security and Compliance (16% of the exam content)

This domain accounts for 16% of the exam content.

주제

- [Task 4.1: Implement and manage security and compliance policies](#)
- [Task 4.2: Implement data and infrastructure protection strategies](#)

Task 4.1: Implement and manage security and compliance policies

- Implement IAM features (for example, password policies, multi-factor authentication [MFA], roles, SAML, federated identity, resource policies, policy conditions).
- Troubleshoot and audit access issues by using services (for example, CloudTrail, IAM Access Analyzer, IAM policy simulator).
- Validate service control policies (SCPs) and permissions boundaries.
- Review Trusted Advisor security checks.
- Validate Region and service selections based on compliance requirements.
- Implement secure multi-account strategies (for example, Control Tower, Organizations).

Task 4.2: Implement data and infrastructure protection strategies

- Enforce a data classification scheme.
- Create, manage, and protect encryption keys.
- Implement encryption at rest (for example, Key Management Service [KMS]).
- Implement encryption in transit (for example, Certificate Manager [ACM], VPN).
- Securely store secrets by using services (for example, Secrets Manager, Systems Manager Parameter Store).
- Review reports or findings (for example, Security Hub, Amazon GuardDuty, Config, Amazon Inspector).

Domain 5: Networking and Content Delivery (18% of the exam content)

This domain accounts for 18% of the exam content.

주제

- [Task 5.1: Implement networking features and connectivity](#)
- [Task 5.2: Configure domains, DNS services, and content delivery](#)
- [Task 5.3: Troubleshoot network connectivity issues](#)

Task 5.1: Implement networking features and connectivity

- Configure a VPC (for example, subnets, route tables, network ACLs, security groups, NAT gateway, internet gateway).
- Configure private connectivity (for example, Systems Manager Session Manager, VPC endpoints, VPC peering, VPN).
- Configure network protection services (for example, WAF, Shield).

Task 5.2: Configure domains, DNS services, and content delivery

- Configure Route 53 hosted zones and records.
- Implement Route 53 routing policies (for example, geolocation, geoproximity).
- Configure DNS (for example, Route 53 Resolver).
- Configure Amazon CloudFront and S3 origin access control (OAC).

- Configure S3 static website hosting.

Task 5.3: Troubleshoot network connectivity issues

- Interpret VPC configurations (for example, subnets, route tables, network ACLs, security groups).

Domain 6: Cost and Performance Optimization (12% of the exam content)

This domain accounts for 12% of the exam content.

주제

- [Task 6.1: Implement cost optimization strategies](#)
- [Task 6.2: Implement performance optimization strategies](#)

Task 6.1: Implement cost optimization strategies

- Implement cost allocation tags.
- Identify and remediate underutilized or unused resources by using services and tools (for example, Trusted Advisor, Compute Optimizer, Cost Explorer).
- Configure Budgets and billing alarms.
- Assess resource usage patterns to qualify workloads for EC2 Spot Instances.
- Identify opportunities to use managed services (for example, Amazon RDS, Fargate, Amazon EFS).

Task 6.2: Implement performance optimization strategies

- Recommend compute resources based on performance metrics.
- Monitor Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) metrics and modify configuration to increase performance efficiency.
- Implement S3 performance features (for example, S3 Transfer Acceleration, multipart uploads).
- Monitor RDS metrics and modify the configuration to increase performance efficiency (for example, Performance Insights, RDS Proxy).
- Enable enhanced EC2 capabilities (for example, Elastic Network Adapter, instance store, placement groups).

In-Scope AWS Services

The following list contains AWS services and features that are in scope for the AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02) exam. This list is non-exhaustive and is subject to change. AWS offerings appear in categories that align with the offerings' primary functions.

주제

- [Analytics](#)
- [Application Integration](#)
- [Cloud Financial Management](#)
- [Compute](#)
- [Database](#)
- [Developer Tools](#)
- [Management and Governance](#)
- [Migration and Transfer](#)
- [Networking and Content Delivery](#)
- [Security, Identity, and Compliance](#)
- [Storage](#)

Analytics

- Amazon OpenSearch Service

Application Integration

- Amazon EventBridge
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Cloud Financial Management

- AWS Cost and Usage Report
- AWS Cost Explorer

- Savings Plans

Compute

- AWS Auto Scaling
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon EC2 Image Builder
- AWS Lambda

Database

- Amazon Aurora
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon RDS

Developer Tools

- AWS tools and SDKs

Management and Governance

- AWS CLI
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Control Tower
- AWS Health Dashboard
- AWS License Manager
- AWS Management Console

- AWS Organizations
- AWS Service Catalog
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor

Migration and Transfer

- AWS DataSync
- AWS Transfer Family

Networking and Content Delivery

- Amazon CloudFront
- Elastic Load Balancing (ELB)
- AWS Global Accelerator
- Amazon Route 53
- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC
- AWS VPN

Security, Identity, and Compliance

- AWS Certificate Manager (ACM)
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Identity and Access Management Access Analyzer
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS Secrets Manager

- AWS Security Hub
- AWS Shield
- AWS WAF

Storage

- AWS Backup
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon FSx
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

Out-of-Scope AWS Services

The following list contains AWS services and features that are out of scope for the AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02) exam. This list is non-exhaustive and is subject to change. AWS offerings that are entirely unrelated to the target job roles for the exam are excluded from this list.

주제

- [Analytics](#)
- [Business Applications](#)
- [Compute](#)
- [Containers](#)
- [Database](#)
- [Developer Tools](#)
- [End User Computing](#)
- [Frontend Web and Mobile](#)
- [Game Tech](#)
- [Internet of Things \(IoT\)](#)
- [Machine Learning](#)

- [Management and Governance](#)
- [Media Services](#)
- [Migration and Transfer](#)
- [Security, Identity, and Compliance](#)
- [Storage](#)

Analytics

- Amazon EMR

Business Applications

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon WorkDocs
- Amazon WorkMail

Compute

- Amazon Lightsail

Containers

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Database

- Amazon Redshift

Developer Tools

- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit

- AWS CodeDeploy
- AWS CodeStar
- AWS X-Ray

End User Computing

- Amazon AppStream 2.0
- Amazon WorkSpaces

Frontend Web and Mobile

- AWS Device Farm
- AWS Mobile SDKs
- Amazon Pinpoint

Game Tech

- Amazon GameLift

Internet of Things (IoT)

- AWS IoT Button
- AWS IoT Greengrass
- AWS IoT Platform

Machine Learning

- AWS Deep Learning AMIs (DLAMI)
- Amazon Lex
- Amazon Lumberyard
- Amazon Machine Learning (Amazon ML)
- Apache MXNet on AWS
- Amazon Polly

- Amazon Rekognition

Management and Governance

- AWS Managed Services (AMS)

Media Services

- Amazon Elastic Transcoder

Migration and Transfer

- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

Security, Identity, and Compliance

- Amazon Cloud Directory

Storage

- AWS Snowmobile

AWS Certified Solutions Architect - Associate(SAA-C03) 시험 안내서

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) 시험은 Solutions Architect 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험에서는 응시자가 AWS Well-Architected Framework를 기반으로 솔루션을 설계할 수 있는지 확인합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)

- [시험용 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 보안 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 30%\)](#)
- [도메인 2: 복원력을 갖춘 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 26%\)](#)
- [도메인 3: 고성능 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)](#)
- [도메인 4: 비용에 최적화된 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 20%\)](#)
- [시험 범위에 포함되는 AWS 서비스](#)
- [시험 범위가 아닌 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) 시험은 Solutions Architect 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험에서는 응시자가 AWS Well-Architected Framework를 기반으로 솔루션을 설계할 수 있는지 확인합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음과 같은 태스크를 완료할 수 있는지도 확인합니다:

- 현재 비즈니스 요구 사항과 향후 예상되는 요구 사항을 충족하도록 AWS 서비스를 통합하는 솔루션 설계
- 안전하고 복원력이 뛰어나며 성능이 우수하고 비용에 최적화된 아키텍처 설계
- 기존 솔루션 검토 및 개선 사항 결정

대상 응시자 설명

대상 응시자는 AWS 서비스를 사용하는 클라우드 솔루션을 설계한 1년 이상의 실무 경험이 있어야 합니다.

시험 콘텐츠

이 시험의 문항은 두 가지 유형으로 제공됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다. 시험에는 점수에 반영되는 50개의 문항이 포함되어 있습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점되지 않는 15개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 질문은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) 시험은 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 지침에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 보고됩니다. 합격 최소 점수는 720점입니다. 응시자의 점수는 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 보여줍니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: 보안 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 30%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 복원력을 갖춘 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 26%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 고성능 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 24%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 비용에 최적화된 아키텍처 설계 \(채점 대상 콘텐츠의 20%\)”](#)

시험용 AWS 서비스

AWS Certified Solutions Architect - Associate 시험은 AWS에서 솔루션을 설계하는 데 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 범위에 포함되는 서비스와 제외되는 서비스를 이해하면 준비 노력에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [범위 내 AWS 서비스](#)
- [범위 외 AWS 서비스](#)

도메인 1: 보안 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 30%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 30%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 1.1: 리소스에 대한 보안 액세스를 설계합니다](#)
- [태스크 설명 1.2: 안전한 워크로드 및 애플리케이션을 설계합니다](#)
- [태스크 설명 1.3: 적합한 데이터 보안 제어를 결정합니다](#)

태스크 설명 1.1: 리소스에 대한 보안 액세스를 설계합니다

관련 지식:

- 여러 계정에 대한 액세스 제어 및 관리
- 페더레이션 액세스 및 자격 증명 서비스(예: Identity and Access Management[IAM], IAM Identity Center[Single Sign-On])
- 글로벌 인프라(예: 가용 영역, 리전)
- 보안 모범 실무(예: 최소 권한의 원칙)
- 공동 책임 모델

관련 기술:

- IAM 사용자 및 루트 사용자에게 보안 모범 실무 적용(예: 다중 인증[MFA])
- IAM 사용자, 그룹, 역할 및 정책을 포함하는 유연한 권한 부여 모델 설계
- 역할 기반 액세스 제어 전략 설계(예: Security Token Service[STS], 역할 전환, 교차 계정 액세스)
- 여러 계정에 대한 보안 전략 설계(예: Control Tower, 서비스 제어 정책[SCP])
- 서비스에 적합한 리소스 정책 사용 결정
- 디렉터리 서비스를 IAM 역할과 연동할 시기 결정

태스크 설명 1.2: 안전한 워크로드 및 애플리케이션을 설계합니다

관련 지식:

- 애플리케이션 구성 및 보안 인증 정보의 보안
- 서비스 엔드포인트
- 에서 포트, 프로토콜 및 네트워크 트래픽 제어
- 안전한 애플리케이션 액세스

- 보안 서비스와 적합한 사용 사례(예: Amazon Cognito, Amazon GuardDuty, Amazon Macie)
- 외부의 위협 벡터(예: DDoS, SQL 명령어 삽입)

관련 기술:

- 보안 구성 요소(예: 보안 그룹, 라우팅 테이블, 네트워크 ACL, NAT 게이트웨이)로 VPC 아키텍처 설계
- 네트워크 분할 전략 결정(예: 퍼블릭 서브넷 및 프라이빗 서브넷 사용)
- 보안 애플리케이션에 서비스 통합(예: Shield, WAF, IAM Identity Center, Secrets Manager)
- 클라우드와의 외부 네트워크 연결 보호(예: VPN, Direct Connect)

태스크 설명 1.3: 적합한 데이터 보안 제어를 결정합니다

관련 지식:

- 데이터 액세스 및 거버넌스
- 데이터 복구
- 데이터 보존 및 분류
- 암호화 및 적합한 키 관리

관련 기술:

- 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 기술 조율
- 저장 데이터 암호화(예: Key Management Service[KMS])
- 전송 중 데이터 암호화(예: TLS를 사용하는 Certificate Manager[ACM])
- 암호화 키에 대한 액세스 정책 구현
- 데이터 백업 및 복제(replication) 구현
- 데이터 액세스, 수명 주기 및 보호를 위한 정책 구현
- 암호화 키 교체 및 인증서 갱신

도메인 2: 복원력을 갖춘 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 26%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 26%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 2.1: 확장 가능하고 느슨하게 결합된 아키텍처를 설계합니다](#)
- [태스크 설명 2.2: 고가용성 및/또는 내결함성 아키텍처를 설계합니다](#)

태스크 설명 2.1: 확장 가능하고 느슨하게 결합된 아키텍처를 설계합니다

관련 지식:

- API 생성 및 관리(예: Amazon API Gateway, REST API)
- Managed Services와 적합한 사용 사례(예: Transfer Family, Amazon Simple Queue Service[Amazon SQS], Secrets Manager)
- 캐싱 전략
- 마이크로서비스의 설계 원칙(예: 스테이트리스 워크로드와 스테이트풀 워크로드 비교)
- 이벤트 기반 아키텍처
- 수평적 크기 조정 및 수직적 크기 조정
- 엣지 액셀러레이터를 적절하게 사용하는 방법(예: 콘텐츠 전송 네트워크[CDN])
- 애플리케이션을 컨테이너로 마이그레이션하는 방법
- 로드 밸런싱 개념(예: Application Load Balancer)
- 멀티 티어 아키텍처
- 대기열 및 메시징 개념(예: 게시/구독)
- 서버리스 기술 및 패턴(예: Fargate, Lambda)
- 연관된 특성이 있는 스토리지 유형(예: 객체, 파일, 블록)
- 컨테이너의 오케스트레이션(예: Amazon Elastic Container Service[Amazon ECS], Amazon Elastic Kubernetes Service[Amazon EKS])
- 읽기 전용 복제본 사용 시기
- 워크플로 오케스트레이션(예: Step Functions)

관련 기술:

- 요구 사항에 따라 이벤트 기반, 마이크로서비스 및/또는 멀티 티어 아키텍처 설계
- 아키텍처 설계에 사용되는 구성 요소의 크기 조정 전략 결정
- 요구 사항에 따라 느슨한 결합을 달성하는 데 필요한 서비스 결정

- 컨테이너 사용 시기 결정
- 서버리스 기술 및 패턴 사용 시기 결정
- 요구 사항에 따라 적합한 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 및 데이터베이스 기술 권장
- 워크로드에 맞춰 특별히 구축된 서비스 사용

태스크 설명 2.2:고가용성 및/또는 내결함성 아키텍처를 설계합니다

관련 지식:

- 글로벌 인프라(예: 가용 영역, 리전, Amazon Route 53)
- Managed Services와 적합한 사용 사례(예: Amazon Comprehend, Amazon Polly)
- 기본 네트워킹 개념(예: 라우팅 테이블)
- 재해 복구(DR) 전략(예: 백업 및 복원, 파일럿 라이트, 웜 대기, 액티브-액티브 장애 조치, RPO[복구 시점 목표], RTO[복구 시간 목표])
- 분산 설계 패턴
- 장애 조치 전략
- 변경 불가능한 인프라
- 로드 밸런싱 개념(예: Application Load Balancer)
- 프록시 개념(예: Amazon RDS Proxy)
- 서비스 할당량 및 제한(예: 대기 환경에서 워크로드에 대한 서비스 할당량을 구성하는 방법)
- 스토리지 옵션 및 특성(예: 내구성, 복제(replication))
- 워크로드 가시성(예: X-Ray)

관련 기술:

- 인프라 무결성을 보장하기 위한 자동화 전략 결정
- 리전 또는 가용 영역 전체에서 고가용성 및/또는 내결함성 아키텍처를 제공하는 데 필요한 서비스 결정
- 비즈니스 요구 사항에 따라 지표를 파악하여 고가용성 솔루션 제공
- 단일 장애 지점을 완화하기 위한 설계 구현
- 데이터의 내구성과 가용성을 보장하기 위한 전략 구현(예: 백업)
- 비즈니스 요구 사항을 충족하는 적합한 DR 전략 선택

- 레거시 애플리케이션과 클라우드용으로 구축되지 않은 애플리케이션의 신뢰성을 개선하는 서비스 사용(예: 애플리케이션 변경이 불가능한 경우)
- 워크로드에 맞춰 특별히 구축된 서비스 사용

도메인 3: 고성능 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 24%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 24%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 3.1: 고성능 및/또는 확장 가능한 스토리지 솔루션을 결정합니다](#)
- [태스크 설명 3.2: 고성능의 탄력적인 컴퓨팅 솔루션을 설계합니다](#)
- [태스크 설명 3.3: 고성능 데이터베이스 솔루션을 결정합니다](#)
- [태스크 설명 3.4: 고성능 및/또는 확장 가능한 네트워크 아키텍처를 결정합니다](#)
- [태스크 설명 3.5: 고성능 데이터 수집 및 변환 솔루션을 결정합니다](#)

태스크 설명 3.1: 고성능 및/또는 확장 가능한 스토리지 솔루션을 결정합니다

관련 지식:

- 비즈니스 요구 사항을 충족하는 하이브리드 스토리지 솔루션
- 스토리지 서비스와 적합한 사용 사례(예: Amazon S3, Amazon Elastic File System[Amazon EFS], Amazon Elastic Block Store[Amazon EBS])
- 연관된 특성이 있는 스토리지 유형(예: 객체, 파일, 블록)

관련 기술:

- 성능 요구 사항을 충족하는 스토리지 서비스 및 구성 결정
- 향후 요구 사항을 수용하도록 크기 조정 가능한 스토리지 서비스 결정

태스크 설명 3.2: 고성능의 탄력적인 컴퓨팅 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- 컴퓨팅 서비스와 적합한 사용 사례(예: Batch, Amazon EMR, Fargate)
- 글로벌 인프라 및 엣지 서비스에서 지원하는 분산 컴퓨팅 개념

- 대기열 및 메시징 개념(예: 게시/구독)
- 확장성 기능과 적합한 사용 사례(예: Amazon EC2 Auto Scaling, Auto Scaling)
- 서버리스 기술 및 패턴(예: Lambda, Fargate)
- 컨테이너의 오케스트레이션(예: Amazon ECS, Amazon EKS)

관련 기술:

- 구성 요소 크기를 독립적으로 조정할 수 있도록 워크로드 디커플링
- 크기 조정 작업을 수행하기 위한 지표 및 조건 식별
- 비즈니스 요구 사항을 충족하는 적합한 컴퓨팅 옵션 및 기능 선택(예: EC2 인스턴스 유형)
- 비즈니스 요구 사항을 충족하는 적합한 리소스 유형 및 크기 선택(예: Lambda 메모리 양)

태스크 설명 3.3: 고성능 데이터베이스 솔루션을 결정합니다

관련 지식:

- 글로벌 인프라(예: 가용 영역, 리전)
- 캐싱 전략 및 서비스(예: Amazon ElastiCache)
- 데이터 액세스 패턴(예: 읽기 집약적 패턴과 쓰기 집약적 패턴 비교)
- 데이터베이스 용량 계획(예: 용량 단위, 인스턴스 유형, 프로비저닝된 IOPS)
- 데이터베이스 연결 및 프록시
- 데이터베이스 엔진과 적합한 사용 사례(예: 이기종 마이그레이션, 동종 마이그레이션)
- 데이터베이스 복제(replication)(예: 읽기 전용 복제본)
- 데이터베이스 유형 및 서비스(예: 서버리스, 관계형과 비관계형 비교, 인 메모리)

관련 기술:

- 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 읽기 전용 복제본 구성
- 데이터베이스 아키텍처 설계
- 적합한 데이터베이스 엔진 결정(예: MySQL과 PostgreSQL 비교)
- 적합한 데이터베이스 유형 결정(예: Amazon Aurora, Amazon DynamoDB)
- 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 캐싱 통합

태스크 설명 3.4: 고성능 및/또는 확장 가능한 네트워크 아키텍처를 결정합니다

관련 지식:

- 엣지 네트워킹 서비스와 적합한 사용 사례(예: Amazon CloudFront, Global Accelerator)
- 네트워크 아키텍처 설계 방법(예: 서브넷 티어, 라우팅, IP 주소 지정)
- 로드 밸런싱 개념(예: Application Load Balancer)
- 네트워크 연결 옵션(예: VPN, Direct Connect, PrivateLink)

관련 기술:

- 다양한 아키텍처에 대한 네트워크 토폴로지 생성(예: 글로벌, 하이브리드, 멀티 티어)
- 향후 요구 사항을 수용하도록 크기 조정 가능한 네트워크 구성 결정
- 비즈니스 요구 사항을 충족하는 적합한 리소스 배치 결정
- 적합한 로드 밸런싱 전략 선택

태스크 설명 3.5: 고성능 데이터 수집 및 변환 솔루션을 결정합니다

관련 지식:

- 데이터 분석 및 시각화 서비스와 적합한 사용 사례(예: Amazon Athena, Lake Formation, Amazon QuickSight)
- 데이터 수집 패턴(예: 빈도)
- 데이터 전송 서비스와 적합한 사용 사례(예: DataSync, Storage Gateway)
- 데이터 변환 서비스와 적합한 사용 사례(예: Glue)
- 수집 액세스 포인트에 대한 보안 액세스
- 비즈니스 요구 사항을 충족하는 데 필요한 크기 및 속도
- 스트리밍 데이터 서비스와 적합한 사용 사례(예: Amazon Kinesis)

관련 기술:

- 데이터 레이크 구축 및 보호
- 데이터 스트리밍 아키텍처 설계
- 데이터 전송 솔루션 설계

- 시각화 전략 구현
- 데이터 처리에 적합한 컴퓨팅 옵션 선택(예: Amazon EMR)
- 수집에 적합한 구성 선택
- 데이터 형식 변환(예: .csv에서.parquet으로 변환)

도메인 4: 비용에 최적화된 아키텍처 설계 (채점 대상 콘텐츠의 20%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 20%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 4.1: 비용에 최적화된 스토리지 솔루션을 설계합니다](#)
- [태스크 설명 4.2: 비용에 최적화된 컴퓨팅 솔루션을 설계합니다](#)
- [태스크 설명 4.3: 비용에 최적화된 데이터베이스 솔루션을 설계합니다](#)
- [태스크 설명 4.4: 비용에 최적화된 네트워크 아키텍처를 설계합니다](#)

태스크 설명 4.1: 비용에 최적화된 스토리지 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- 액세스 옵션(예: 요청자 지불 객체 스토리지가 포함된 S3 버킷)
- 비용 관리 서비스 기능(예: 비용 할당 태그, 다중 계정 결제)
- 비용 관리 도구와 적합한 사용 사례(예: Cost Explorer, Budgets, Cost and Usage Report)
- 스토리지 서비스와 적합한 사용 사례(예: Amazon FSx, Amazon EFS, Amazon S3, Amazon EBS)
- 백업 전략
- 블록 스토리지 옵션(예: 하드 디스크 드라이브[HDD] 볼륨 유형, 솔리드 스테이트 드라이브[SSD] 볼륨 유형)
- 데이터 수명 주기
- 하이브리드 스토리지 옵션(예: DataSync, Transfer Family, Storage Gateway)
- 스토리지 액세스 패턴
- 스토리지 계층화(예: 객체 스토리지의 콜드 계층화)
- 연관된 특성이 있는 스토리지 유형(예: 객체, 파일, 블록)

관련 기술:

- 적합한 스토리지 전략 설계(예: Amazon S3에 배치 업로드와 개별 업로드 비교)
- 워크로드에 올바른 스토리지 크기 결정
- 워크로드에 대한 데이터를 스토리지로 전송하는 가장 저렴한 방법 결정
- 스토리지 자동 크기조정이 필요한 시점 결정
- S3 객체 수명 주기 관리
- 적합한 백업 및/또는 아카이브 솔루션 선택
- 스토리지 서비스로의 데이터 마이그레이션에 적합한 서비스 선택
- 적합한 스토리지 티어 선택
- 스토리지에 올바른 데이터 수명 주기 선택
- 워크로드에 가장 비용 효율적인 스토리지 서비스 선택

태스크 설명 4.2: 비용에 최적화된 컴퓨팅 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- 비용 관리 서비스 기능(예: 비용 할당 태그, 다중 계정 결제)
- 비용 관리 도구와 적합한 사용 사례(예: Cost Explorer, Budgets, Cost and Usage Report)
- 글로벌 인프라(예: 가용 영역, 리전)
- 구매 옵션(예: 스팟 인스턴스, 예약형 인스턴스, Savings Plans)
- 분산 컴퓨팅 전략(예: 엣지 프로세싱)
- 하이브리드 컴퓨팅 옵션(예: Outposts, Snowball Edge)
- 인스턴스 유형, 패밀리 및 크기(예: 메모리 최적화, 컴퓨팅 최적화, 가상화)
- 컴퓨팅 사용률 최적화(예: 컨테이너, 서버리스 컴퓨팅, 마이크로서비스)
- 크기 조정 전략(예: 자동 크기 조정, 최대 절전 모드)

관련 기술:

- 적합한 로드 밸런싱 전략 결정(예: Application Load Balancer[Layer 7]와 Network Load Balancer[Layer 4]와 Gateway Load Balancer 비교)
- 탄력적인 워크로드에 적합한 크기 조정 방법 및 전략 결정(예: 수평과 수직 비교, EC2 최대 절전 모드)
- 적합한 사용 사례로 비용 효율적인 컴퓨팅 서비스 결정(예: Lambda, Amazon EC2, Fargate)

- 다양한 워크로드 클래스에 필요한 가용성 결정(예: 프로덕션 워크로드, 비프로덕션 워크로드)
- 워크로드에 적합한 인스턴스 패밀리 선택
- 워크로드에 적합한 인스턴스 크기 선택

태스크 설명 4.3: 비용에 최적화된 데이터베이스 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- 비용 관리 서비스 기능(예: 비용 할당 태그, 다중 계정 결제)
- 비용 관리 도구와 적합한 사용 사례(예: Cost Explorer, Budgets, Cost and Usage Report)
- 캐싱 전략
- 데이터 보존 정책
- 데이터베이스 용량 계획(예: 용량 단위)
- 데이터베이스 연결 및 프록시
- 데이터베이스 엔진과 적합한 사용 사례(예: 이기종 마이그레이션, 동종 마이그레이션)
- 데이터베이스 복제(replication)(예: 읽기 전용 복제본)
- 데이터베이스 유형 및 서비스(예: 관계형과 비관계형 비교, Aurora, DynamoDB)

관련 기술:

- 적합한 백업 및 보존 정책 설계(예: 스냅샷 빈도)
- 적합한 데이터베이스 엔진 결정(예: MySQL과 PostgreSQL 비교)
- 적합한 사용 사례로 비용 효율적인 데이터베이스 서비스 결정(예: DynamoDB와 Amazon RDS 비교, 서버리스)
- 비용 효율적인 데이터베이스 유형 결정(예: 시계열 형식, 열 형식)
- 데이터베이스 스키마와 데이터를 다른 위치 및/또는 다른 데이터베이스 엔진으로 마이그레이션

태스크 설명 4.4: 비용에 최적화된 네트워크 아키텍처를 설계합니다

관련 지식:

- 비용 관리 서비스 기능(예: 비용 할당 태그, 다중 계정 결제)
- 비용 관리 도구와 적합한 사용 사례(예: Cost Explorer, Budgets, Cost and Usage Report)

- 로드 밸런싱 개념(예: Application Load Balancer)
- NAT 게이트웨이(예: NAT 인스턴스 비용과 NAT 게이트웨이 비용 비교)
- 네트워크 연결(예: 프라이빗 회선, 전용 회선, VPN)
- 네트워크 라우팅, 토폴로지 및 피어링(예: Transit Gateway, VPC 피어링)
- 네트워크 서비스와 적합한 사용 사례(예: DNS)

관련 기술:

- 네트워크에 적합한 NAT 게이트웨이 유형 구성(예: 단일 공유 NAT 게이트웨이와 각 가용 영역의 NAT 게이트웨이 비교)
- 적합한 네트워크 연결 구성(예: Direct Connect와 VPN과 인터넷 비교)
- 네트워크 전송 비용을 최소화하는 데 적합한 네트워크 경로 구성(예: 리전 간, 가용 영역 간, 프라이빗과 퍼블릭 간, Global Accelerator, VPC 엔드포인트)
- 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 및 엣지 캐싱에 대한 전략적 요구 사항 결정
- 네트워크 최적화를 위한 기존 워크로드 검토
- 적합한 제한 전략 선택
- 네트워크 디바이스에 적합한 대역폭 할당 선택(예: 단일 VPN과 복수 VPN 비교, Direct Connect 속도)

시험 범위에 포함되는 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)

- [개발자 도구](#)
- [프론트 엔드 웹 및 모바일](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [마이그레이션 및 전송](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena
- AWS Data Exchange
- AWS Data Pipeline
- Amazon EMR
- AWS Glue
- Amazon Kinesis
- AWS Lake Formation
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight
- Amazon Redshift

애플리케이션 통합

- Amazon AppFlow
- AWS AppSync
- Amazon EventBridge
- Amazon MQ
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Step Functions

비즈니스 애플리케이션

- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

컴퓨팅

- AWS Batch
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Lambda
- Amazon Lightsail
- AWS Outposts
- AWS Serverless Application Repository
- AWS Wavelength

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- AWS Fargate

데이터베이스

- Amazon Aurora
- Amazon DocumentDB (MongoDB 호환)
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
- Amazon Neptune
- Amazon RDS
- Amazon Redshift

개발자 도구

- AWS X-Ray

프론트 엔드 웹 및 모바일

- AWS Amplify
- AWS AppSync
- AWS Device Farm

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS Auto Scaling
- AWS Backup
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Control Tower
- Amazon Data Lifecycle Manager
- AWS License Manager
- AWS Organizations
- AWS Resource Access Manager
- AWS Service Catalog
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

마이그레이션 및 전송

- AWS Application Discovery Service

- AWS Application Migration Service
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- AWS DataSync
- AWS Migration Hub
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
- AWS Snow Family
- AWS Transfer Family

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- AWS Client VPN
- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- Elastic Load Balancing
- AWS Global Accelerator
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- AWS Site-to-Site VPN
- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC
- AWS VPN

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Certificate Manager (ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager

- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Network Firewall
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- AWS Shield
- AWS Single Sign-On
- AWS WAF

스토리지

- AWS Backup
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon FSx (모든 유형)
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

시험 범위가 아닌 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)

- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [컴퓨팅](#)
- [개발자 도구](#)
- [게임 기술](#)
- [사물 인터넷\(IoT\)](#)
- [Machine Learning](#)
- [미디어 서비스](#)
- [로보틱스](#)
- [인공위성](#)

분석

- Amazon CloudSearch
- Amazon Managed Service for Apache Flink

애플리케이션 통합

- Amazon Simple Workflow Service

비즈니스 애플리케이션

- Alexa for Business
- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon WorkDocs
- Amazon WorkMail

컴퓨팅

- Amazon AppStream 2.0
- AWS Mainframe Modernization
- Amazon WorkSpaces

개발자 도구

- AWS Cloud9
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- Amazon CodeGuru
- AWS CodePipeline
- AWS CodeStar

게임 기술

- Amazon GameLift
- Amazon Lumberyard

사물 인터넷(IoT)

- AWS IoT 1-Click
- AWS IoT Analytics
- AWS IoT Button
- AWS IoT Core
- AWS IoT Device Defender
- AWS IoT Device Management
- AWS IoT Events
- AWS IoT Greengrass
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT Things Graph

Machine Learning

- Amazon Augmented AI
- Amazon CodeGuru

- Amazon Comprehend
- AWS DeepComposer
- AWS DeepLens
- AWS DeepRacer
- Amazon DevOps Guru
- Amazon Forecast
- Amazon Fraud Detector
- Amazon Kendra
- Amazon Lex
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Metrics
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Monitron
- Amazon Personalize
- Amazon Polly
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

미디어 서비스

- Amazon Elastic Transcoder
- Amazon Interactive Video Service
- Amazon Kinesis Video Streams
- AWS Elemental MediaConnect
- AWS Elemental MediaConvert
- AWS Elemental MediaLive
- AWS Elemental MediaPackage

- AWS Elemental MediaStore
- AWS Elemental MediaTailor

로보틱스

- AWS RoboMaker

인공위성

- AWS Ground Station

AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01)

AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01) 시험은 AWS 클라우드를 사용하여 기계 학습(ML) 솔루션과 파이프라인을 구축, 운영, 배포 및 유지 관리할 수 있는 응시자의 능력을 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험 대상 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 기계 학습\(ML\)을 위한 데이터 준비 \(시험 콘텐츠의 28%\)](#)
- [도메인 2: ML 모델 개발 \(시험 콘텐츠의 26%\)](#)
- [도메인 3: ML 워크플로의 배포 및 오케스트레이션 \(시험 콘텐츠의 22%\)](#)
- [도메인 4: ML 솔루션 모니터링, 유지 관리 및 보안 \(시험 콘텐츠의 24%\)](#)
- [범위 내 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01) 시험은 AWS 클라우드를 사용하여 기계 학습(ML) 솔루션과 파이프라인을 구축, 운영, 배포 및 유지 관리할 수 있는 응시자의 능력을 검증합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음과 같은 태스크를 완료할 수 있는지도 확인합니다:

- ML 모델링을 위한 데이터 수집, 변환, 검증 및 준비
- 일반적인 모델링 접근 방식 선택, 모델 훈련, 하이퍼파라미터 조정, 모델 성능 분석 및 모델 버전 관리
- 배포 인프라 및 엔드포인트 선택, 컴퓨팅 리소스 프로비저닝, 요구 사항에 따른 자동 크기 조정 구성
- ML 워크플로의 오케스트레이션을 자동화하기 위한 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD) 파이프라인 설정
- 문제를 감지하기 위한 모델, 데이터 및 인프라 모니터링
- 액세스 제어, 규정 준수 기능 및 모범 사례를 통한 ML 시스템 및 리소스 보안

대상 응시자 설명

대상 응시자는 Amazon SageMaker 및 기타 AWS 서비스를 ML 엔지니어링에 사용한 1년 이상의 경험 이 있어야 합니다. 또한 대상 응시자는 백엔드 소프트웨어 개발자, DevOps 개발자, 데이터 엔지니어 또는 데이터 사이언티스트와 같은 관련 역할에서 1년 이상의 경험이 있어야 합니다.

대상 응시자는 다음과 같은 일반적인 IT 지식을 갖추어야 합니다:

- 일반적인 ML 알고리즘과 사용 사례에 대한 기본적인 이해
- ML 데이터 파이프라인 작업을 위한 일반적인 데이터 형식, 수집 및 변환에 대한 지식을 포함한 데이터 엔지니어링 기초
- 데이터 쿼리 및 변환에 대한 지식
- 모듈식, 재사용 가능한 코드 개발, 배포 및 디버깅을 위한 소프트웨어 엔지니어링 모범 사례에 대한 지식
- 클라우드 및 온프레미스 ML 리소스 프로비저닝 및 모니터링에 대한 친숙함
- CI/CD 파이프라인 및 코드형 인프라(IaC) 경험
- 버전 제어 및 CI/CD 파이프라인을 위한 코드 리포지토리 경험

대상 응시자는 다음과 같은 AWS 지식을 갖추어야 합니다:

- 모델 구축 및 배포를 위한 SageMaker 기능 및 알고리즘에 대한 지식
- 데이터 저장, 처리 및 시각화를 위한 AWS 서비스에 대한 지식
- AWS 보안 서비스 및 모범 사례에 대한 이해
- AWS 배포 및 모니터링 도구에 대한 친숙함

- AWS 인프라 관리 및 크기 조정 경험

다음 목록에는 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 기대되지 않는 작업 태스크가 포함되어 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 이러한 태스크는 시험 범위에 포함되지 않습니다:

- 새로운 ML 알고리즘 개발
- 고급 통계 분석 수행
- 복잡한 신경망 아키텍처 설계
- 사용자 정의 ML 프레임워크 구현
- 전문 ML 하드웨어 솔루션 개발

시험 콘텐츠

시험은 선다형 및 복수 응답형 문항으로 구성됩니다. 선다형 문항은 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다. 복수 응답형 문항은 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다.

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다.

시험에는 점수에 영향을 주지 않는 채점되지 않는 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 이러한 채점되지 않는 문항의 성과에 대한 정보를 수집하여 향후 채점 대상 문항으로 사용하기 위해 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 문항은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01) 시험은 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. 시험은 자격증 분야 모범 사례 및 지침을 따르는 AWS 전문가가 설정한 최소 표준을 기준으로 채점됩니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 보고됩니다. 합격 최소 점수는 750점입니다. 응시자의 점수는 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 보여줍니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: 기계 학습\(ML\)을 위한 데이터 준비 \(시험 콘텐츠의 28%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: ML 모델 개발 \(시험 콘텐츠의 26%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: ML 워크플로의 배포 및 오케스트레이션 \(시험 콘텐츠의 22%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: ML 솔루션 모니터링, 유지 관리 및 보안 \(시험 콘텐츠의 24%\)”](#)

시험 대상 AWS 서비스

AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate 시험은 기계 학습 엔지니어와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 범위에 포함되는 서비스를 이해하면 준비 노력에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [범위 내 AWS 서비스](#)

도메인 1: 기계 학습(ML)을 위한 데이터 준비 (시험 콘텐츠의 28%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 28%를 차지합니다.

주제

- [태스크 1.1: 데이터 수집 및 저장](#)
- [태스크 1.2: 데이터 변환 및 특성 엔지니어링 수행](#)
- [태스크 1.3: 데이터 무결성 보장 및 모델링을 위한 데이터 준비](#)

태스크 1.1: 데이터 수집 및 저장

관련 지식:

- 데이터 형식 및 수집 메커니즘 (예: 검증된 형식과 검증되지 않은 형식, Apache Parquet, JSON, CSV, Apache ORC, Apache Avro, RecordIO)
- 핵심 데이터 소스 사용 방법 (예: Amazon S3, Amazon Elastic File System [Amazon EFS], Amazon FSx for NetApp ONTAP)
- 데이터 수집을 위한 스트리밍 데이터 소스 사용 방법 (예: Amazon Kinesis, Apache Flink, Apache Kafka)
- 사용 사례 및 트레이드오프를 포함한 스토리지 옵션

관련 기술:

- 관련 서비스 옵션을 사용하여 스토리지에서 데이터 추출 (예: Amazon S3, Amazon Elastic Block Store [Amazon EBS], Amazon EFS, Amazon RDS, Amazon DynamoDB) (예: Amazon S3 Transfer Acceleration, Amazon EBS Provisioned IOPS)
- 데이터 액세스 패턴에 따른 적절한 데이터 형식 선택 (예: Parquet, JSON, CSV, ORC)
- Amazon SageMaker Data Wrangler 및 SageMaker Feature Store로 데이터 수집
- 여러 소스의 데이터 병합 (예: 프로그래밍 기법, Glue, Apache Spark 사용)
- 용량 및 확장성과 관련된 데이터 수집 및 저장 문제 해결 및 디버깅
- 비용, 성능 및 데이터 구조를 기반으로 한 초기 스토리지 결정

태스크 1.2: 데이터 변환 및 특성 엔지니어링 수행

관련 지식:

- 데이터 정리 및 변환 기법 (예: 이상값 감지 및 처리, 누락된 데이터 대체, 결합, 중복 제거)
- 특성 엔지니어링 기법 (예: 데이터 스케일링 및 표준화, 특성 분할, 구간화, 로그 변환, 정규화)
- 인코딩 기법 (예: 원-핫 인코딩, 이진 인코딩, 레이블 인코딩, 토큰화)
- 데이터 및 특성을 탐색, 시각화 또는 변환하는 도구 (예: SageMaker Data Wrangler, Glue, Glue DataBrew)
- 스트리밍 데이터를 변환하는 서비스 (예: Lambda, Spark)
- 고품질 레이블이 지정된 데이터셋을 생성하는 데이터 주석 및 레이블링 서비스

관련 기술:

- 도구를 사용한 데이터 변환 (예: Glue, Glue DataBrew, Amazon EMR에서 실행되는 Spark, SageMaker Data Wrangler)
- 도구를 사용한 특성 생성 및 관리 (예: SageMaker Feature Store)
- 서비스를 사용한 데이터 검증 및 레이블링 (예: SageMaker Ground Truth, Amazon Mechanical Turk)

태스크 1.3: 데이터 무결성 보장 및 모델링을 위한 데이터 준비

관련 지식:

- 숫자, 텍스트 및 이미지 데이터에 대한 사전 훈련 편향 메트릭 (예: 클래스 불균형 [CI], 레이블 비율 차이 [DPL])
- 숫자, 텍스트 및 이미지 데이터셋에서 CI를 해결하는 전략 (예: 합성 데이터 생성, 리샘플링)
- 데이터 암호화 기법
- 데이터 분류, 익명화 및 마스킹
- 규정 준수 요구 사항의 의미 (예: 개인 식별 정보 [PII], 보호 대상 건강 정보 [PHI], 데이터 거주지)

관련 기술:

- 데이터 품질 검증 (예: Glue DataBrew 및 Glue Data Quality 사용)
- 도구를 사용하여 데이터의 편향 소스 식별 및 완화 (예: 선택 편향, 측정 편향) (예: SageMaker Clarify)
- 예측 편향을 줄이기 위한 데이터 준비 (예: 데이터셋 분할, 셔플링 및 증강 사용)
- 모델 훈련 리소스로 로드할 데이터 구성 (예: Amazon EFS, Amazon FSx)

도메인 2: ML 모델 개발 (시험 콘텐츠의 26%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 26%를 차지합니다.

주제

- [태스크 2.1: 모델링 접근 방식 선택](#)
- [태스크 2.2: 모델 훈련 및 개선](#)
- [태스크 2.3: 모델 성능 분석](#)

태스크 2.1: 모델링 접근 방식 선택

관련 지식:

- 비즈니스 문제를 해결하기 위한 ML 알고리즘의 기능 및 적절한 사용
- 특정 비즈니스 문제를 해결하기 위한 인공 지능(AI) 서비스 사용 방법 (예: Amazon Translate, Amazon Transcribe, Amazon Rekognition, Amazon Bedrock)
- 모델 선택 또는 알고리즘 선택 중 해석 가능성을 고려하는 방법
- SageMaker 내장 알고리즘 및 적용 시기

관련 기술:

- 사용 가능한 데이터 및 문제 복잡성을 평가하여 ML 솔루션의 실현 가능성 결정
- 특정 문제를 해결하기 위한 적절한 ML 모델 또는 알고리즘 비교 및 선택
- 내장 알고리즘, 기반 모델 및 솔루션 템플릿 선택 (예: SageMaker JumpStart 및 Amazon Bedrock)
- 비용을 기반으로 한 모델 또는 알고리즘 선택
- 일반적인 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위한 AI 서비스 선택

태스크 2.2: 모델 훈련 및 개선

관련 지식:

- 훈련 프로세스의 요소 (예: 에포크, 단계, 배치 크기)
- 모델 훈련 시간을 줄이는 방법 (예: 조기 중단, 분산 훈련)
- 모델 크기에 영향을 미치는 요인
- 모델 성능을 향상시키는 방법
- 정규화 기법의 이점 (예: 드롭아웃, 가중치 감소, L1 및 L2)
- 하이퍼파라미터 튜닝 기법 (예: 무작위 검색, 베이지안 최적화)
- 모델 하이퍼파라미터 및 모델 성능에 미치는 영향 (예: 트리 기반 모델의 트리 수, 신경망의 레이어 수)
- SageMaker 외부에서 구축된 모델을 SageMaker에 통합하는 방법

관련 기술:

- SageMaker 내장 알고리즘 및 일반적인 ML 라이브러리를 사용하여 ML 모델 개발
- SageMaker 지원 프레임워크와 함께 SageMaker 스크립트 모드를 사용하여 모델 훈련 (예: TensorFlow, PyTorch)
- 사용자 정의 데이터셋을 사용하여 사전 훈련된 모델 미세 조정 (예: Amazon Bedrock, SageMaker JumpStart)
- 하이퍼파라미터 튜닝 수행 (예: SageMaker 자동 모델 튜닝 [AMT] 사용)
- 자동화된 하이퍼파라미터 최적화 기능 통합
- 모델 과적합, 과소적합 및 치명적 망각 방지 (예: 정규화 기법, 특성 선택 사용)

- 성능 향상을 위한 여러 훈련 모델 결합 (예: 앙상블, 스택킹, 부스팅)
- 모델 크기 축소 (예: 데이터 유형 변경, 가지치기, 특성 선택 업데이트, 압축)
- 반복 가능성 및 감사를 위한 모델 버전 관리 (예: SageMaker Model Registry 사용)

태스크 2.3: 모델 성능 분석

관련 지식:

- 모델 평가 기법 및 메트릭 (예: 혼동 행렬, 히트 맵, F1 점수, 정확도, 정밀도, 재현율, 평균 제곱근 오차 [RMSE], 수신자 조작 특성 [ROC], ROC 곡선 아래 면적 [AUC])
- 성능 기준선을 생성하는 방법
- 모델 과적합 및 과소적합을 식별하는 방법
- ML 훈련 데이터 및 모델에 대한 통찰력을 얻기 위한 SageMaker Clarify에서 사용 가능한 메트릭
- 수렴 문제

관련 기술:

- 평가 메트릭 선택 및 해석, 모델 편향 감지
- 모델 성능, 훈련 시간 및 비용 간의 트레이드오프 평가
- 서비스를 사용하여 재현 가능한 실험 수행
- 새도우 변형의 성능과 프로덕션 변형의 성능 비교
- SageMaker Clarify를 사용하여 모델 출력 해석
- SageMaker Model Debugger를 사용하여 모델 수렴 디버그

도메인 3: ML 워크플로의 배포 및 오케스트레이션 (시험 콘텐츠의 22%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 22%를 차지합니다.

주제

- [태스크 3.1: 기존 아키텍처 및 요구 사항을 기반으로 배포 인프라 선택](#)
- [태스크 3.2: 기존 아키텍처 및 요구 사항을 기반으로 인프라 생성 및 스크립팅](#)
- [태스크 3.3: 자동화된 오케스트레이션 도구를 사용하여 지속적 통합 및 지속적 전달\(CI/CD\) 파이프라인 설정](#)

태스크 3.1: 기존 아키텍처 및 요구 사항을 기반으로 배포 인프라 선택

관련 지식:

- 배포 모범 사례 (예: 버전 관리, 롤백 전략)
- 배포 서비스 (예: SageMaker)
- 실시간 및 배치로 ML 모델을 제공하는 방법
- 프로덕션 환경 및 테스트 환경에서 컴퓨팅 리소스를 프로비저닝하는 방법 (예: CPU, GPU)
- 배포 엔드포인트에 대한 모델 및 엔드포인트 요구 사항 (예: 서버리스 엔드포인트, 실시간 엔드포인트, 비동기 엔드포인트, 배치 추론)
- 적절한 컨테이너 선택 방법 (예: 제공된 것 또는 사용자 정의)
- 엣지 디바이스에서 모델을 최적화하는 방법 (예: SageMaker Neo)

관련 기술:

- 성능, 비용 및 지연 시간 트레이드오프 평가
- 요구 사항에 따른 훈련 및 추론을 위한 적절한 컴퓨팅 환경 선택 (예: GPU 또는 CPU 사양, 프로세서 패밀리, 네트워킹 대역폭)
- 올바른 배포 오케스트레이터 선택 (예: Apache Airflow, SageMaker Pipelines)
- 다중 모델 또는 다중 컨테이너 배포 선택
- 올바른 배포 대상 선택 (예: SageMaker 엔드포인트, Kubernetes, Amazon Elastic Container Service [Amazon ECS], Amazon Elastic Kubernetes Service [Amazon EKS], Lambda)
- 모델 배포 전략 선택 (예: 실시간, 배치)

태스크 3.2: 기존 아키텍처 및 요구 사항을 기반으로 인프라 생성 및 스크립팅

관련 지식:

- 온디맨드 리소스와 프로비저닝된 리소스의 차이점
- 크기 조정 정책을 비교하는 방법
- 코드형 인프라(IaC) 옵션의 트레이드오프 및 사용 사례 (예: CloudFormation, Cloud Development Kit [CDK])
- 컨테이너화 개념 및 컨테이너 서비스

- 확장성 요구 사항을 충족하기 위한 SageMaker 엔드포인트 자동 크기 조정 정책 사용 방법 (예: 수요 기반, 시간 기반)

관련 기술:

- 유지 관리 가능하고 확장 가능하며 비용 효율적인 ML 솔루션을 가능하게 하는 모범 사례 적용 (예: SageMaker 엔드포인트의 자동 크기 조정, 스팟 인스턴스 동적 추가, Amazon EC2 인스턴스 사용, 엔드포인트 뒤에서 Lambda 사용)
- 스택 간 통신을 포함한 컴퓨팅 리소스 프로비저닝 자동화 (예: CloudFormation, CDK 사용)
- 컨테이너 구축 및 유지 관리 (예: Amazon Elastic Container Registry [Amazon ECR], Amazon EKS, Amazon ECS, SageMaker와 함께 자체 컨테이너 가져오기 [BYOC] 사용)
- VPC 네트워크 내에서 SageMaker 엔드포인트 구성
- SageMaker SDK를 사용하여 모델 배포 및 호스팅
- 자동 크기 조정을 위한 특정 메트릭 선택 (예: 모델 지연 시간, CPU 사용률, 인스턴스당 호출 수)

태스크 3.3: 자동화된 오케스트레이션 도구를 사용하여 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD) 파이프라인 설정

관련 지식:

- CodePipeline, CodeBuild 및 CodeDeploy의 기능 및 할당량
- 오케스트레이션 서비스와 데이터 수집의 자동화 및 통합
- 버전 제어 시스템 및 기본 사용법 (예: Git)
- CI/CD 원칙 및 ML 워크플로에 적용하는 방법
- 배포 전략 및 롤백 작업 (예: 블루/그린, 카나리, 선행)
- 코드 리포지토리와 파이프라인이 함께 작동하는 방법

관련 기술:

- 단계를 포함한 CodeBuild, CodeDeploy 및 CodePipeline 구성 및 문제 해결
- 파이프라인을 호출하기 위한 지속적 배포 플로우 구조 적용 (예: Gitflow, GitHub Flow)
- 오케스트레이션을 자동화하기 위한 서비스 사용 (예: ML 모델 배포, 모델 구축 자동화)
- 훈련 및 추론 작업 구성 (예: Amazon EventBridge 규칙, SageMaker Pipelines, CodePipeline 사용)

- CI/CD 파이프라인에서 자동화된 테스트 생성 (예: 통합 테스트, 단위 테스트, 엔드투엔드 테스트)
- 모델 재훈련 메커니즘 구축 및 통합

도메인 4: ML 솔루션 모니터링, 유지 관리 및 보안 (시험 콘텐츠의 24%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 24%를 차지합니다.

주제

- [태스크 4.1: 모델 추론 모니터링](#)
- [태스크 4.2: 인프라 및 비용 모니터링 및 최적화](#)
- [태스크 4.3: 리소스 보안](#)

태스크 4.1: 모델 추론 모니터링

관련 지식:

- ML 모델의 드리프트
- 데이터 품질 및 모델 성능을 모니터링하는 기법
- 모니터링과 관련된 ML 렌즈의 설계 원칙

관련 기술:

- 프로덕션에서 모델 모니터링 (예: SageMaker Model Monitor 사용)
- 데이터 처리 또는 모델 추론에서 이상 또는 오류를 감지하기 위한 워크플로 모니터링
- 모델 성능에 영향을 줄 수 있는 데이터 분포 변화 감지 (예: SageMaker Clarify 사용)
- A/B 테스트를 사용하여 프로덕션에서 모델 성능 모니터링

태스크 4.2: 인프라 및 비용 모니터링 및 최적화

관련 지식:

- ML 인프라의 주요 성능 메트릭 (예: 사용률, 처리량, 가용성, 확장성, 내결함성)
- 지연 시간 및 성능 문제를 해결하기 위한 모니터링 및 관찰 가능성 도구 (예: X-Ray, Amazon CloudWatch Lambda Insights, Amazon CloudWatch Logs Insights)
- 재훈련 활동을 로그, 모니터링 및 호출하기 위한 CloudTrail 사용 방법

- 인스턴스 유형 간의 차이점 및 성능에 미치는 영향 (예: 메모리 최적화, 컴퓨팅 최적화, 범용, 추론 최적화)
- 비용 분석 도구의 기능 (예: Cost Explorer, Billing and Cost Management, Trusted Advisor)
- 비용 추적 및 할당 기법 (예: 리소스 태깅)

관련 기술:

- 리소스 문제 해결 및 분석을 위한 도구 구성 및 사용 (예: CloudWatch Logs, CloudWatch 알람)
- CloudTrail 추적 생성
- 성능 메트릭을 모니터링하기 위한 대시보드 설정 (예: Amazon QuickSight, CloudWatch 대시보드 사용)
- 인프라 모니터링 (예: EventBridge 이벤트 사용)
- 인스턴스 패밀리 및 크기 적정화 (예: SageMaker Inference Recommender 및 Compute Optimizer 사용)
- 지연 시간 및 크기 조정 문제 모니터링 및 해결
- 비용 모니터링을 위한 인프라 준비 (예: 태깅 전략 적용)
- 비용 및 성능과 관련된 용량 문제 해결 (예: 프로비저닝된 동시성, 서비스 할당량, 자동 크기 조정)
- 적절한 비용 관리 도구를 사용하여 비용 최적화 및 비용 할당량 설정 (예: Cost Explorer, Trusted Advisor, Budgets)
- 구매 옵션을 선택하여 인프라 비용 최적화 (예: 스팟 인스턴스, 온디맨드 인스턴스, 예약형 인스턴스, SageMaker Savings Plans)

태스크 4.3: 리소스 보안

관련 지식:

- 서비스에 대한 액세스를 제어하는 IAM 역할, 정책 및 그룹 (예: Identity and Access Management [IAM], 버킷 정책, SageMaker Role Manager)
- SageMaker 보안 및 규정 준수 기능
- ML 리소스에 대한 네트워크 액세스 제어
- CI/CD 파이프라인의 보안 모범 사례

관련 기술:

- ML 아티팩트에 대한 최소 권한 액세스 구성
- ML 시스템과 상호 작용하는 사용자 및 애플리케이션을 위한 IAM 정책 및 역할 구성
- 지속적인 보안 및 규정 준수를 보장하기 위한 ML 시스템 모니터링, 감사 및 로깅
- 보안 문제 해결 및 디버깅
- ML 시스템을 안전하게 격리하기 위한 VPC, 서브넷 및 보안 그룹 구축

범위 내 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate (MLA-C01) 시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품은 주요 기능에 따라 분류된 카테고리에 나타납니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [클라우드 재무 관리](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [개발자 도구](#)
- [기계 학습](#)
- [관리 및 거버넌스](#)
- [미디어](#)
- [마이그레이션 및 전송](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena

- Amazon Data Firehose
- Amazon EMR
- AWS Glue
- AWS Glue DataBrew
- AWS Glue Data Quality
- Amazon Kinesis
- AWS Lake Formation
- Amazon Managed Service for Apache Flink
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight
- Amazon Redshift

애플리케이션 통합

- Amazon EventBridge
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Step Functions

클라우드 재무 관리

- AWS Billing and Cost Management
- AWS Budgets
- AWS Cost Explorer

컴퓨팅

- AWS Batch
- Amazon EC2
- AWS Lambda

- AWS Serverless Application Repository

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

데이터베이스

- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Neptune
- Amazon RDS

개발자 도구

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- AWS CodeArtifact
- AWS CodeBuild
- AWS CodeDeploy
- AWS CodePipeline
- AWS X-Ray

기계 학습

- Amazon Augmented AI (Amazon A2I)
- Amazon Bedrock
- Amazon CodeGuru
- Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical

- Amazon DevOps Guru
- Amazon Fraud Detector
- AWS HealthLake
- Amazon Kendra
- Amazon Lex
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Metrics
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Mechanical Turk
- Amazon Personalize
- Amazon Polly
- Amazon Q
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

관리 및 거버넌스

- AWS Auto Scaling
- AWS Chatbot
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Organizations
- AWS Service Catalog

- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor

미디어

- Amazon Kinesis Video Streams

마이그레이션 및 전송

- AWS DataSync

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- Amazon VPC

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Secrets Manager

스토리지

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon FSx
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA-C01) 시험 안내서

AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA-C01) 시험에서는 응시자가 데이터 파이프라인을 구현하고, 모범 사례에 따라 비용 및 성능 문제를 모니터링하고, 문제를 해결하며 최적화할 수 있는지를 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [내용 개요](#)
- [시험 범위의 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 데이터 수집 및 변환 \(시험 콘텐츠의 34%\)](#)
- [도메인 2: 데이터 스토어 관리 \(시험 콘텐츠의 26%\)](#)
- [도메인 3: 데이터 운영 및 지원 \(시험 콘텐츠의 22%\)](#)
- [도메인 4: 데이터 보안 및 거버넌스 \(시험 콘텐츠의 18%\)](#)
- [범위 내 AWS 서비스](#)
- [시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능](#)

서론

AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA-C01) 시험에서는 응시자가 데이터 파이프라인을 구현하고, 모범 사례에 따라 비용 및 성능 문제를 모니터링하고, 문제를 해결하며 최적화할 수 있는지를 검증합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음 태스크를 완료할 수 있는지도 확인합니다:

- 프로그래밍 개념을 적용하면서 데이터를 수집 및 변환하고 데이터 파이프라인을 오케스트레이션합니다.
- 최적의 데이터 스토어를 선택 및 데이터 모델을 설계하고 데이터 스키마를 카탈로그화하고 데이터 수명 주기를 관리합니다.
- 데이터 파이프라인을 운영화하고 유지 관리 및 모니터링합니다. 데이터를 분석하고 데이터 품질을 보장합니다.

- 적절한 인증, 권한 부여, 데이터 암호화, 프라이버시 및 거버넌스를 구현하고 로깅을 사용합니다. 로깅을 활성화합니다.

대상 응시자 설명

대상 후보자는 데이터 엔지니어링 분야에서 2년에서 3년에 해당하는 경력을 가지고 있어야 합니다. 대상 후보자는 볼륨, 다양성 및 속도가 데이터 수집, 변환, 모델링, 보안, 거버넌스, 개인 정보 보호, 스키마 설계 및 최적의 데이터 저장소 설계에 미치는 영향을 이해해야 합니다. 또한 대상 응시자는 AWS 서비스와 관련 최소 1년에서 2년의 실무 경험이 있어야 합니다.

대상 응시자는 다음과 같은 일반적인 IT 지식이 있어야 합니다:

- 수집에서 목적지까지 ETL(추출, 변환 및 로드) 파이프라인 설정 및 유지 관리
- 파이프라인의 필요에 따라 언어에 구애받지 않는 고수준 프로그래밍 개념 적용
- 소스 제어를 위해 Git 명령을 사용하는 방법
- 데이터 레이크를 사용하여 데이터를 저장하는 방법
- 네트워킹, 스토리지 및 컴퓨팅에 대한 일반 개념

대상 응시자는 다음과 같은 AWS 관련 지식이 있어야 합니다:

- AWS 서비스를 사용하여 이 시험 안내서의 소개 섹션에 나열된 작업을 수행하는 방법
- 데이터 파이프라인의 일부인 모든 데이터의 암호화, 거버넌스, 보호 및 로깅을 수행하는 AWS 서비스에 대한 이해
- AWS 서비스를 비교하여 서비스의 비용, 성능 및 기능적 차이를 이해할 수 있는 능력
- SQL 쿼리를 구조화하는 방법 및 AWS 서비스에서 SQL 쿼리를 실행하는 방법
- AWS 서비스를 사용하여 데이터를 분석하고, 데이터 품질을 확인하고, 데이터 일관성을 보장하는 방법에 대한 이해

다음 목록에는 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 예상되지 않는 작업 태스크가 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 태스크는 시험 범위에 해당하지 않습니다:

- 인공 지능 및 기계 학습(AI/ML) 태스크 수행
- 프로그래밍 언어별 구문에 대한 지식 입증
- 데이터 기반의 비즈니스 결론 도출

시험 콘텐츠

이 시험의 문항은 두 가지 유형으로 제공됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다.
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다.

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다. 시험에는 점수에 반영되는 50개의 문항이 포함되어 있습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점되지 않는 15개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 질문은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA-C01) 시험은 합격 또는 불합격으로 등락이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 지침에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100에서 1,000 기준의 스케일링된 점수로 채점됩니다. 합격 최소 점수는 720점입니다. 응시자의 점수는 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 보여줍니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

내용 개요

이 시험 안내서에서는 시험의 가중치, 콘텐츠 도메인 및 태스크 설명 자료를 제공합니다. 이 안내서에서 시험 내용의 전체 목록을 제공하지는 않습니다. 그러나 각 태스크 설명에 관한 추가 맥락 정보를 사용하여 시험을 준비하는 데 참고할 수 있습니다.

시험의 콘텐츠 도메인과 가중치는 다음과 같습니다:

- 도메인 1: 데이터 수집 및 변환 (점수가 매겨진 콘텐츠의 34%)
- 도메인 2: 데이터 저장소 관리 (점수가 매겨진 콘텐츠의 26%)
- 도메인 3: 데이터 운영 및 지원 (점수가 매겨진 콘텐츠의 22%)
- 도메인 4: 데이터 보안 및 거버넌스 (점수 매겨진 콘텐츠의 18%)

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: 데이터 수집 및 변환 \(시험 콘텐츠의 34%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 데이터 스토어 관리 \(시험 콘텐츠의 26%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 데이터 운영 및 지원 \(시험 콘텐츠의 22%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 데이터 보안 및 거버넌스 \(시험 콘텐츠의 18%\)”](#)

시험 범위의 AWS 서비스

AWS Certified Data Engineer - Associate 시험은 데이터 엔지니어와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 범위에 포함되는 서비스를 이해하면 준비 노력에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [범위 내 AWS 서비스](#)

범위 내 AWS 서비스 및 기능 목록과 범위를 벗어난 AWS 서비스 및 기능 목록은 부록을 참조하십시오.

도메인 1: 데이터 수집 및 변환 (시험 콘텐츠의 34%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 34%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 1.1: 데이터 수집을 수행합니다](#)
- [태스크 설명 1.2: 데이터를 변환하고 처리합니다](#)
- [태스크 설명 1.3: 데이터 파이프라인을 오케스트레이션합니다](#)
- [태스크 설명 1.4: 프로그래밍 개념을 적용합니다](#)

태스크 설명 1.1: 데이터 수집을 수행합니다

관련 지식:

- 데이터를 수집하는 서비스의 처리량 및 지연 시간 특성
- 데이터 수집 패턴(예: 빈도 및 데이터 기록)
- 스트리밍 데이터 수집
- 배치 데이터 수집(예: 예약된 수집, 이벤트 기반 수집)

- 데이터 수집 파이프라인의 반복 재생 가능성
- 스테이트풀 및 스테이트리스 데이터 트랜잭션

관련 기술:

- 스트리밍 소스에서 데이터 읽기(예: Amazon Kinesis, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka[Amazon MSK], Amazon DynamoDB Streams, Database Migration Service[DMS], Glue, Amazon Redshift)
- 배치 소스에서 데이터 읽기(예: Amazon S3, Glue, Amazon EMR, DMS, Amazon Redshift, Lambda, Amazon AppFlow)
- 배치 수집을 위한 적절한 구성 옵션 구현
- 데이터 API 사용
- Amazon EventBridge, Apache Airflow 또는 작업 및 크롤러에 대한 시간 기반 일정을 사용하여 스케줄러 설정
- 이벤트 트리거 설정(예: Amazon S3 이벤트 알림, EventBridge)
- Amazon Kinesis에서 Lambda 함수 호출
- 데이터 원본에 연결할 수 있도록 IP 주소에 대한 허용 목록 만들기
- 스로틀링 구현 및 속도 제한 극복(예: DynamoDB, Amazon RDS, Kinesis)
- 스트리밍 데이터 배포를 위한 팬인 및 팬아웃 관리

태스크 설명 1.2: 데이터를 변환하고 처리합니다

관련 지식:

- 비즈니스 요구 사항에 따른 ETL 파이프라인 생성
- 데이터의 볼륨, 속도 및 다양성(예: 정형 데이터, 비정형 데이터)
- 클라우드 컴퓨팅 및 분산 컴퓨팅
- Apache Spark를 사용하여 데이터를 처리하는 방법
- 중간 데이터 스테이징 위치

관련 기술:

- 성능 요구 사항에 맞게 컨테이너 사용 최적화(예: Amazon Elastic Kubernetes Service[Amazon EKS], Amazon Elastic Container Service[Amazon ECS])

- 다양한 데이터 원본에 연결(예: Java Database Connectivity[JDBC], Open Database Connectivity[ODBC])
- 여러 소스의 데이터 통합
- 데이터 처리 중 비용 최적화
- 요구 사항에 따라 데이터 변환 서비스 구현(예: Amazon EMR, Glue, Lambda, Amazon Redshift)
- 형식 간 데이터 변환(예: CSV에서 Apache Parquet으로 변환)
- 일반적인 변환 실패 및 성능 문제 해결 및 디버깅
- 서비스를 사용하여 다른 시스템에서 데이터를 사용할 수 있도록 데이터 API 만들기

태스크 설명 1.3: 데이터 파이프라인을 오케스트레이션합니다

관련 지식:

- 다양한 서비스를 통합하여 ETL 파이프라인을 만드는 방법
- 이벤트 기반 아키텍처
- 일정 또는 종속성을 기반으로 데이터 파이프라인에 대한 서비스를 구성하는 방법
- 서버리스 워크플로

관련 기술:

- 오케스트레이션 서비스를 사용하여 데이터 ETL 파이프라인의 워크플로 구축(예: Lambda, EventBridge, Amazon Managed Workflows for Apache Airflow[Amazon MWAA], Step Functions, Glue 워크플로)
- 성능, 가용성, 확장성, 복원성 및 내결함성이 우수한 데이터 파이프라인 구축
- 서버리스 워크플로 구현 및 유지 관리
- 알림 서비스를 사용하여 알림 보내기(예: Amazon Simple Notification Service[Amazon SNS], Amazon Simple Queue Service[Amazon SQS])

태스크 설명 1.4: 프로그래밍 개념을 적용합니다

관련 지식:

- 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD)(데이터 파이프라인의 구현, 테스트 및 배포)
- SQL 쿼리(데이터 원본 쿼리 및 데이터 변환에 사용)

- 반복 가능한 배포를 위한 코드형 인프라(IaC)(예: Cloud Development Kit[CDK], CloudFormation)
- 분산 컴퓨팅
- 다양한 데이터 구조 및 알고리즘(예: 그래프 데이터 구조 및 트리 데이터 구조)
- SQL 쿼리 최적화

관련 기술:

- 코드 최적화를 통한 데이터 수집 및 변환 런타임 단축
- 동시성 및 성능 요구 사항을 충족하도록 Lambda 함수 구성
- SQL 쿼리를 수행하여 데이터 변환(예: Amazon Redshift 저장 프로시저)
- 데이터 파이프라인 요구 사항을 충족하는 SQL 쿼리 구조화
- Git 명령을 사용하여 리포지토리 만들기, 업데이트, 복제 및 분기와 같은 작업 수행
- Serverless Application Model(SAM)을 사용하여 서버리스 데이터 파이프라인 패키징 및 배포(예: Lambda 함수, Step Functions, Amazon DynamoDB 테이블)
- Lambda 함수 내에서 스토리지 볼륨 사용 및 탑재

도메인 2: 데이터 스토어 관리 (시험 콘텐츠의 26%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 26%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 2.1: 데이터 스토어를 선택합니다](#)
- [태스크 설명 2.2: 데이터 카탈로그 시스템을 이해합니다](#)
- [태스크 설명 2.3: 데이터의 수명 주기를 관리합니다](#)
- [태스크 설명 2.4: 데이터 모델 및 스키마 발전을 설계합니다](#)

태스크 설명 2.1: 데이터 스토어를 선택합니다

관련 지식:

- 스토리지 플랫폼 및 특성
- 특정 성능 요구 사항을 위한 스토리지 서비스 및 구성
- 데이터 스토리지 형식(예: .csv, .txt, Parquet)
- 데이터 마이그레이션 요구 사항에 맞게 데이터 스토리지를 정렬하는 방법

- 특정 액세스 패턴에 적합한 스토리지 솔루션을 결정하는 방법
- 데이터 액세스 방지하기 위해 잠금을 관리하는 방법(예: Amazon Redshift 및 Amazon RDS)

관련 기술:

- 특정 비용 및 성능 요구 사항에 따라 적합한 스토리지 서비스 구현(예: Amazon Redshift, Amazon EMR, Lake Formation, Amazon RDS, DynamoDB, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon MSK)
- 특정 액세스 패턴 및 요구 사항에 따라 적합한 스토리지 서비스 구현(예: Amazon Redshift, Amazon EMR, Lake Formation, Amazon RDS, DynamoDB)
- 적절한 사용 사례에 스토리지 서비스 적용(예: Amazon S3)
- 마이그레이션 도구를 데이터 처리 시스템에 통합(예: Transfer Family)
- 데이터 마이그레이션 또는 원격 액세스 방법 구현(예: Amazon Redshift 페더레이션 쿼리, Amazon Redshift 구체화된 뷰, Amazon Redshift Spectrum)

태스크 설명 2.2: 데이터 카탈로그 시스템을 이해합니다

관련 지식:

- 데이터 카탈로그를 만드는 방법
- 요구 사항에 따른 데이터 분류
- 메타데이터 및 데이터 카탈로그의 구성 요소

관련 기술:

- 데이터 카탈로그를 사용하여 데이터 원본의 데이터 사용
- 데이터 카탈로그 구축 및 참조(예: Glue 데이터 카탈로그, Apache Hive 메타스토어)
- 스키마 검색 및 Glue 크롤러를 사용하여 데이터 카탈로그 채우기
- 파티션을 데이터 카탈로그와 동기화
- 카탈로그 구축을 위한 새 소스 또는 대상 연결 만들기(예: Glue)

태스크 설명 2.3: 데이터의 수명 주기를 관리합니다

관련 지식:

- 핫 및 콜드 데이터 요구 사항을 해결하는 적절한 스토리지 솔루션

- 데이터 수명 주기를 기반으로 스토리지 비용을 최적화하는 방법
- 비즈니스 및 법적 요구 사항을 충족하기 위해 데이터를 삭제하는 방법
- 데이터 보존 정책 및 보관 전략
- 적절한 복원성 및 가용성으로 데이터를 보호하는 방법

관련 기술:

- 로드 및 언로드 작업을 수행하여 Amazon S3와 Amazon Redshift 간에 데이터 이동
- S3 수명 주기 정책을 관리하여 S3 데이터의 스토리지 계층 변경
- S3 수명 주기 정책을 사용하여 데이터가 특정 기간에 도달하면 데이터 만료
- S3 버전 관리 및 DynamoDB TTL 관리

태스크 설명 2.4: 데이터 모델 및 스키마 발전을 설계합니다

관련 지식:

- 데이터 모델링 개념
- 데이터 계보를 사용하여 데이터의 정확성과 신뢰성을 보장하는 방법
- 인덱싱, 파티셔닝 전략, 압축 및 기타 데이터 최적화 기술에 대한 모범 사례
- 정형, 반정형 및 비정형 데이터를 모델링하는 방법
- 스키마 발전 기법

관련 기술:

- Amazon Redshift, DynamoDB, Lake Formation을 위한 스키마 설계
- 데이터 특성에 대한 변경 사항 해결
- 스키마 변환 수행(예: Schema Conversion Tool[SCT] 및 DMS Schema Conversion 사용)
- 도구를 사용하여 데이터 계보 구축(예: Amazon SageMaker ML Lineage Tracking)

도메인 3: 데이터 운영 및 지원 (시험 콘텐츠의 22%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 22%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 3.1: 서비스를 사용하여 데이터 처리를 자동화합니다](#)
- [태스크 설명 3.2: 서비스를 사용하여 데이터를 분석합니다](#)
- [태스크 설명 3.3: 데이터 파이프라인을 유지 관리 및 모니터링합니다](#)
- [태스크 설명 3.4: 데이터 품질을 보장합니다](#)

태스크 설명 3.1: 서비스를 사용하여 데이터 처리를 자동화합니다

관련 지식:

- 반복 가능한 비즈니스 성과를 위해 데이터 처리를 유지 관리하고 문제를 해결하는 방법
- 데이터 처리를 위한 API 호출
- 스크립팅을 허용하는 서비스(예: Amazon EMR, Amazon Redshift, Glue)

관련 기술:

- 데이터 파이프라인 오케스트레이션(예: Amazon MWAA, Step Functions)
- Amazon 관리형 워크플로 문제 해결
- SDK를 호출하여 코드로 Amazon 기능에 액세스
- 서비스의 기능을 사용하여 데이터 처리(예: Amazon EMR, Amazon Redshift, Glue)
- 데이터 API 사용 및 유지 관리
- 데이터 변환 준비(예: Glue DataBrew)
- 데이터 쿼리(예: Amazon Athena)
- Lambda를 사용하여 데이터 처리 자동화
- 이벤트 및 스케줄러 관리(예: EventBridge)

태스크 설명 3.2: 서비스를 사용하여 데이터를 분석합니다

관련 지식:

- 프로비저닝된 서비스와 서버리스 서비스 간의 절충점
- SQL 쿼리(예: 여러 개의 한정자 또는 JOIN 절이 있는 SELECT 스테이트먼트)
- 분석을 위해 데이터를 시각화하는 방법
- 정리 기법을 적용하는 경우 및 방법

- 데이터 집계, 롤링 평균, 그룹화 및 피벗

관련 기술:

- 서비스 및 도구를 사용하여 데이터 시각화(예: Glue DataBrew, Amazon QuickSight)
- 데이터 확인 및 정리(예: Lambda, Athena, QuickSight, Jupyter Notebooks, Amazon SageMaker Data Wrangler)
- Athena를 사용하여 데이터 쿼리 또는 뷰 만들기
- Apache Spark를 사용하여 데이터를 탐색하는 Athena 노트북 사용

태스크 설명 3.3: 데이터 파이프라인을 유지 관리 및 모니터링합니다

관련 지식:

- 애플리케이션 데이터를 로깅하는 방법
- 성능 튜닝 모범 사례
- 서비스에 대한 액세스를 로깅하는 방법
- Amazon Macie, CloudTrail, Amazon CloudWatch

관련 기술:

- 감사를 위한 로그 추출
- 감사 및 추적을 지원하는 로깅 및 모니터링 솔루션 배포
- 모니터링 중 알림을 사용하여 경고 보내기
- 성능 문제 해결
- CloudTrail을 사용하여 API 호출 추적
- 파이프라인 문제 해결 및 유지 관리(예: Glue, Amazon EMR)
- Amazon CloudWatch Logs를 사용하여 애플리케이션 데이터 로깅(구성 및 자동화에 중점을 둠)
- 서비스를 통한 로그 분석(예: Athena, Amazon EMR, Amazon OpenSearch Service, CloudWatch Logs Insights, 빅 데이터 애플리케이션 로그)

태스크 설명 3.4: 데이터 품질을 보장합니다

관련 지식:

- 데이터 샘플링 기법
- 데이터 스쿼 메커니즘 구현 방법
- 데이터 유효성 검사(데이터 완전성, 일관성, 정확성 및 무결성)
- 데이터 프로파일링

관련 기술:

- 데이터를 처리하는 동안 데이터 품질 검사 실행(예: 빈 필드 확인)
- 데이터 품질 규칙 정의(예: Glue DataBrew)
- 데이터 일관성 조사(예: Glue DataBrew)

도메인 4: 데이터 보안 및 거버넌스 (시험 콘텐츠의 18%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 18%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 4.1: 인증 메커니즘을 적용합니다](#)
- [태스크 설명 4.2: 권한 부여 메커니즘을 적용합니다](#)
- [태스크 설명 4.3: 데이터 암호화 및 마스킹을 보장합니다](#)
- [태스크 설명 4.4: 감사용 로그를 준비합니다](#)
- [태스크 설명 4.5: 데이터 프라이버시 및 거버넌스를 이해합니다](#)

태스크 설명 4.1: 인증 메커니즘을 적용합니다

관련 지식:

- VPC 보안 네트워킹 개념
- 관리형 서비스와 비관리형 서비스의 차이점
- 인증 방법(암호 기반, 인증서 기반 및 역할 기반)
- 관리형 정책과 고객 관리형 정책의 차이점

관련 기술:

- VPC 보안 그룹 업데이트

- IAM 그룹, 역할, 엔드포인트 및 서비스의 만들기 및 업데이트
- 암호 관리를 위한 자격 증명 만들기 및 교체(예: Secrets Manager)
- 액세스를 위한 IAM 역할 설정(예: Lambda, Amazon API Gateway, CLI, CloudFormation)
- 역할, 엔드포인트 및 서비스에 IAM 정책 적용(예: S3 액세스 포인트, PrivateLink)

태스크 설명 4.2: 권한 부여 메커니즘을 적용합니다

관련 지식:

- 권한 부여 방법(역할 기반, 정책 기반, 태그 기반 및 속성 기반)
- 보안에 적용되는 최소 권한의 원칙
- 역할 기반 액세스 제어 및 예상 액세스 패턴
- 서비스 전반에서 무단 액세스로부터 데이터를 보호하는 방법

관련 기술:

- 관리형 정책이 요구 사항을 충족하지 못하면 사용자 지정 IAM 정책 만들기
- 애플리케이션 및 데이터베이스 자격 증명 저장(예: Secrets Manager 및 Systems Manager Parameter Store)
- 데이터베이스 사용자, 그룹 및 역할에 데이터베이스 액세스 및 권한 제공(예: Amazon Redshift)
- Lake Formation을 통한 권한 관리(Amazon Redshift, Amazon EMR, Athena, Amazon S3의 경우)

태스크 설명 4.3: 데이터 암호화 및 마스킹을 보장합니다

관련 지식:

- 분석 서비스에서 사용할 수 있는 데이터 암호화 옵션(예: Amazon Redshift, Amazon EMR, Glue)
- 클라이언트측 암호화와 서버측 암호화의 차이점
- 민감한 데이터 보호
- 데이터 익명화, 마스킹 및 키 솔팅

관련 기술:

- 규정 준수 법률 또는 회사 정책에 따른 데이터 마스킹 및 익명화 적용

- 암호화 키를 사용하여 데이터 암호화 또는 암호 해독(예: Key Management Service[KMS])
- 계정 경계를 넘어서는 암호화 구성
- 전송 중 데이터 암호화 사용

태스크 설명 4.4: 감사용 로그를 준비합니다

관련 지식:

- 애플리케이션 데이터를 로깅하는 방법
- 서비스에 대한 액세스를 로깅하는 방법
- 중앙 집중식 로그

관련 기술:

- CloudTrail을 사용하여 API 호출 추적
- CloudWatch Logs를 사용하여 애플리케이션 로그 저장
- 중앙 집중식 로깅 쿼리에 CloudTrail Lake 사용
- 서비스를 사용하여 로그 분석(예: Athena, CloudWatch Logs Insights, Amazon OpenSearch Service)
- 다양한 서비스를 통합하여 로깅 수행(예: 대용량 로그 데이터의 경우 Amazon EMR)

태스크 설명 4.5: 데이터 프라이버시 및 거버넌스를 이해합니다

관련 지식:

- 개인 식별 정보(PII) 데이터를 보호하는 방법
- 데이터 주권

관련 기술:

- 데이터 공유에 대한 권한 부여(예: Amazon Redshift의 데이터 공유)
- PII 식별 구현(예: Lake Formation을 사용하는 Macie)
- 허용되지 않는 리전으로의 데이터 백업 또는 복제를 방지하기 위해 데이터 프라이버시 전략 구현
- 계정에서 발생한 구성 변경 관리(예: Config)

범위 내 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Data Engineer - Associate(DEA-C01) 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [개발자 도구](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [마이그레이션 및 전송](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena
- Amazon EMR
- AWS Glue
- AWS Glue DataBrew
- AWS Lake Formation
- Amazon Kinesis Data Firehose
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Managed Service for Apache Flink
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight

- Amazon Redshift

애플리케이션 통합

- Amazon AppFlow
- Amazon EventBridge
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Step Functions

컴퓨팅

- Amazon EC2
- AWS Lambda

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

데이터베이스

- Amazon Aurora
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon RDS
- Amazon Redshift

개발자 도구

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

- AWS CloudFormation
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- AWS CodePipeline
- AWS Serverless Application Model (AWS SAM)

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Config
- AWS Systems Manager

마이그레이션 및 전송

- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
- AWS Transfer Family

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- Amazon CloudFront
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- Amazon VPC

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Macie

- AWS Secrets Manager

스토리지

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier

시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능

다음 목록에는 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. 시험의 대상 작업 역할과 전혀 관련이 없는 AWS 제품 및 서비스는 다음 목록에서 제외됩니다.

주제

- [분석](#)
- [비즈니스 애플리케이션](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [개발자 도구](#)
- [프론트엔드 웹 및 모바일](#)
- [사물 인터넷\(IoT\)](#)
- [기계 학습](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [미디어 서비스](#)
- [마이그레이션 및 전송](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon FinSpace

비즈니스 애플리케이션

- Alexa for Business
- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon Honeycode
- AWS IQ
- Amazon WorkDocs
- Amazon WorkMail

컴퓨팅

- AWS App Runner
- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon Lightsail
- AWS Outposts
- AWS Serverless Application Repository

컨테이너

- Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)

데이터베이스

- Amazon Timestream

개발자 도구

- AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS)
- AWS X-Ray

프론트엔드 웹 및 모바일

- AWS Amplify

- AWS AppSync
- AWS Device Farm
- Amazon Location Service
- Amazon Pinpoint
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

사물 인터넷(IoT)

- FreeRTOS
- AWS IoT 1-Click
- AWS IoT Device Defender
- AWS IoT Device Management
- AWS IoT Events
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT RoboRunner
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker

기계 학습

- Amazon CodeWhisperer
- Amazon DevOps Guru

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS Activate
- AWS Managed Services (AMS)

미디어 서비스

- Amazon Elastic Transcoder
- AWS Elemental Appliances and Software
- AWS Elemental MediaConnect

- AWS Elemental MediaConvert
- AWS Elemental MediaLive
- AWS Elemental MediaPackage
- AWS Elemental MediaStore
- AWS Elemental MediaTailor
- Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)
- Amazon Nimble Studio

마이그레이션 및 전송

- AWS Mainframe Modernization
- AWS Migration Hub

스토리지

- EC2 Image Builder

Professional Exams

AWS Professional level certification exams validate advanced technical skills and experience in designing and implementing AWS solutions.

주제

- [AWS Certified Solutions Architect - Professional\(SAP-C02\) 시험 안내서](#)
- [AWS Certified DevOps Engineer - Professional\(DOP-C02\) 시험 안내서](#)

AWS Certified Solutions Architect - Professional(SAP-C02) 시험 안내서

AWS Certified Solutions Architect - Professional(SAP-C02) 시험은 Solutions Architect 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험에서는 응시자가 AWS Well-Architected Framework를 기반으로 최적화된 AWS 솔루션을 설계하는 데 필요한 고급 기술력과 경험을 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인 1: 조직 복잡성을 위한 솔루션 설계](#)
- [콘텐츠 도메인 2: 새로운 솔루션을 위한 설계](#)
- [콘텐츠 도메인 3: 기존 솔루션의 지속적인 개선](#)
- [콘텐츠 도메인 4: 워크로드 마이그레이션 및 현대화 가속화](#)
- [시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능](#)
- [시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능](#)

서론

AWS Certified Solutions Architect - Professional(SAP-C02) 시험은 Solutions Architect 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험에서는 응시자가 AWS Well-Architected Framework를 기반으로 최적화된 AWS 솔루션을 설계하는 데 필요한 고급 기술력과 경험을 검증합니다.

또한 응시자가 AWS Well-Architected Framework의 범위 내에서 다음 태스크를 완료할 수 있는지도 검증합니다:

- 조직 복잡성을 고려한 설계
- 새로운 솔루션을 위한 설계
- 기존 솔루션을 지속적으로 개선
- 워크로드 마이그레이션 및 현대화 가속화

대상 응시자 설명

대상 응시자는 클라우드 솔루션을 설계 및 구현하기 위해 AWS 서비스를 사용한 경력이 2년 이상인 응시자입니다. 응시자는 클라우드 애플리케이션 요구 사항을 평가하고 AWS에서의 애플리케이션 배포에 대해 아키텍처 관련 권장 사항을 제시할 수 있어야 합니다. 또한 복잡한 조직 내의 여러 애플리케이션 및 프로젝트 전반으로 확장되는 아키텍처 설계에 대해 전문가로서 지침을 제공할 수 있어야 합니다.

대상 응시자의 범위가 아닌 작업 태스크 및 지식

다음 목록에는 대상 응시자에게 관련 역량이 기대되지 않는 작업 태스크와 지식이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 태스크와 지식은 시험 범위에 포함되지 않습니다:

- 모바일 앱을 위한 프론트엔드 개발
- 12단계 앱 방법론
- 운영 체제에 대한 심층적인 지식

부록을 참고하여 시험에 출제될 수 있는 기술 및 개념 목록, 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능 목록, 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능 목록을 확인하시기 바랍니다.

시험 콘텐츠

답안 유형

시험에는 다음 문항 유형 중 하나 이상이 포함됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다.
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다. 문항에 배정된 점수를 받으려면 정답을 모두 선택해야 합니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 채점됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다. 시험에는 점수에 반영되는 65개의 문항이 포함되어 있습니다.

채점되지 않는 콘텐츠

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점 대상이 아닌 10개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 채점되지 않는 문항은 시험에서 식별되지 않습니다.

시험 결과

AWS Certified Solutions Architect - Professional(SAP-C02) 시험은 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 지침에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 보고됩니다. 합격 최소 점수는 750점입니다. 응시자의 점수는 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 보여줍니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

점수 보고서에는 섹션 레벨별로 성적 분류표가 포함될 수 있습니다. 시험은 보상 점수 모델을 사용하므로 각 섹션에서 합격 점수를 얻을 필요는 없으며, 전체 시험에만 합격하면 됩니다.

시험의 섹션마다 특정 가중치가 적용되므로 일부 섹션은 다른 섹션보다 문항 수가 많습니다. 분류표에는 응시자의 장단점을 강조하여 보여주는 일반 정보가 포함되어 있습니다. 섹션별 피드백을 파악할 때 주의하시기 바랍니다.

내용 개요

이 시험 안내서에서는 시험의 가중치, 콘텐츠 도메인, 작업에 관한 내용을 제공합니다. 이 안내서는 시험 내용의 전체 목록을 제공하지 않습니다. 그러나 각 태스크에 관한 추가 맥락 정보를 사용하여 시험을 준비하는 데 참고할 수 있습니다.

시험의 콘텐츠 도메인과 가중치는 다음과 같습니다:

- 콘텐츠 도메인 1: 조직 복잡성을 위한 솔루션 설계 (채점 대상 콘텐츠의 26%)
- 콘텐츠 도메인 2: 새로운 솔루션 설계 (채점 대상 콘텐츠의 29%)
- 콘텐츠 도메인 3: 기존 솔루션의 지속적인 개선 (채점 대상 콘텐츠의 25%)
- 콘텐츠 도메인 4: 워크로드 마이그레이션 및 현대화 가속화 (채점 대상 콘텐츠의 20%)

콘텐츠 도메인 1: 조직 복잡성을 위한 솔루션 설계

태스크 1.1: 네트워크 연결 전략을 설계합니다.

관련 지식:

- AWS 글로벌 인프라
- AWS 네트워킹 개념 (예: Amazon Virtual Private Cloud[Amazon VPC], AWS Direct Connect, AWS VPN, 전이적 라우팅, AWS 컨테이너 서비스)
- 하이브리드 DNS 개념(예: Amazon Route 53 Resolver, 온프레미스 DNS 통합)
- 네트워크 세분화 (예: 서브넷, IP 주소 지정, VPC 간 연결)
- 네트워크 트래픽 모니터링

관련 기술:

- 여러 VPC에 대한 연결 옵션 평가
- 온프레미스, 콜로케이션 및 클라우드 통합에 대한 연결 옵션 평가
- 네트워크 및 지연 시간 요구 사항에 따라 AWS 리전 및 가용 영역 선택
- AWS 도구를 사용하여 트래픽 흐름 문제 해결
- 서비스 통합을 위한 서비스 엔드포인트 사용

태스크 1.2: 보안 제어를 규정합니다.

관련 지식:

- AWS Identity and Access Management(AWS IAM) 및 AWS IAM Identity Center
- 라우팅 테이블, 보안 그룹 및 네트워크 ACL
- 암호화 키 및 인증서 관리 (예: AWS Key Management Service[AWS KMS], AWS Certificate Manager[ACM])
- AWS 보안, 자격 증명 및 규정 준수 도구 (예: AWS CloudTrail, AWS Identity 및 Access Management Access Analyzer, AWS Security Hub, Amazon Inspector)

관련 기술:

- 교차 계정 액세스 관리 평가

- 서드 파티 자격 증명 공급자와의 통합
- 저장된 데이터 및 전송 중인 데이터에 대한 암호화 전략 배포
- 중앙 집중식 보안 이벤트 알림 및 감사를 위한 전략 개발

태스크 1.3: 신뢰할 수 있으며 탄력적인 아키텍처를 설계합니다.

관련 지식:

- RTO(복구 시간 목표) 및 RPO(복구 시점 목표)
- 재해 복구 전략 (예: AWS Elastic Disaster Recovery, 파일럿 라이트, 웹 스탠바이 및 다중 사이트 사용)
- 데이터 백업 및 복원

관련 기술:

- RTO 및 RPO 요구 사항을 기반으로 재해 복구 솔루션 설계
- 장애로부터 자동으로 복구하기 위한 아키텍처 구현
- 수직 확장 및 수평 확장 옵션을 고려한 최적의 아키텍처 개발
- 효과적인 백업 및 복원 전략 설계

태스크 1.4: 다중 계정 AWS 환경을 설계합니다.

관련 지식:

- AWS Organizations 및 AWS Control Tower
- 다중 계정 이벤트 알림
- 환경 간 AWS 리소스 공유

관련 기술:

- 조직 요구 사항에 가장 적합한 계정 구조 평가
- 중앙 로깅 및 이벤트 알림을 위한 전략 제안
- 다중 계정 거버넌스 모델 개발

태스크 1.5: 비용 최적화 및 가시성 전략을 결정합니다.

관련 지식:

- AWS 비용 및 사용량 모니터링 도구 (예: AWS Trusted Advisor, AWS 요금 계산기, AWS Cost Explorer, AWS Budgets)
- AWS 구매 옵션 (예: 예약 인스턴스, 절감형 플랜, 스팟 인스턴스)
- AWS 크기 최적화 가시성 도구 (예: AWS Compute Optimizer, Amazon Simple Storage Service[Amazon S3] Storage Lens)

관련 기술:

- AWS 도구를 사용하여 비용 및 사용량 모니터링
- 비용을 비즈니스 단위에 반영하는 효과적인 태깅 전략 개발
- 구매 옵션이 비용 및 성능에 미치는 영향 이해

콘텐츠 도메인 2: 새로운 솔루션을 위한 설계

태스크 2.1: 비즈니스 요구 사항을 충족하는 배포 전략을 설계합니다.

관련 지식:

- 코드형 인프라 (IaC)(예: AWS CloudFormation)
- 지속적 통합 및 지속적 전달 (CI/CD)
- 변경 관리 프로세스
- 구성 관리 도구 (예: AWS Systems Manager)

관련 기술:

- 새로운 서비스 및 기능에 대한 애플리케이션 또는 업그레이드 경로 결정
- 배포 전략을 개발하고 적절한 롤백 메커니즘을 구현하기 위한 서비스 선택
- 필요에 따라 관리형 서비스를 채택하여 인프라 프로비저닝 및 패치 오버헤드 감축
- 복잡한 개발 및 배포 태스크를 AWS에 위임하여 고급 기술에 액세스

태스크 2.2: 비즈니스 연속성을 보장하는 솔루션을 설계합니다.

관련 지식:

- AWS 글로벌 인프라
- AWS 네트워킹 개념 (예: Route 53, 라우팅 방법)
- RTO 및 RPO
- 재해 복구 시나리오 (예: 백업 및 복원, 파일럿 라이트, 웜 대기, 다중 사이트)
- AWS 기반 재해 복구 솔루션

관련 기술:

- 재해 복구 솔루션 구성
- 데이터 및 데이터베이스 복제 (replication) 구성
- 재해 복구 테스트 수행
- 자동화되고 비용 효과적이며 여러 가용 영역 또는 리전에서 비즈니스 연속성을 지원하는 백업 솔루션 설계
- 가동 중단 시 애플리케이션 및 인프라 가용성을 제공하는 아키텍처 설계
- 시스템 장애로부터 선제적으로 복구할 수 있도록 중앙 집중식 모니터링을 위한 프로세스 및 구성 요소 사용

태스크 2.3: 요구 사항에 따라 보안 제어를 결정합니다.

관련 지식:

- IAM
- 라우팅 테이블, 보안 그룹 및 네트워크 ACL
- 저장된 데이터 및 전송 중인 데이터에 대한 암호화 옵션
- AWS 서비스 엔드포인트
- 보안 인증 정보 관리 서비스
- AWS 관리형 보안 서비스 (예: AWS Shield, AWS WAF, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub)

관련 기술:

- 최소 권한의 액세스 원칙을 준수하는 IAM 사용자 및 IAM 역할 지정

- 보안 그룹 규칙 및 네트워크 ACL 규칙을 사용하여 인바운드 및 아웃바운드 네트워크 흐름 지정
- 대규모 웹 애플리케이션을 위한 공격 완화 전략 개발
- 저장된 데이터 및 전송 중인 데이터에 대한 암호화 전략 개발
- 서비스 통합을 위한 서비스 엔드포인트 지정
- 조직 표준을 준수하기 위한 패치 관리 전략 개발

태스크 2.4: 신뢰성 요구 사항을 충족하는 전략을 설계합니다.

관련 지식:

- AWS 글로벌 인프라
- AWS 스토리지 서비스 및 복제 전략 (예: Amazon S3, Amazon Relational Database Service[Amazon RDS], Amazon ElastiCache)
- 다중 AZ 및 다중 리전 아키텍처
- 오토 스케일링 정책 및 이벤트
- 애플리케이션 통합 (예: Amazon Simple Notification Service[Amazon SNS], Amazon Simple Queue Service[Amazon SQS], AWS Step Functions)
- Service Quotas 및 한도

관련 기술:

- 비즈니스 요구 사항을 기반으로고가용성 애플리케이션 환경 설계
- 고급 기술을 사용한 장애 대비 설계 및 원활한 시스템 복구 보장
- 약결합 종속성 구현
- 고가용성 아키텍처 운영 및 유지 관리 (예: 애플리케이션 장애 조치, 데이터베이스 장애 조치)
- 고가용성을 위해 AWS Managed Services 사용
- DNS 라우팅 정책 구현 (예: Route 53 지연 시간 기반 라우팅, 지리적 라우팅, 단순 라우팅)

태스크 2.5: 성능 목표를 충족하는 솔루션을 설계합니다.

관련 지식:

- 성능 모니터링 기술
- AWS의 스토리지 옵션

- 인스턴스 패밀리 및 용례
- 목적별 데이터베이스

관련 기술:

- 다양한 액세스 패턴을 위한 대규모 애플리케이션 아키텍처 설계
- 비즈니스 목표를 기반으로 탄력적 아키텍처 설계
- 설계 패턴을 적용하여 캐싱, 버퍼링 및 복제본으로 성능 목표 달성
- 필요한 작업을 위해 목적별 서비스를 선택하기 위한 프로세스 방법론 개발
- 크기 최적화 전략 설계

태스크 2.6: 솔루션 목적 및 목표를 충족하기 위해 비용 최적화 전략을 결정합니다.

관련 지식:

- AWS 비용 및 사용량 모니터링 도구 (예: Cost Explorer, AWS Trusted Advisor, AWS 요금 계산기)
- 요금제 모델 (예: 예약 인스턴스, 절감형 플랜)
- 스토리지 계층화
- 데이터 전송 비용
- AWS 관리형 서비스 제품

관련 기술:

- 비용 효과적인 리소스를 위해 인프라를 선택하고 크기를 최적화할 수 있는 기회 파악
- 적절한 요금제 모델 파악
- 데이터 전송 모델링 수행 및 데이터 전송 비용 절감을 위한 서비스 선택
- 지출 및 사용량 인식을 위한 전략 개발 및 제어 구현

콘텐츠 도메인 3: 기존 솔루션의 지속적인 개선

태스크 3.1: 전반적인 운영 우수성을 개선하기 위한 전략을 결정합니다.

관련 지식:

- 경고 및 자동 문제 해결 전략

- 재해 복구 계획
- 모니터링 및 로깅 솔루션 (예: Amazon CloudWatch)
- CI/CD 파이프라인 및 배포 전략 (예: 블루/그린 배포, 한 번에 모두 배포, 롤링 배포)
- 구성 관리 도구 (예: Systems Manager)

관련 기술:

- 가장 적합한 로깅 및 모니터링 전략 결정
- 현재 배포 프로세스에서 개선할 여지 평가
- 솔루션 스택 내에서 자동화 기회의 우선순위 지정
- 구성 관리 자동화를 활성화하기 위해 적절한 AWS 솔루션 제안
- 복구 조치에 대한 이해를 뒷받침하고 적용하기 위한 엔지니어링 실패 시나리오 활동

태스크 3.2: 보안을 개선하기 위한 전략을 결정합니다.

관련 지식:

- 데이터 보존, 데이터 민감도 및 데이터 규제 요구 사항
- 자동화된 모니터링 및 문제 해결 전략 (예: AWS Config 규칙)
- 보안 정보 관리 (예: Systems Manager, AWS Secrets Manager)
- 최소 권한의 액세스 원칙
- 보안 관련 AWS 솔루션
- 패치 실행
- 백업 실행 및 방법

관련 기술:

- 보안 정보 및 보안 인증 정보의 보안 관리를 위한 전략 평가
- 최소 권한의 액세스를 위한 환경 감사
- 모든 계층에서 보안을 보장하기 위해 구현된 솔루션 검토
- 사용자 및 서비스의 포괄적인 추적 가능성 검토
- 취약성 탐지에 대한 자동 대응의 우선순위 지정
- 패치 및 업데이트 프로세스 설계 및 구현

- 백업 프로세스 설계 및 구현
- 문제 해결 기법 사용

태스크 3.3: 성과 개선을 위한 전략을 결정합니다.

관련 지식:

- 고성능 시스템 아키텍처 (예: 자동 스케일링, 인스턴스 플릿 및 배치 그룹)
- 글로벌 서비스 제품 (예: AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront 및 엣지 컴퓨팅 서비스)
- 모니터링 도구 세트 및 서비스 (예: CloudWatch)
- 서비스 수준에 관한 계약 (SLA) 및 핵심 성과 지표 (KPI)

관련 기술:

- 비즈니스 요구 사항을 측정 가능한 지표로 변환
- 잠재적 문제 해결 솔루션 테스트 및 권장 사항 제시
- 새로운 기술 및 관리형 서비스 채택 기회 제안
- 솔루션 평가 및 요구 사항에 따라 크기 최적화 적용
- 성능 병목 현상 파악 및 검사

태스크 3.4: 신뢰성을 개선하기 위한 전략을 결정합니다.

관련 지식:

- AWS 글로벌 인프라
- 데이터 복제 (replication) 방법
- 스케일링 방법론 (예: 로드 밸런싱, 오토 스케일링)
- 고가용성 및 복원력
- 재해 복구 방법 및 도구
- Service Quotas 및 한도

관련 기술:

- 애플리케이션 성장 및 사용 추세 이해

- 기존 아키텍처를 평가하여 신뢰성이 충분하지 않은 영역 판별
- 단일 장애 발생 지점 해결
- 데이터 복제, 자가 복구, 탄력적인 기능 및 서비스 활성화

태스크 3.5: 비용 최적화를 위한 기회를 파악합니다.

관련 지식:

- 비용에 민감한 아키텍처 선택 (예: 스팟 인스턴스, 스케일링 정책, 크기 최적화 리소스 사용)
- 가격 모델 채택 (예: 예약 인스턴스, 절감형 플랜)
- 네트워킹 및 데이터 전송 비용
- 비용 관리, 경고 및 보고

관련 기술:

- 사용 보고서를 분석하여 활용도가 낮거나 과도하게 활용되는 리소스 파악
- AWS 솔루션을 사용하여 미사용 리소스 파악
- 예상 사용 패턴을 기반으로 과금 경고 설계
- 세분화된 수준에서 AWS Cost and Usage Report 조사
- 비용 할당 및 보고를 위해 태깅 사용

콘텐츠 도메인 4: 워크로드 마이그레이션 및 현대화 가속화

태스크 4.1: 마이그레이션할 수 있는 기존 워크로드 및 프로세스를 선택합니다.

관련 지식:

- 마이그레이션 평가 및 추적 도구 (예: AWS Migration Hub)
- 포트폴리오 평가
- 자산 계획
- 워크로드의 우선순위 지정 및 마이그레이션 (예: 웨이브 계획)

관련 기술:

- 애플리케이션 마이그레이션 평가 완료

- 7가지 일반적인 마이그레이션 전략 (7R)에 따라 애플리케이션 평가
- 총 소유 비용 (TCO) 평가

태스크 4.2: 기존 워크로드를 마이그레이션하기 위한 최적의 접근 방식을 결정합니다.

관련 지식:

- 데이터 마이그레이션 옵션 및 도구 (예: AWS DataSync, AWS Transfer Family, AWS Snow Family, S3 Transfer Acceleration)
- 애플리케이션 마이그레이션 도구 (예: AWS Application Discovery Service, AWS Application Migration Service)
- AWS 네트워킹 서비스 및 DNS(예: Direct Connect, AWS Site-to-Site VPN, Route 53)
- 자격 증명 서비스 (예: IAM Identity Center, AWS Directory Service)
- 데이터베이스 마이그레이션 도구 (예: AWS Database Migration Service[AWS DMS], AWS Schema Conversion Tool[AWS SCT])
- 거버넌스 도구 (예: AWS Control Tower, Organizations)

관련 기술:

- 적절한 데이터베이스 전송 메커니즘 선택
- 적절한 애플리케이션 전송 메커니즘 선택
- 적절한 데이터 전송 서비스 및 마이그레이션 전략 선택
- 마이그레이션 도구에 적절한 보안 방법 적용
- 적절한 거버넌스 모델 선택

태스크 4.3: 기존 워크로드에 새로운 아키텍처를 결정합니다.

관련 지식:

- 컴퓨팅 서비스 (예: Amazon Elastic Compute Cloud[Amazon EC2], AWS Elastic Beanstalk)
- 컨테이너(예: Amazon Elastic Container Service[Amazon ECS], Amazon Elastic Kubernetes Service[Amazon EKS], AWS Fargate, Amazon Elastic Container Registry[Amazon ECR])
- AWS 스토리지 서비스 (예: Amazon Elastic Block Store[Amazon EBS], Amazon Elastic File System[Amazon EFS], Amazon FSx, Amazon S3, Volume Gateway)

- 데이터베이스(예: Amazon DynamoDB, Amazon OpenSearch Service, Amazon RDS, Amazon EC2의 셀프 매니지드 데이터베이스)

관련 기술:

- 적합한 컴퓨팅 플랫폼 선택
- 적합한 컨테이너 호스팅 플랫폼 선택
- 적합한 스토리지 서비스 선택
- 적합한 데이터베이스 플랫폼 선택

태스크 4.4: 현대화 및 개선점 기회를 파악합니다.

관련 지식:

- 서버리스 컴퓨팅 제품 및 서비스 (예: AWS Lambda)
- 컨테이너(예: Amazon ECS, Amazon EKS, Fargate)
- AWS 스토리지 서비스 (예: Amazon S3, Amazon EFS)
- 목적별 데이터베이스 (예: DynamoDB, Amazon Aurora Serverless, ElastiCache)
- 통합 서비스 (예: Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon EventBridge, Step Functions)

관련 기술:

- 애플리케이션 구성 요소를 디커플링할 기회 파악
- 서버리스 솔루션의 기회 파악
- 컨테이너에 적합한 서비스 선택
- 목적별 데이터베이스의 기회 파악
- 적절한 애플리케이션 통합 서비스 선택

시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능

다음 목록에는 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

분석

- Amazon Athena
- AWS Data Exchange
- Amazon Data Firehose
- Amazon EMR
- AWS Glue
- Amazon Kinesis Data Streams
- AWS Lake Formation
- Amazon Managed Service for Apache Flink
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(Amazon MSK)
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight

애플리케이션 통합

- Amazon AppFlow
- AWS AppSync
- Amazon EventBridge
- Amazon MQ
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)
- AWS Step Functions

Blockchain

- Amazon Managed Blockchain

비즈니스 애플리케이션

- Amazon Simple Email Service(Amazon SES)

클라우드 재무 관리

- AWS Budgets
- AWS Cost and Usage Report
- AWS Cost Explorer
- Savings Plans

컴퓨팅

- AWS App Runner
- AWS Auto Scaling
- AWS Batch
- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)
- Amazon EC2 Auto Scaling
- AWS Fargate
- AWS Lambda
- Amazon Lightsail
- AWS Outposts
- AWS Wavelength

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)
- Amazon ECS Anywhere
- Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)
- Amazon EKS Anywhere
- Amazon EKS Distro

데이터베이스

- Amazon Aurora

- Amazon Aurora Serverless
- Amazon DocumentDB(MongoDB 호환)
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces(for Apache Cassandra)
- Amazon Neptune
- Amazon Relational Database Service(RDS)
- Amazon Redshift
- Amazon Timestream

개발자 도구

- AWS CodeArtifact
- AWS CodeBuild
- AWS CodeDeploy
- Amazon CodeGuru
- AWS CodePipeline
- AWS X-Ray

최종 사용자 컴퓨팅

- Amazon AppStream 2.0
- Amazon WorkSpaces

프론트엔드 웹 및 모바일

- AWS Amplify
- Amazon API Gateway
- AWS Device Farm
- Amazon Pinpoint

사물 인터넷(IoT)

- AWS IoT Core
- AWS IoT Device Defender
- AWS IoT Device Management
- AWS IoT Events
- AWS IoT Greengrass
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT Things Graph
- AWS IoT 1-Click

기계 학습

- Amazon Comprehend
- Amazon Fraud Detector
- Amazon Kendra
- Amazon Lex
- Amazon Personalize
- Amazon Polly
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker AI(이전 명칭: Amazon SageMaker)
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs

- AWS Command Line Interface(AWS CLI)
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Control Tower
- AWS Health Dashboard
- AWS License Manager
- Amazon Managed Grafana
- Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS Management Console
- AWS Organizations
- AWS Proton
- AWS Service Catalog
- Service Quotas
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

미디어 서비스

- Amazon Elastic Transcoder
- Amazon Kinesis Video Streams

마이그레이션 및 전송

- AWS Application Discovery Service
- AWS Application Migration Service
- AWS Database Migration Service(AWS DMS)
- AWS DataSync
- AWS Migration Hub
- AWS Schema Conversion Tool(AWS SCT)
- AWS Snow Family

- AWS Transfer Family

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- Elastic Load Balancing(ELB)
- AWS Global Accelerator
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- AWS Transit Gateway
- Amazon Virtual Private Cloud(VPC)
- AWS VPN

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Artifact
- AWS Audit Manager
- AWS Certificate Manager(ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS IAM Identity Center
- AWS Identity and Access Management(AWS IAM)
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service(AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Network Firewall
- AWS Resource Access Manager(AWS RAM)

- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- AWS Security Token Service(AWS STS)
- AWS Shield
- AWS WAF

스토리지

- AWS Backup
- Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)
- AWS Elastic Disaster Recovery
- Amazon Elastic File System(Amazon EFS)
- Amazon FSx(모든 유형)
- Amazon Simple Storage Service(S3)
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능

다음 목록에는 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. 시험의 대상 작업 역할과 전혀 관련이 없는 AWS 제품 및 서비스는 다음 목록에서 제외됩니다.

게임 기술

- Amazon GameLift

AWS Certified DevOps Engineer - Professional(DOP-C02) 시험 안내서

AWS Certified DevOps Engineer - Professional(DOP-C02) 시험은 DevOps 엔지니어 직무를 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 AWS에서 분산형 시스템 및 서비스를 프로비저닝, 운영 및 관리하는 기술 전문성을 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험 범위 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: SDLC 자동화 \(시험 콘텐츠의 22%\)](#)
- [도메인 2: 구성 관리 및 IaC \(시험 콘텐츠의 17%\)](#)
- [도메인 3: 탄력적인 클라우드 솔루션 \(시험 콘텐츠의 15%\)](#)
- [도메인 4: 모니터링 및 로깅 \(시험 콘텐츠의 15%\)](#)
- [도메인 5: 인시던트 및 이벤트 대응 \(시험 콘텐츠의 14%\)](#)
- [도메인 6: 보안 및 규정 준수 \(시험 콘텐츠의 17%\)](#)
- [시험 범위 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified DevOps Engineer - Professional(DOP-C02) 시험은 DevOps 엔지니어 직무를 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 AWS에서 분산형 시스템 및 서비스를 프로비저닝, 운영 및 관리하는 기술 전문성을 검증합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음 태스크를 완료할 수 있는지도 확인합니다:

- AWS에서 지속적 전달 시스템 및 방법론을 구현하고 관리
- 보안 제어, 거버넌스 프로세스 및 규정 준수 검증을 구현하고 자동화
- AWS에서 모니터링, 지표 및 로깅 시스템을 정의하고 배포
- AWS에서 높은 가용성과 확장성, 자가 복구 기능을 갖춘 시스템 구현
- 운영 프로세스를 자동화하는 도구를 설계, 관리 및 유지 관리

대상 응시자 설명

대상 응시자는 AWS 환경의 프로비저닝, 운영 및 관리에서 2년 이상의 경험이 있어야 합니다. 또한 소프트웨어 개발 수명 주기 및 프로그래밍 및/또는 스크립팅에 대한 경험이 있어야 합니다.

대상 응시자는 다음과 같은 경험이 있어야 합니다:

- 고도로 자동화된 인프라 구축 경험
- 운영 체제 관리 경험
- 현대적 개발 및 운영 프로세스와 방법론 경험

대상 응시자는 AWS 인프라 보안 관련 경험이 있어야 합니다.

다음 목록에는 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 예상되지 않는 작업 태스크가 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 태스크는 시험 범위에 해당하지 않습니다:

- 고급 네트워킹 지식(예: 고급 라우팅 알고리즘, 장애 조치 기술) 보유
- 개발자에게 심층적인 보안 권장 사항 제공
- 데이터베이스의 성능을 설계, 쿼리 및 최적화
- 풀 스택 애플리케이션 코드 개발

시험 콘텐츠

이 시험의 문항은 두 가지 유형으로 제공됩니다. 선다형 문항은 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다. 복수 응답형 문항은 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다.

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점 대상이 아닌 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점되는 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 질문은 시험에서 식별되지 않습니다.

콘텐츠 도메인

시험의 콘텐츠 도메인과 가중치는 다음과 같습니다:

- 도메인 1: SDLC 자동화(채점 대상 콘텐츠의 22%)
- 도메인 2: 구성 관리 및 IaC(채점 대상 콘텐츠의 17%)

- 도메인 3: 탄력적인 클라우드 솔루션(채점 대상 콘텐츠의 15%)
- 도메인 4: 모니터링 및 로깅(채점 대상 콘텐츠의 15%)
- 도메인 5: 인시던트 및 이벤트 대응(채점 대상 콘텐츠의 14%)
- 도메인 6: 보안 및 규정 준수(채점 대상 콘텐츠의 17%)

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: SDLC 자동화 \(시험 콘텐츠의 22%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 구성 관리 및 IaC \(시험 콘텐츠의 17%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 탄력적인 클라우드 솔루션 \(시험 콘텐츠의 15%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 모니터링 및 로깅 \(시험 콘텐츠의 15%\)”](#)
- [the section called “도메인 5: 인시던트 및 이벤트 대응 \(시험 콘텐츠의 14%\)”](#)
- [the section called “도메인 6: 보안 및 규정 준수 \(시험 콘텐츠의 17%\)”](#)

시험 범위 AWS 서비스

AWS Certified DevOps Engineer - Professional 시험은 DevOps 엔지니어와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 시험 범위에 포함되는 서비스를 이해하면 준비 노력에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [시험 범위 AWS 서비스](#)

도메인 1: SDLC 자동화 (시험 콘텐츠의 22%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 22%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 1.1: CI/CD 파이프라인을 구현합니다](#)
- [태스크 설명 1.2: 자동화된 테스트를 CI/CD 파이프라인에 통합합니다](#)
- [태스크 설명 1.3: 아티팩트를 빌드하고 관리합니다](#)
- [태스크 설명 1.4: 인스턴스, 컨테이너 및 서버리스 환경에 대한 배포 전략을 구현합니다](#)

태스크 설명 1.1: CI/CD 파이프라인을 구현합니다

관련 지식:

- 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 개념, 단계 및 모델
- 단일 및 다중 계정 환경을 위한 파이프라인 배포 패턴

관련 기술:

- 코드, 이미지 및 아티팩트 리포지토리 구성
- 버전 제어를 사용하여 파이프라인을 애플리케이션 환경과 통합
- 빌드 프로세스 설정(예: CodeBuild)
- 빌드 및 배포 보안 정보 관리(예: Secrets Manager, Systems Manager Parameter Store)
- 적절한 배포 전략 결정(예: CodeDeploy)

태스크 설명 1.2: 자동화된 테스트를 CI/CD 파이프라인에 통합합니다

관련 지식:

- 다양한 유형의 테스트(예: 단위 테스트, 통합 테스트, 승인 테스트, 사용자 인터페이스 테스트, 보안 검색)
- CI/CD 파이프라인의 여러 단계에서 다양한 유형의 테스트를 합리적으로 사용

관련 기술:

- 풀(pull) 요청 또는 코드 병합을 생성할 때 빌드 또는 테스트 실행(예: CodeBuild)
- 로드/스트레스 테스트, 성능 벤치마킹 및 대규모 애플리케이션 테스트 실행
- 애플리케이션 종료 코드를 기반으로 애플리케이션 상태 측정
- 단위 테스트 및 코드 커버리지 자동화
- 테스트를 위해 파이프라인에서 서비스 호출

태스크 설명 1.3: 아티팩트를 빌드하고 관리합니다

관련 지식:

- 아티팩트 사용 사례 및 보안 관리
- 아티팩트를 만들고 생성하는 방법
- 아티팩트 수명 주기 고려

관련 기술:

- 아티팩트 리포지토리 생성 및 구성(예: CodeArtifact, Amazon S3, Amazon Elastic Container Registry[Amazon ECR])
- 아티팩트 생성을 위한 빌드 도구 구성(예: CodeBuild, Lambda)
- Amazon EC2 인스턴스 및 컨테이너 이미지 빌드 프로세스 자동화(예: EC2 Image Builder)

태스크 설명 1.4: 인스턴스, 컨테이너 및 서버리스 환경에 대한 배포 전략을 구현합니다

관련 지식:

- 다양한 플랫폼을 위한 배포 방법론(예: Amazon EC2, Amazon Elastic Container Service[Amazon ECS], Amazon Elastic Kubernetes Service[Amazon EKS], Lambda)
- 애플리케이션 스토리지 패턴(예: Amazon Elastic File System[Amazon EFS], Amazon S3, Amazon Elastic Block Store[Amazon EBS])
- 변경 불가능한 배포 패턴과 대조되는 변경 가능한 배포 패턴
- 코드 배포에 사용할 수 있는 도구 및 서비스(예: CodeDeploy, EC2 Image Builder)

관련 기술:

- 아티팩트 리포지토리에 대한 액세스를 허용하도록 보안 권한 구성(예: Identity and Access Management[IAM], CodeArtifact)
- 배포 에이전트 구성(예: CodeDeploy 에이전트)
- 배포 문제 해결
- 다양한 배포 방법 사용(예: 블루/그린, canary)

도메인 2: 구성 관리 및 IaC (시험 콘텐츠의 17%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 17%를 차지합니다.

주제

- 태스크 설명 2.1: 클라우드 인프라 및 재사용 가능한 구성 요소를 정의하여 수명 주기 전반에 걸쳐 시스템을 프로비저닝하고 관리합니다
- 태스크 설명 2.2: 자동화를 배포하여 다중 계정 또는 다중 리전 환경에서 계정을 생성, 온보딩 및 보호합니다
- 태스크 설명 2.3: 복잡한 태스크와 대규모 환경을 위한 자동화된 솔루션을 설계하고 구축합니다

태스크 설명 2.1: 클라우드 인프라 및 재사용 가능한 구성 요소를 정의하여 수명 주기 전반에 걸쳐 시스템을 프로비저닝하고 관리합니다

관련 지식:

- 옹 코드형 인프라(IaC) 옵션 및 도구
- IaC 기반 플랫폼을 위한 변경 관리 프로세스
- 구성 관리 서비스 및 전략

관련 기술:

- IaC 템플릿 작성 및 배포(예: Serverless Application Model[SAM], CloudFormation, Cloud Development Kit[CDK])
- 여러 계정 및 리전에 CloudFormation StackSets 적용
- 최적의 구성 관리 서비스 결정(예: OpsWorks, Systems Manager, Config, AppConfig)
- 인프라 패턴, 거버넌스 제어 및 보안 표준을 재사용 가능한 IaC 템플릿에 구현(예: Service Catalog, CloudFormation 모듈, CDK)

태스크 설명 2.2: 자동화를 배포하여 다중 계정 또는 다중 리전 환경에서 계정을 생성, 온보딩 및 보호합니다

관련 지식:

- 계정 구조, 모범 사례 및 관련 서비스

관련 기술:

- 계정 프로비저닝 및 구성 표준화 및 자동화
- 계정 생성, 통합 및 중앙 집중식 관리(예: Organizations, Control Tower)

- 다중 계정 및 복잡한 조직 구조에 IAM 솔루션 적용(예: SCP, 역할 수입)
- 대규모 거버넌스 및 보안 제어 구현 및 개발(Config, Control Tower, Security Hub, Amazon Detective, Amazon GuardDuty, Service Catalog, SCP)

태스크 설명 2.3: 복잡한 태스크와 대규모 환경을 위한 자동화된 솔루션을 설계하고 구축합니다

관련 지식:

- 태스크 및 프로세스를 자동화하는 서비스 및 솔루션
- 소프트웨어 정의 인프라와 상호 작용하는 방법 및 전략

관련 기술:

- 시스템 인벤토리, 구성 및 패치 관리 자동화(예: Systems Manager, Config)
- 복잡한 시나리오를 위한 Lambda 함수 자동화 개발(예: SDK, Lambda, Step Functions)
- 소프트웨어 애플리케이션의 구성을 원하는 상태로 자동화(예: OpsWorks, Systems Manager 상태 관리자)
- 소프트웨어 규정 준수 유지 관리(예: Systems Manager)

도메인 3: 탄력적인 클라우드 솔루션 (시험 콘텐츠의 15%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 15%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 3.1: 탄력성 및 비즈니스 요구 사항을 충족하는고가용성 솔루션을 구현합니다](#)
- [태스크 설명 3.2: 비즈니스 요구 사항에 맞게 확장 가능한 솔루션을 구현합니다](#)
- [태스크 설명 3.3: 자동 복구 프로세스를 구현하여 RTO 및 RPO 요구 사항을 충족합니다](#)

태스크 설명 3.1: 탄력성 및 비즈니스 요구 사항을 충족하는고가용성 솔루션을 구현합니다

관련 지식:

- Multi-AZ 및 다중 리전 배포(예: 컴퓨팅 계층, 데이터 계층)

- SLA
- 스테이트풀 서비스를 위한 복제 및 장애 조치 방법
- 고가용성을 달성하는 기술(예: Multi-AZ, 다중 리전)

관련 기술:

- 비즈니스 요구 사항을 기술적 탄력성 요구 사항으로 변환
- 기존 워크로드의 단일 실패 지점 식별 및 해결
- 가능한 경우 교차 리전 솔루션 활성화(예: Amazon DynamoDB, Amazon RDS, Amazon Route 53, Amazon S3, Amazon CloudFront)
- 교차 AZ 서비스를 지원하도록 로드 밸런싱 구성
- 다운타임을 최소화하면서 여러 가용 영역 및 리전을 지원하도록 애플리케이션 및 관련 서비스 구성

태스크 설명 3.2: 비즈니스 요구 사항에 맞게 확장 가능한 솔루션을 구현합니다

관련 지식:

- 서비스 확장을 위한 적절한 지표
- 느슨하게 결합되고 분산된 아키텍처
- 서버리스 아키텍처
- 컨테이너 플랫폼

관련 기술:

- 확장 문제 식별 및 해결
- 적절한 자동 크기 조정, 로드 밸런싱 및 캐싱 솔루션 식별 및 구현
- 컨테이너 기반 애플리케이션 배포(예: Amazon ECS, Amazon EKS)
- 글로벌 확장성을 위해 여러 리전에 워크로드 배포
- 서버리스 애플리케이션 구성(예: Amazon API Gateway, Lambda, Fargate)

태스크 설명 3.3: 자동 복구 프로세스를 구현하여 RTO 및 RPO 요구 사항을 충족합니다

관련 지식:

- 재해 복구 개념(예: RTO, RPO)
- 백업 및 복구 전략(예: 파일럿 라이트, 웜 스탠바이)
- 복구 절차

관련 기술:

- Multi-AZ 및 다중 리전 워크로드의 장애 조치 테스트(예: Amazon RDS, Amazon Aurora, Route 53, CloudFront)
- 적절한 교차 리전 백업 및 복구 전략 식별 및 구현(예: Backup, Amazon S3, Systems Manager)
- 백엔드 실패로부터 복구하도록 로드 밸런서 구성

도메인 4: 모니터링 및 로깅 (시험 콘텐츠의 15%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 15%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 4.1: 로그 및 지표의 수집, 집계 및 저장을 구성합니다](#)
- [태스크 설명 4.2: 로그와 지표를 감사, 모니터링 및 분석하여 문제를 탐지합니다](#)
- [태스크 설명 4.3: 복잡한 환경의 모니터링 및 이벤트 관리를 자동화합니다](#)

태스크 설명 4.1: 로그 및 지표의 수집, 집계 및 저장을 구성합니다

관련 지식:

- 애플리케이션 및 인프라 모니터링 방법
- Amazon CloudWatch 지표(예: 네임스페이스, 지표, 차원 및 해상도)
- 실시간 로그 수집
- 저장 및 전송 중 로그 및 지표에 대한 암호화 옵션(예: 클라이언트 측 및 서버 측, Key Management Service[KMS])
- 보안 구성(예: 로그 수집을 허용하는 IAM 역할 및 권한)

관련 기술:

- 안전한 로그 저장 및 관리

- 지표 필터를 사용하여 로그 이벤트에서 CloudWatch 지표 생성
- CloudWatch 지표 스트림 생성(예: Amazon S3 또는 Amazon Kinesis Data Firehose 옵션)
- 사용자 지정 지표 수집(예: CloudWatch 에이전트 사용)
- 로그 스토리지 수명 주기 관리(예: S3 수명 주기, CloudWatch 로그 그룹 보존)
- CloudWatch 로그 구독을 사용하여 로그 데이터 처리(예: Kinesis, Lambda, Amazon OpenSearch Service)
- 필터 및 패턴 구문 또는 CloudWatch Logs Insights를 사용하여 로그 데이터 검색
- 로그 데이터의 암호화 구성(예: KMS)

태스크 설명 4.2: 로그와 지표를 감사, 모니터링 및 분석하여 문제를 탐지합니다

관련 지식:

- 이상 탐지 경보(예: CloudWatch 이상 탐지)
- 일반적인 CloudWatch 지표 및 로그(예: Amazon EC2의 CPU 사용률, Amazon RDS의 대기열 길이, Application Load Balancer[ALB]의 5xx 오류)
- Amazon Inspector 및 일반 평가 템플릿
- Config 규칙
- CloudTrail 로그 이벤트

관련 기술:

- CloudWatch 대시보드 및 Amazon QuickSight 시각화 구축
- CloudWatch 경보를 CloudWatch 지표와 연결(표준 및 사용자 지정)
- 다양한 서비스(예: 컨테이너, API Gateway, Lambda)에 대해 X-Ray 구성
- 실시간 로그 스트림 분석(예: Kinesis Data Streams 사용)
- 서비스를 사용한 로그 분석(예: Amazon Athena, CloudWatch Logs Insights)

태스크 설명 4.3: 복잡한 환경의 모니터링 및 이벤트 관리를 자동화합니다

관련 지식:

- 이벤트 중심의 비동기식 설계 패턴(예: Amazon Simple Notification Service[Amazon SNS] 또는 Lambda에 대한 S3 Event Notifications 또는 Amazon EventBridge 이벤트)

- 다양한 서비스에 대한 자동 크기 조정 기능(예: EC2 Auto Scaling 그룹, RDS 스토리지 자동 크기 조정, DynamoDB, ECS 용량 공급자, EKS 오토스케일러)
- 경고 알림 및 작업 기능(예: Amazon SNS, Lambda, EC2 자동 복구에 대한 CloudWatch 경보)
- 서비스의 상태 확인 기능(예: ALB 대상 그룹, Route 53)

관련 기술:

- 자동 크기 조정을 위한 솔루션 구성(예: DynamoDB, EC2 Auto Scaling 그룹, RDS 스토리지 자동 크기 조정, ECS 용량 공급자)
- CloudWatch 사용자 지정 지표 및 지표 필터, 경보 및 알림 생성(예: Amazon SNS, Lambda)
- 로그 파일을 처리하고(예: Lambda 사용) 로그 파일을 다른 대상(예: OpenSearch Service, CloudWatch Logs)으로 전송하도록 S3 이벤트 구성
- 특정 이벤트 패턴을 기반으로 알림을 보내도록 EventBridge 구성
- EC2 인스턴스에 에이전트 설치 및 구성(예: Systems Manager 에이전트[SSM 에이전트], CloudWatch 에이전트)
- 문제를 해결하기 위한 Config 규칙 구성
- 상태 확인 구성(예: Route 53, ALB)

도메인 5: 인시던트 및 이벤트 대응 (시험 콘텐츠의 14%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 14%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 5.1: 이벤트 소스를 관리하여 이벤트를 처리하거나 이에 대응하여 알림을 전송하거나 조치를 취합니다](#)
- [태스크 설명 5.2: 이벤트에 대응하여 구성 변경을 구현합니다](#)
- [태스크 설명 5.3: 시스템 및 애플리케이션 실패 문제를 해결합니다](#)

태스크 설명 5.1: 이벤트 소스를 관리하여 이벤트를 처리하거나 이에 대응하여 알림을 전송하거나 조치를 취합니다

관련 지식:

- 이벤트를 생성, 캡처 및 처리하는 서비스(예: Health, EventBridge, CloudTrail)

- 이벤트 중심 아키텍처(예: 팬아웃, 이벤트 스트리밍, 대기열)

관련 기술:

- 이벤트 소스 통합(예: Health, EventBridge, CloudTrail)
- 이벤트 처리 워크플로 구축(예: Amazon Simple Queue Service[Amazon SQS], Kinesis, Amazon SNS, Lambda, Step Functions)

태스크 설명 5.2: 이벤트에 대응하여 구성 변경을 구현합니다

관련 지식:

- 플릿 관리 서비스(예: Systems Manager, Auto Scaling)
- 구성 관리 서비스(예: Config)

관련 기술:

- 시스템에 구성 변경 적용
- 이벤트에 대응하여 인프라 구성 수정
- 원하지 않는 시스템 상태 해결

태스크 설명 5.3: 시스템 및 애플리케이션 실패 문제를 해결합니다

관련 지식:

- 지표 및 로깅 서비스(예: CloudWatch, X-Ray)
- 서비스 상태 서비스(예: Health, CloudWatch, Systems Manager OpsCenter)
- 근본 원인 분석

관련 기술:

- 실패한 배포 분석(예: CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, CloudFormation, CloudWatch 종합 모니터링)
- 실패한 프로세스와 관련된 인시던트 분석(예: 자동 크기 조정, Amazon ECS, Amazon EKS)

도메인 6: 보안 및 규정 준수 (시험 콘텐츠의 17%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 17%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 6.1: 대규모 자격 증명 및 액세스 관리를 위한 기술을 구현합니다](#)
- [태스크 설명 6.2: 보안 제어 및 데이터 보호를 위한 자동화를 적용합니다](#)
- [태스크 설명 6.3: 보안 모니터링 및 감사 솔루션을 구현합니다](#)

태스크 설명 6.1: 대규모 자격 증명 및 액세스 관리를 위한 기술을 구현합니다

관련 지식:

- 사람 및 시스템 액세스를 위한 서로 다른 IAM 엔터티의 적절한 사용(예: 사용자, 그룹, 역할, 자격 증명 공급자, 자격 증명 기반 정책, 리소스 기반 정책, 세션 정책)
- ID 페더레이션 기술(예: IAM 자격 증명 제공 기관 및 IAM Identity Center 사용)
- IAM 권한 경계를 사용한 권한 관리 위임
- 조직 SCP

관련 기술:

- 최소 권한 액세스를 적용하는 정책 설계
- 역할 기반 및 속성 기반 액세스 제어 패턴 구현
- 시스템 자격 증명에 대한 자격 증명 회전 자동화(예: Secrets Manager)
- 사람 및 시스템 자격 증명 액세스를 제어하기 위한 권한 관리(예: 멀티 팩터 인증[MFA], Security Token Service[STS], IAM 프로파일 활성화)

태스크 설명 6.2: 보안 제어 및 데이터 보호를 위한 자동화를 적용합니다

관련 지식:

- 네트워크 보안 구성 요소(예: 보안 그룹, 네트워크 ACL, 라우팅, Network Firewall, WAF, Shield)
- 인증서 및 퍼블릭 키 인프라(PKI)
- 데이터 관리(예: 데이터 분류, 암호화, 키 관리, 액세스 제어)

관련 기술:

- 다중 계정 및 다중 리전 환경에서 보안 제어 적용 자동화(예: Security Hub, Organizations, Control Tower, Systems Manager)
- 보안 제어를 결합하여 심층 방어 적용(예: Certificate Manager[ACM], WAF, Config, Config 규칙, Security Hub, GuardDuty, 보안 그룹, 네트워크 ACL, Amazon Detective, Network Firewall)
- 대규모 민감한 데이터 검색 자동화(예: Amazon Macie)
- 전송 중 및 저장 데이터 암호화(예: KMS, CloudHSM, ACM)

태스크 설명 6.3: 보안 모니터링 및 감사 솔루션을 구현합니다

관련 지식:

- 보안 감사 서비스 및 기능(예: CloudTrail, Config, VPC Flow Logs, CloudFormation 드리프트 탐지)
- 보안 취약성 및 이벤트를 식별하기 위한 서비스(예: GuardDuty, Amazon Inspector, IAM Access Analyzer, Config)
- 일반적인 클라우드 보안 위협(예: 안전하지 않은 웹 트래픽, 노출된 액세스 키, 퍼블릭 액세스를 사용하거나 암호화가 사용 중지된 S3 버킷)

관련 기술:

- 강력한 보안 감사 구현
- 예상치 못했거나 비정상적인 보안 이벤트를 기반으로 경고 구성
- 서비스 및 애플리케이션 로깅 구성(예: CloudTrail, CloudWatch Logs)
- 로그, 지표 및 보안 결과 분석

시험 범위 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified DevOps Engineer - Professional(DOP-C02) 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

주제

- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)

- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [개발자 도구](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [서버리스](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena
- Amazon EMR
- Amazon Kinesis Data Firehose
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight

애플리케이션 통합

- Amazon AppFlow
- Amazon EventBridge

컴퓨팅

- AWS App Runner
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- EC2 Image Builder
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Serverless Application Repository

컨테이너

- AWS App2Container
- AWS Copilot
- Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)
- Amazon EKS Distro
- AWS Fargate
- Red Hat OpenShift Service on AWS(ROSA)

데이터베이스

- Amazon Aurora
- Amazon Aurora Serverless v2
- AWS Database Migration Service(AWS DMS)
- Amazon DocumentDB(MongoDB 호환)
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon MemoryDB for Redis
- Amazon RDS
- Amazon Redshift

개발자 도구

- AWS CLI
- AWS Cloud Development Kit(AWS CDK)
- AWS CloudShell
- AWS CodeArtifact
- AWS CodeBuild
- AWS CodeDeploy
- Amazon CodeGuru

- AWS CodePipeline
- AWS CodeStar
- AWS Fault Injection Simulator(AWS FIS)
- AWS SDK 및 도구
- AWS X-Ray

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS Auto Scaling
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Control Tower
- AWS Health
- AWS License Manager
- Amazon Managed Grafana
- Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS OpsWorks
- AWS Organizations
- AWS Proton
- AWS Resilience Hub
- AWS Service Catalog
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- AWS Client VPN

- Amazon CloudFront
- Elastic Load Balancing(ELB)
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- AWS Site-to-Site VPN
- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Certificate Manager(ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- Amazon GuardDuty
- AWS IAM Identity Center
- AWS Identity and Access Management(IAM)
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service(AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Network Firewall
- AWS Resource Access Manager(AWS RAM)
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- AWS Security Token Service(AWS STS)
- AWS Shield
- AWS WAF

서버리스

- AWS Lambda

- AWS Serverless Application Model(AWS SAM)
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)
- AWS Step Functions

스토리지

- AWS Backup
- Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)
- AWS Elastic Disaster Recovery
- Amazon Elastic File System(Amazon EFS)
- Amazon FSx for Lustre
- Amazon FSx for NetApp ONTAP
- Amazon FSx for OpenZFS
- Amazon FSx for Windows File Server
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

Specialty Exams

AWS Specialty certification exams validate technical skills and experience in specific technical domains.

주제

- [AWS Certified Machine Learning - Specialty \(MLS-C01\) 시험 안내서](#)
- [AWS Certified Security - Specialty\(SCS-C02\) 시험 안내서](#)
- [AWS Certified Advanced Networking - Specialty\(ANS-C01\) 시험 안내서](#)

AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01) 시험 안내서

AWS Certified Machine Learning - Specialty(MLS-C01) 시험은 인공 지능 및 기계 학습(AI/ML) 개발 또는 데이터 사이언스 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 AWS 클라우드를 사용하여 주어진 비즈니스 문제에 대한 ML 솔루션을 설계, 구축, 배포, 최적화, 훈련, 조정 및 유지 관리하는 후보자의 능력을 검증합니다.

주제

- [소개](#)
- [대상 후보자 설명](#)
- [시험 내용](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험용 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 데이터 엔지니어링 \(시험 내용의 20%\)](#)
- [도메인 2: 탐색적 데이터 분석 \(시험 내용의 24%\)](#)
- [도메인 3: 모델링 \(시험 내용의 36%\)](#)
- [도메인 4: 기계 학습 구현 및 운영 \(시험 내용의 20%\)](#)
- [범위 내 AWS 서비스](#)
- [범위 외 AWS 서비스](#)

소개

AWS Certified Machine Learning - Specialty(MLS-C01) 시험은 인공 지능 및 기계 학습(AI/ML) 개발 또는 데이터 사이언스 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 AWS 클라우드를 사용하여 주어진 비즈니스 문제에 대한 ML 솔루션을 설계, 구축, 배포, 최적화, 훈련, 조정 및 유지 관리하는 후보자의 능력을 검증합니다.

또한 이 시험은 다음 작업을 완료하는 후보자의 능력을 검증합니다:

- 주어진 비즈니스 문제에 적합한 ML 접근 방식을 선택하고 정당화합니다.
- ML 솔루션을 구현하기 위한 적절한 AWS 서비스를 식별합니다.
- 확장 가능하고 비용 최적화되며 안정적이고 안전한 ML 솔루션을 설계하고 구현합니다.

대상 후보자 설명

대상 후보자는 AWS 클라우드에서 ML 또는 딥 러닝 워크로드를 개발, 설계 및 실행한 경험이 2년 이상 있어야 합니다.

대상 후보자는 다음과 같은 AWS 지식을 갖추어야 합니다:

- 기본 ML 알고리즘의 직관을 표현하는 능력
- 기본 하이퍼파라미터 최적화 수행 경험
- ML 및 딥 러닝 프레임워크 경험
- 모델 훈련 모범 사례를 따르는 능력
- 배포 모범 사례를 따르는 능력
- 운영 모범 사례를 따르는 능력

다음 목록에는 대상 후보자가 갖추는 것으로 예상되지 않는 지식이 포함되어 있습니다. 이 목록은 완전하지 않습니다. 다음 영역의 지식은 시험 범위를 벗어납니다:

- 광범위하거나 복잡한 알고리즘 개발
- 광범위한 하이퍼파라미터 최적화
- 복잡한 수학적 증명 및 계산
- 고급 네트워킹 및 네트워크 설계
- 고급 데이터베이스, 보안 및 DevOps 개념

- Amazon EMR에 대한 DevOps 관련 작업

시험 내용

시험에는 두 가지 유형의 문제가 있습니다:

- 객관식: 정답 1개와 오답 3개(방해 요소)가 있습니다
- 다중 응답: 5개 이상의 응답 옵션 중에서 2개 이상의 정답이 있습니다

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 답하는 응답을 하나 이상 선택하십시오. 방해 요소 또는 오답은 불완전한 지식이나 기술을 가진 후보자가 선택할 수 있는 응답 옵션입니다. 방해 요소는 일반적으로 내용 영역과 일치하는 그럴듯한 응답입니다.

답하지 않은 문제는 오답으로 채점됩니다. 추측에 대한 페널티는 없습니다. 시험에는 점수에 영향을 미치는 50개의 문제가 포함되어 있습니다.

시험에는 점수에 영향을 미치지 않는 15개의 채점되지 않는 문제가 포함되어 있습니다. AWS는 이러한 채점되지 않는 문제의 성과에 대한 정보를 수집하여 향후 채점 문제로 사용하기 위해 이러한 문제를 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 문제는 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Machine Learning - Specialty(MLS-C01) 시험은 합격 또는 불합격으로 지정됩니다. 시험은 인증 업계 모범 사례 및 지침을 따르는 AWS 전문가가 설정한 최소 표준에 따라 채점됩니다.

시험 결과는 100~1,000의 척도 점수로 보고됩니다. 최소 합격 점수는 750점입니다. 점수는 전체 시험에서 수행한 방법과 합격 여부를 보여줍니다. 척도 채점 모델은 약간 다른 난이도를 가질 수 있는 여러 시험 형식에서 점수를 동등하게 만드는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: 데이터 엔지니어링 \(시험 내용의 20%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 탐색적 데이터 분석 \(시험 내용의 24%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 모델링 \(시험 내용의 36%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 기계 학습 구현 및 운영 \(시험 내용의 20%\)”](#)

시험용 AWS 서비스

AWS Certified Machine Learning - Specialty 시험은 기계 학습 워크로드와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 어떤 서비스가 범위에 포함되고 어떤 서비스가 범위를 벗어나는지 이해하면 준비 노력에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [범위 내 AWS 서비스](#)
- [범위 외 AWS 서비스](#)

도메인 1: 데이터 엔지니어링 (시험 내용의 20%)

이 도메인은 시험 내용의 20%를 차지합니다.

주제

- [작업 1.1: ML용 데이터 리포지토리 생성](#)
- [작업 1.2: 데이터 수집 솔루션 식별 및 구현](#)
- [작업 1.3: 데이터 변환 솔루션 식별 및 구현](#)

작업 1.1: ML용 데이터 리포지토리 생성

- 데이터 소스 식별 (예: 콘텐츠 및 위치, 사용자 데이터와 같은 기본 소스).
- 저장 매체 결정 (예: 데이터베이스, Amazon S3, Amazon Elastic File System [Amazon EFS], Amazon Elastic Block Store [Amazon EBS]).

작업 1.2: 데이터 수집 솔루션 식별 및 구현

- 데이터 작업 스타일 및 작업 유형 식별 (예: 배치 로드, 스트리밍).
- 데이터 수집 파이프라인 오케스트레이션 (배치 기반 ML 워크로드 및 스트리밍 기반 ML 워크로드).
 - Amazon Kinesis
 - Amazon Data Firehose
 - Amazon EMR
 - Glue
 - Amazon Managed Service for Apache Flink

- 작업 예약.

작업 1.3: 데이터 변환 솔루션 식별 및 구현

- 전송 중 데이터 변환 (ETL, Glue, Amazon EMR, Batch).
- MapReduce를 사용하여 ML 특정 데이터 처리 (예: Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Hive).

도메인 2: 탐색적 데이터 분석 (시험 내용의 24%)

이 도메인은 시험 내용의 24%를 차지합니다.

주제

- [작업 2.1: 모델링을 위한 데이터 정제 및 준비](#)
- [작업 2.2: 특성 엔지니어링 수행](#)
- [작업 2.3: ML을 위한 데이터 분석 및 시각화](#)

작업 2.1: 모델링을 위한 데이터 정제 및 준비

- 누락된 데이터, 손상된 데이터 및 불용어를 식별하고 처리합니다.
- 데이터를 형식화, 정규화, 증강 및 스케일링합니다.
- 충분한 레이블이 지정된 데이터가 있는지 확인합니다.
 - 완화 전략을 식별합니다.
 - 데이터 레이블링 도구를 사용합니다 (예: Amazon Mechanical Turk).

작업 2.2: 특성 엔지니어링 수행

- 텍스트, 음성, 이미지 및 공개 데이터 세트와 같은 데이터 소스를 포함하여 데이터 세트에서 특성을 식별하고 추출합니다.
- 특성 엔지니어링 개념을 분석하고 평가합니다 (예: 비닝, 토큰화, 이상값, 합성 특성, 원-핫 인코딩, 데이터 차원 축소).

작업 2.3: ML을 위한 데이터 분석 및 시각화

- 그래프 생성 (예: 산점도, 시계열, 히스토그램, 박스 플롯).

- 기술 통계 해석 (예: 상관관계, 요약 통계, p값).
- 클러스터 분석 수행 (예: 계층적, 진단, 엘보우 플롯, 클러스터 크기).

도메인 3: 모델링 (시험 내용의 36%)

이 도메인은 시험 내용의 36%를 차지합니다.

주제

- [작업 3.1: 비즈니스 문제를 ML 문제로 구성](#)
- [작업 3.2: 주어진 ML 문제에 적합한 모델 선택](#)
- [작업 3.3: ML 모델 훈련](#)
- [작업 3.4: 하이퍼파라미터 최적화 수행](#)
- [작업 3.5: ML 모델 평가](#)

작업 3.1: 비즈니스 문제를 ML 문제로 구성

- ML을 언제 사용하고 언제 사용하지 않을지 결정합니다.
- 지도 학습과 비지도 학습의 차이점을 알고 있습니다.
- 분류, 회귀, 예측, 클러스터링, 추천 및 기초 모델 중에서 선택합니다.

작업 3.2: 주어진 ML 문제에 적합한 모델 선택

- XGBoost, 로지스틱 회귀, k-평균, 선형 회귀, 의사결정 트리, 랜덤 포레스트, RNN, CNN, 앙상블, 전이 학습 및 대규모 언어 모델(LLM)
- 모델 위의 직관을 표현합니다.

작업 3.3: ML 모델 훈련

- 훈련과 검증 간에 데이터를 분할합니다 (예: 교차 검증).
- ML 훈련을 위한 최적화 기법을 이해합니다 (예: 경사 하강법, 손실 함수, 수렴).
- 적절한 컴퓨팅 리소스를 선택합니다 (예: GPU 또는 CPU, 분산 또는 비분산).
 - 적절한 컴퓨팅 플랫폼을 선택합니다 (Spark 또는 비Spark).
- 모델을 업데이트하고 재훈련합니다.

- 배치 또는 실시간/온라인

작업 3.4: 하이퍼파라미터 최적화 수행

- 정규화를 수행합니다.
 - 드롭아웃
 - L1/L2
- 교차 검증을 수행합니다.
- 모델을 초기화합니다.
- 신경망 아키텍처(레이어 및 노드), 학습률 및 활성화 함수를 이해합니다.
- 트리 기반 모델(트리 수, 레벨 수)을 이해합니다.
- 선형 모델(학습률)을 이해합니다.

작업 3.5: ML 모델 평가

- 과적합 또는 과소적합을 방지합니다.
 - 편향과 분산을 감지하고 처리합니다.
- 메트릭을 평가합니다 (예: 곡선 아래 영역[AUC]-수신기 작동 특성[ROC], 정확도, 정밀도, 재현율, 평균 제곱근 오차[RMSE], F1 점수).
- 혼동 행렬을 해석합니다.
- 오프라인 및 온라인 모델 평가를 수행합니다 (A/B 테스트).
- 메트릭을 사용하여 모델을 비교합니다 (예: 모델 훈련 시간, 모델 품질, 엔지니어링 비용).
- 교차 검증을 수행합니다.

도메인 4: 기계 학습 구현 및 운영 (시험 내용의 20%)

이 도메인은 시험 내용의 20%를 차지합니다.

주제

- [작업 4.1: 성능, 가용성, 확장성, 복원력 및 내결함성을 위한 ML 솔루션 구축](#)
- [작업 4.2: 주어진 문제에 적절한 ML 서비스 및 기능 권장 및 구현](#)
- [작업 4.3: ML 솔루션에 기본 보안 관행 적용](#)

• 작업 4.4: ML 솔루션 배포 및 운영

작업 4.1: 성능, 가용성, 확장성, 복원력 및 내결함성을 위한 ML 솔루션 구축

- 환경을 로깅하고 모니터링합니다.
 - CloudTrail 및 Amazon CloudWatch
 - 오류 모니터링 솔루션을 구축합니다.
- 여러 리전 및 여러 가용 영역에 배포합니다.
- AMI 및 골든 이미지를 생성합니다.
- Docker 컨테이너를 생성합니다.
- Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
- 리소스를 적절히 크기 조정합니다 (예: 인스턴스, 프로비저닝된 IOPS, 볼륨).
- 로드 밸런싱을 수행합니다.
- 모범 사례를 따릅니다.

작업 4.2: 주어진 문제에 적절한 ML 서비스 및 기능 권장 및 구현

- 의 ML (애플리케이션 서비스), 예:
 - Amazon Polly
 - Amazon Lex
 - Amazon Transcribe
 - Amazon Q
- 서비스 할당량을 이해합니다.
- 사용자 정의 모델을 구축할 시기와 Amazon SageMaker 내장 알고리즘을 사용할 시기를 결정합니다.
- 인프라(예: 인스턴스 유형) 및 비용 고려 사항을 이해합니다.
 - Batch를 사용하여 딥 러닝 모델을 훈련하기 위해 스팟 인스턴스를 사용합니다.

작업 4.3: ML 솔루션에 기본 보안 관행 적용

- Identity and Access Management (IAM)
- S3 버킷 정책

- 보안 그룹
- VPC
- 암호화 및 익명화

작업 4.4: ML 솔루션 배포 및 운영

- 엔드포인트를 노출하고 상호 작용합니다.
- ML 모델을 이해합니다.
- A/B 테스트를 수행합니다.
- 재훈련 파이프라인.
- ML 모델을 디버그하고 문제를 해결합니다.
 - 성능 저하를 감지하고 완화합니다.
 - 모델의 성능을 모니터링합니다.

범위 내 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01) 시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능이 포함되어 있습니다. 이 목록은 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. AWS 제품은 제품의 주요 기능에 맞는 카테고리에 표시됩니다.

주제

- [분석](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [데이터베이스](#)
- [사물 인터넷](#)
- [기계 학습](#)
- [관리 및 거버넌스](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [스토리지](#)

분석

- Amazon Athena
- Amazon Data Firehose
- Amazon EMR
- AWS Glue
- Amazon Kinesis
- Amazon Kinesis Data Streams
- AWS Lake Formation
- Amazon Managed Service for Apache Flink
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight

컴퓨팅

- AWS Batch
- Amazon EC2
- AWS Lambda

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- AWS Fargate

데이터베이스

- Amazon Redshift

사물 인터넷

- AWS IoT Greengrass

기계 학습

- Amazon Bedrock
- Amazon Comprehend
- AWS Deep Learning AMIs (DLAMI)
- Amazon Forecast
- Amazon Fraud Detector
- Amazon Lex
- Amazon Kendra
- Amazon Mechanical Turk
- Amazon Polly
- Amazon Q
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

관리 및 거버넌스

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon VPC

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Identity and Access Management (IAM)

스토리지

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon FSx
- Amazon S3

범위 외 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01) 시험 범위에서 제외되는 AWS 서비스 및 기능이 포함되어 있습니다. 이 목록은 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 시험의 대상 직무 역할과 완전히 관련이 없는 AWS 제품은 이 목록에서 제외됩니다.

주제

- [분석](#)
- [기계 학습](#)

분석

- AWS Data Pipeline

기계 학습

- AWS DeepRacer
- Amazon Machine Learning (Amazon ML)

AWS Certified Security - Specialty(SCS-C02) 시험 안내서

AWS Certified Security - Specialty(SCS-C02) 시험은 보안 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 응시자가 AWS 제품 및 서비스 보안에 대한 지식을 효과적으로 입증할 수 있는 능력을 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)

- [시험 콘텐츠](#)
- [콘텐츠 도메인](#)
- [시험 범위 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 위협 감지 및 인시던트 대응 \(시험 콘텐츠의 14%\)](#)
- [도메인 2: 보안 로깅 및 모니터링 \(시험 콘텐츠의 18%\)](#)
- [도메인 3: 인프라 보안 \(시험 콘텐츠의 20%\)](#)
- [도메인 4: Identity and Access Management \(시험 콘텐츠의 16%\)](#)
- [도메인 5: 데이터 보호 \(시험 콘텐츠의 18%\)](#)
- [도메인 6: 관리 및 보안 거버넌스 \(시험 콘텐츠의 14%\)](#)
- [범위 내 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified Security - Specialty(SCS-C02) 시험은 보안 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 응시자가 AWS 제품 및 서비스 보안에 대한 지식을 효과적으로 입증할 수 있는 능력을 검증합니다.

시험은 응시자가 다음 사항을 갖추고 있는지도 검증합니다:

- 전문적 데이터 분류 및 AWS 데이터 보호 메커니즘에 대한 이해
- 데이터 암호화 방법 및 이를 구현하기 위한 AWS 메커니즘에 대한 이해
- 보안 인터넷 프로토콜 및 이를 구현하기 위한 AWS 메커니즘에 대한 이해
- 안전한 프로덕션 환경을 제공하기 위한 AWS 보안 서비스 및 서비스 기능에 대한 실무 지식
- AWS 보안 서비스 및 기능을 활용한 2년 이상 프로덕션 배포 경험의 역량
- 일련의 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 비용, 보안 및 배포 복잡성과 관련하여 균형 있는 결정을 내릴 수 있는 능력
- 보안 운영 및 위협에 대한 이해

대상 응시자 설명

대상 응시자는 보안 솔루션의 설계 및 구현 분야에서 3-5년의 경험이 있어야 합니다. 또한 대상 응시자는 AWS 워크로드 보안에 대해 최소 2년의 실무 경험이 있어야 합니다.

대상 응시자는 다음과 같은 지식이 있어야 합니다:

- AWS 공동 책임 모델 및 해당 애플리케이션
- AWS 서비스 및 클라우드 솔루션 배포에 대한 일반 지식
- AWS 환경 및 워크로드에 대한 보안 제어
- 로깅 및 모니터링 전략
- 취약성 관리 및 보안 자동화
- AWS 보안 서비스를 서드 파티 도구와 통합하는 방법
- 백업 전략을 포함한 재해 복구 제어
- 암호화 및 키 관리
- Identity Access Management
- 데이터 보존 및 수명 주기 관리
- 보안 문제 해결 방법
- 다중 계정 거버넌스 및 조직 규정 준수
- 위협 감지 및 인시던트 대응 전략

다음 목록에는 대상 응시자가 수행할 수 있을 것으로 예상되지 않는 작업 태스크가 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아닙니다. 다음 태스크는 시험 범위에 해당하지 않습니다:

- 특정 언어(예: Python, Java)로 소프트웨어를 개발합니다.
- 규정 준수 여부를 확인합니다.
- 소프트웨어 개발 수명 주기를 관리합니다.
- 네트워크 토폴로지를 설계합니다.
- 전체 클라우드 배포를 아키텍팅합니다.
- 데이터 레지던시 요구 사항(예: 일반 데이터 보호 규정[GDPR])에 따라 스토리지 서비스를 구성합니다.

시험 콘텐츠

이 시험의 문항은 두 가지 유형으로 제공됩니다:

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다.
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다.

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다. 시험에는 점수에 반영되는 50개의 문항이 포함되어 있습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점되지 않는 15개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 질문은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Security - Specialty(SCS-C02) 시험은 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 지침에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 보고됩니다. 합격 최소 점수는 750점입니다. 응시자는 점수를 통해 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 알 수 있습니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

콘텐츠 도메인

시험의 콘텐츠 도메인과 가중치는 다음과 같습니다:

- 도메인 1: 위협 감지 및 사고 대응(채점 대상 콘텐츠의 14%)
- 도메인 2: 보안 로깅 및 모니터링(채점 대상 콘텐츠의 18%)
- 도메인 3: 인프라 보안(채점 대상 콘텐츠의 20%)
- 도메인 4: Identity and Access Management(채점 대상 콘텐츠의 16%)
- 도메인 5: 데이터 보호(채점 대상 콘텐츠의 18%)
- 도메인 6: 관리 및 보안 거버넌스(채점 대상 콘텐츠의 14%)

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [the section called “도메인 1: 위협 감지 및 인시던트 대응 \(시험 콘텐츠의 14%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 보안 로깅 및 모니터링 \(시험 콘텐츠의 18%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 인프라 보안 \(시험 콘텐츠의 20%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: Identity and Access Management \(시험 콘텐츠의 16%\)”](#)
- [the section called “도메인 5: 데이터 보호 \(시험 콘텐츠의 18%\)”](#)
- [the section called “도메인 6: 관리 및 보안 거버넌스 \(시험 콘텐츠의 14%\)”](#)

시험 범위 AWS 서비스

AWS Certified Security - Specialty 시험은 보안 전문가와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 범위에 포함되는 서비스를 이해하면 준비 노력을 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오:

- [범위 내 AWS 서비스](#)

도메인 1: 위협 감지 및 인시던트 대응 (시험 콘텐츠의 14%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 14%를 차지합니다.

주제

- [태스크 1.1: 인시던트 대응 계획 설계 및 구현](#)
- [태스크 1.2: 서비스를 사용하여 보안 위협 및 이상 감지](#)
- [태스크 1.3: 손상된 리소스 및 워크로드에 대응](#)

태스크 1.1: 인시던트 대응 계획 설계 및 구현

관련 지식:

- 인시던트 대응을 위한 모범 사례
- 클라우드 인시던트
- 인시던트 대응 계획에서의 역할 및 책임
- 보안 검색 형식(ASFF)

기술:

- 침해 대응을 위한 자격 증명 무효화 및 회전 전략 구현(예: Identity and Access Management(IAM) 및 Secrets Manager 사용)
- 리소스 격리
- 보안 인시던트 대응을 위한 플레이북 및 실행서 설계 및 구현
- 보안 서비스 배포(예: Security Hub, Amazon Macie, Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, Config, Amazon Detective, Identity and Access Management Access Analyzer)

- 네이티브 서비스 및 서드 파티 서비스와의 통합 구성(예: Amazon EventBridge 및 ASFF 사용)

태스크 1.2: 서비스를 사용하여 보안 위협 및 이상 감지

관련 지식:

- 위협을 감지하는 관리형 보안 서비스
- 여러 서비스에서 데이터를 결합하기 위한 이상 및 상관 관계 기법
- 이상을 식별하기 위한 시각화
- 보안 발견 사항을 중앙 집중화하기 위한 전략

기술:

- 보안 서비스의 발견 사항 평가(예: GuardDuty, Security Hub, Macie, Config, IAM Access Analyzer)
- 서비스 전반의 보안 위협 검색 및 상관 관계 파악(예: Detective 사용)
- 보안 이벤트 검증을 위한 쿼리 수행(예: Amazon Athena 사용)
- 이상 활동을 탐지하기 위한 지표 필터 및 대시보드 생성(예: Amazon CloudWatch 사용)

태스크 1.3: 손상된 리소스 및 워크로드에 대응

관련 지식:

- 보안 인시던트 대응 가이드
- 리소스 격리 메커니즘
- 근본 원인 분석 기법
- 데이터 캡처 메커니즘
- 이벤트 검증을 위한 로그 분석

기술:

- 서비스를 사용한 문제 해결 자동화(예: Lambda, Step Functions, EventBridge, Systems Manager 실행서, Security Hub, Config)
- 손상된 리소스에 대응(예: Amazon EC2 인스턴스 격리)
- 근본 원인 분석을 위한 조사 및 분석(예: Detective 사용)

- 손상된 리소스에서 관련 포렌식 데이터 캡처(예: Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 스냅샷, 메모리 덤프)
- 보안 이벤트와 관련된 상황별 정보에 대한 Amazon S3의 로그 쿼리(예: Athena 사용)
- 포렌식 아티팩트 보호 및 보존(예: S3 객체 잠금, 격리된 포렌식 계정, S3 수명 주기 및 S3 복제 사용)
- 인시던트에 대비한 서비스 준비 및 인시던트 발생 후 서비스 복구

도메인 2: 보안 로깅 및 모니터링 (시험 콘텐츠의 18%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 18%를 차지합니다.

주제

- [태스크 2.1: 보안 이벤트 해결을 위한 모니터링 및 경고 설계 및 구현](#)
- [태스크 2.2: 보안 모니터링 및 알림 문제 해결](#)
- [태스크 2.3: 로깅 솔루션 설계 및 구현](#)
- [태스크 2.4: 로깅 솔루션 문제 해결](#)
- [태스크 2.5: 로그 분석 솔루션 설계](#)

태스크 2.1: 보안 이벤트 해결을 위한 모니터링 및 경고 설계 및 구현

관련 지식:

- 이벤트를 모니터링하고 경보를 제공하는 서비스(예: CloudWatch, EventBridge)
- 경고를 자동화하는 서비스(예: Lambda, Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS), Security Hub)
- 지표와 기준을 모니터링하는 도구(예: GuardDuty, Systems Manager)

기술:

- 모니터링 요구 사항 및 보안 모니터링용 데이터 소스를 식별하기 위한 아키텍처 분석
- 모니터링 요구 사항을 결정하기 위한 환경 및 워크로드 분석
- 비즈니스 및 보안 요구 사항을 기반으로 환경 모니터링 및 워크로드 모니터링 설계
- 정기적인 감사를 수행하기 위한 자동화된 도구 및 스크립트 설정(예: Security Hub에서 사용자 지정 인사이트 생성)
- 경고를 생성하는 지표 및 임계값 정의

태스크 2.2: 보안 모니터링 및 알림 문제 해결

관련 지식:

- 모니터링 서비스 구성(예: Security Hub)
- 보안 이벤트를 나타내는 관련 데이터

기술:

- 가시성 또는 경고를 제공하지 않은 이벤트 발생 후 서비스 기능, 권한 및 리소스 구성 분석
- 통계를 보고하지 않는 사용자 지정 애플리케이션의 구성 분석 및 문제 해결
- 보안 요구 사항에 맞게 조정하기 위한 로깅 및 모니터링 서비스 평가

태스크 2.3: 로깅 솔루션 설계 및 구현

관련 지식:

- 로깅 기능을 제공하는 서비스 및 기능(예: VPC 흐름 로그, DNS 로그, CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs)
- 로깅 기능의 속성(예: 로그 수준, 유형, 세부 사항)
- 로그 대상 및 수명 주기 관리(예: 보존 기간)

기술:

- 서비스 및 애플리케이션에 대한 로깅 구성
- 로그 수집을 위한 로깅 요구 사항 및 소스 식별
- 모범 사례 및 조직 요구 사항에 따른 로그 스토리지 및 수명 주기 관리 구현

태스크 2.4: 로깅 솔루션 문제 해결

관련 지식:

- 데이터 소스(예: 로그 수준, 유형, 세부 사항, 주기, 적시성, 불변성)를 제공하는 서비스의 기능 및 사용 사례
- 로깅 기능을 제공하는 서비스 및 기능(예: VPC 흐름 로그, DNS 로그, CloudTrail, CloudWatch Logs)
- 로깅에 필요한 액세스 권한

기술:

- 잘못된 구성을 식별하고 로깅에 필요한 액세스 권한 부재에 대한 문제 해결 단계 결정(예: 읽기/쓰기 권한, S3 버킷 권한, 퍼블릭 액세스 및 무결성 관리)
- 로그 누락의 원인 파악 및 문제 해결 단계 수행

태스크 2.5: 로그 분석 솔루션 설계

관련 지식:

- 캡처된 로그를 분석하는 서비스 및 도구(예: Athena, CloudWatch Logs 필터)
- 서비스의 로그 분석 기능(예: CloudWatch Logs Insights, CloudTrail 인사이트, Security Hub 인사이트)
- 로그 형식 및 구성 요소(예: CloudTrail 로그)

기술:

- 이상 및 알려진 위협을 나타내는 로그 패턴 식별
- 로그 정규화, 파싱 및 상관 관계 지정

도메인 3: 인프라 보안 (시험 콘텐츠의 20%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 20%를 차지합니다.

주제

- [태스크 3.1: 엣지 서비스를 위한 보안 제어의 설계 및 구현](#)
- [태스크 3.2: 네트워크 보안 제어 설계 및 구현](#)
- [태스크 3.3: 컴퓨팅 워크로드에 대한 보안 제어의 설계 및 구현](#)
- [태스크 3.4: 네트워크 보안 문제 해결](#)

태스크 3.1: 엣지 서비스를 위한 보안 제어의 설계 및 구현

관련 지식:

- 엣지 서비스의 보안 기능(예: WAF, 로드 밸런서, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, Shield)
- 일반적인 공격, 위협 및 악용(예: Open Web Application Security Project(OWASP) Top 10, DDoS)

• 계층형 웹 애플리케이션 아키텍처

기술:

- 일반적인 사용 사례(예: 공개 웹 사이트, 서버리스 앱, 모바일 앱 백엔드)에 대한 엣지 보안 전략 정의
- 예상되는 위협 및 공격(예: OWASP Top 10, DDoS)을 기반으로 적절한 엣지 서비스 선택
- 예상되는 취약성 및 위협(예: 취약한 소프트웨어, 애플리케이션, 라이브러리)을 기반으로 적절한 보호 장치 선택
- 엣지 보안 서비스(예: WAF 및 로드 밸런서를 사용하는 CloudFront)를 결합하여 방어 계층 정의
- 다양한 기준(예: 지리, 지리적 위치, 속도 제한)을 기반으로 엣지에 제한 적용
- 공격 여부를 표시하기 위해 엣지 서비스 주변에 로그, 지표 및 모니터링 활성화

태스크 3.2: 네트워크 보안 제어 설계 및 구현

관련 지식:

- VPC 보안 메커니즘(예: 보안 그룹, 네트워크 ACL, Network Firewall)
- VPC 간 연결(예: Transit Gateway, VPC 엔드포인트)
- 보안 원격 분석 소스(예: 트래픽 미러링, VPC 흐름 로그)
- VPN 기술, 용어 및 사용
- 온프레미스 연결 옵션(예: VPN, Direct Connect)

기술:

- 보안 요구 사항(예: 퍼블릭 서브넷, 프라이빗 서브넷, 민감한 VPC, 온프레미스 연결)을 기반으로 네트워크 세분화 구현
- 필요에 따라 네트워크 트래픽을 허용하거나 방지하는 네트워크 제어 설계(예: 보안 그룹, 네트워크 ACL 및 Network Firewall 사용)
- 데이터가 퍼블릭 인터넷에 연결되지 않도록 네트워크 흐름 설계(예: VPC에서 Transit Gateway, VPC 엔드포인트 및 Lambda 사용)
- 네트워크 설계, 위협 및 공격(예: 로드 밸런서 로그, VPC 흐름 로그, 트래픽 미러링)을 기반으로 모니터링할 원격 분석 소스 결정
- 온프레미스 환경과 클라우드 간의 통신을 위한 중복성 및 보안 워크로드 요구 사항 결정(예: VPN, DX를 통한 VPN 및 MACsec 사용)

- 불필요한 네트워크 액세스 식별 및 제거
- 요구 사항 변화에 따른 네트워크 구성 관리(예: Firewall Manager 사용)

태스크 3.3: 컴퓨팅 워크로드에 대한 보안 제어의 설계 및 구현

관련 지식:

- EC2 인스턴스 프로비저닝 및 유지 관리(예: 패치, 검사, 스냅샷 및 AMI 생성, EC2 Image Builder 사용)
- IAM 인스턴스 역할 및 IAM 서비스 역할
- 컴퓨팅 워크로드의 취약성을 스캔하는 서비스(예: Amazon Inspector, Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR))
- 호스트 기반 보안(예: 방화벽, 강화)

기술:

- 강화된 EC2 AMI 생성
- 컴퓨팅 워크로드를 승인하기 위해 인스턴스 역할 및 서비스 역할을 적절하게 적용
- EC2 인스턴스 및 컨테이너 이미지에 알려진 취약성이 있는지 스캔
- EC2 인스턴스 또는 컨테이너 이미지 전체에 패치 적용
- 호스트 기반 보안 메커니즘 활성화(예: 호스트 기반 방화벽)
- Amazon Inspector 발견 사항 분석 및 적절한 완화 기법 결정
- 보안 및 자격 증명을 컴퓨팅 워크로드에 안전하게 전달

태스크 3.4: 네트워크 보안 문제 해결

관련 지식:

- 연결성을 분석하는 방법(예: VPC Reachability Analyzer 및 Amazon Inspector 사용)
- 기본 TCP/IP 네트워킹 개념(예: UDP 및 TCP, 포트, Open Systems Interconnection(OSI) 모델, 네트워크 운영 체제 유틸리티)
- 관련 로그 소스를 읽는 방법(예: Route 53 로그, WAF 로그, VPC 흐름 로그)

기술:

- 네트워크 연결 문제 식별, 해석 및 우선 순위 지정(예: Amazon Inspector 네트워크 연결 가능성 사용)
- 원하는 네트워크 동작을 구현하기 위한 솔루션 결정
- 문제 식별을 위한 로그 소스 분석
- 문제 분석을 위한 트래픽 샘플 캡처(예: 트래픽 미러링 사용)

도메인 4: Identity and Access Management (시험 콘텐츠의 16%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 16%를 차지합니다.

주제

- [태스크 4.1: 리소스 인증의 설계, 구현 및 문제 해결](#)
- [태스크 4.2: 리소스 권한 부여의 설계, 구현 및 문제 해결](#)

태스크 4.1: 리소스 인증의 설계, 구현 및 문제 해결

관련 지식:

- 자격 증명을 생성하고 관리하는 방법 및 서비스(예: 페더레이션, 자격 증명 기관, IAM Identity Center(Single Sign-On), Amazon Cognito)
- 장기 및 임시 자격 증명 메커니즘
- 인증 문제를 해결하는 방법(예: CloudTrail, IAM Access Advisor 및 IAM 정책 시뮬레이터 사용)

기술:

- 요구 사항에 따라 인증 시스템을 통한 자격 증명 설정
- 멀티 팩터 인증(MFA) 사용
- Security Token Service(STS)를 사용하여 임시 자격 증명을 발급할 시기 결정

태스크 4.2: 리소스 권한 부여의 설계, 구현 및 문제 해결

관련 지식:

- 다양한 IAM 정책(예: 관리형 정책, 인라인 정책, 자격 증명 기반 정책, 리소스 기반 정책, 세션 제어 정책)
- 정책의 구성 요소 및 영향(예: 보안 주체, 작업, 리소스, 조건)

- 권한 부여 문제를 해결하는 방법(예: CloudTrail, IAM Access Advisor 및 IAM 정책 시뮬레이터 사용)

기술:

- 속성 기반 액세스 제어(ABAC) 및 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 전략 구축
- 주어진 요구 사항 및 워크로드에 대한 IAM 정책 유형 평가
- IAM 정책이 환경 및 워크로드에 미치는 영향 해석
- 환경 전반에 최소 권한의 원칙 적용
- 적절한 업무 분리 시행
- 원인 또는 결과를 파악하기 위한 액세스 또는 권한 부여 오류 분석
- 의도하지 않은 상태에서 리소스, 서비스 또는 엔터티에 부여된 권한 또는 권한 부여 조사

도메인 5: 데이터 보호 (시험 콘텐츠의 18%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 18%를 차지합니다.

주제

- [태스크 5.1: 전송 중인 데이터에 기밀성과 무결성을 제공하는 제어의 설계 및 구현](#)
- [태스크 5.2: 저장된 데이터에 기밀성과 무결성을 제공하는 제어의 설계 및 구현](#)
- [태스크 5.3: 저장된 데이터의 수명 주기를 관리하기 위한 제어의 설계 및 구현](#)
- [태스크 5.4: 자격 증명, 비밀 및 암호화 키 자료를 보호하기 위한 제어의 설계 및 구현](#)

태스크 5.1: 전송 중인 데이터에 기밀성과 무결성을 제공하는 제어의 설계 및 구현

관련 지식:

- TLS 개념
- VPN 개념(예: IPsec)
- 안전한 원격 액세스 방법(예: Systems Manager Session Manager를 통한 SSH, RDP)
- Systems Manager Session Manager 개념
- TLS 인증서가 다양한 네트워크 서비스 및 리소스(예: CloudFront, 로드 밸런서)에서 작동하는 방식

기술:

- 와 온프레미스 네트워크 간의 보안 연결 설계(예: DX 및 VPN 게이트웨이 사용)
- 리소스에 연결할 때 암호화를 요구하는 메커니즘 설계(예: Amazon RDS, Amazon Redshift, CloudFront, Amazon S3, Amazon DynamoDB, 로드 밸런서, Amazon Elastic File System(Amazon EFS), Amazon API Gateway)
- API 호출을 위한 TLS 요구(예: Amazon S3 사용)
- 보안 연결을 통해 트래픽을 전달하는 메커니즘 설계(예: Systems Manager 및 EC2 Instance Connect 사용)
- 프라이빗 VIF와 퍼블릭 VIF를 사용한 리전 간 네트워킹 설계

태스크 5.2: 저장된 데이터에 기밀성과 무결성을 제공하는 제어의 설계 및 구현

관련 지식:

- 암호화 기술 선택(예: 클라이언트 측, 서버 측, 대칭, 비대칭)
- 무결성 검사 기법(예: 해싱 알고리즘, 디지털 서명)
- 리소스 정책(예: DynamoDB, Amazon S3 및 Key Management Service(KMS))
- IAM 역할 및 정책

기술:

- 인증된 사용자에게 대한 액세스를 제한하는 리소스 정책 설계(예: S3 버킷 정책, DynamoDB 정책)
- 무단 퍼블릭 액세스를 방지하는 메커니즘 설계(예: S3 퍼블릭 액세스 차단, 퍼블릭 스냅샷 및 퍼블릭 AMI 방지)
- 저장 중인 데이터의 암호화를 활성화하기 위한 서비스 구성(예: Amazon S3, Amazon RDS, DynamoDB, Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS), Amazon EBS, Amazon EFS)
- 수정을 방지하여 데이터 무결성을 보호하는 메커니즘 설계(예: S3 객체 잠금, KMS 키 정책, S3 Glacier 저장소 잠금 및 Backup 저장소 잠금 사용)
- 관계형 데이터베이스를 위한 CloudHSM을 사용하여 저장 중 암호화 설계(예: Amazon RDS, RDS 사용자 지정, EC2 인스턴스의 데이터베이스)
- 비즈니스 요구 사항에 따른 암호화 기술 선택

태스크 5.3: 저장된 데이터의 수명 주기를 관리하기 위한 제어의 설계 및 구현

관련 지식:

- 수명 주기 정책
- 데이터 보존 표준

기술:

- 필요한 보존 기간 동안 데이터를 보존하기 위한 S3 수명 주기 메커니즘 설계(예: S3 객체 잠금, S3 Glacier 저장소 잠금, S3 수명 주기 정책)
- 서비스 및 리소스에 대한 자동 수명 주기 관리 설계(예: Amazon S3, EBS 볼륨 스냅샷, RDS 볼륨 스냅샷, AMI, 컨테이너 이미지, CloudWatch 로그 그룹, Amazon Data Lifecycle Manager)
- 서비스 전반에 걸친 Backup의 일정 및 보존 수립

태스크 5.4: 자격 증명, 비밀 및 암호화 키 자료를 보호하기 위한 제어의 설계 및 구현

관련 지식:

- Secrets Manager
- Systems Manager Parameter Store
- 대칭 키 및 비대칭 키의 사용 및 관리(예: KMS)

기술:

- 워크로드에 대한 비밀의 관리 및 회전 설계(예: 데이터베이스 액세스 자격 증명, API 키, IAM 액세스 키, KMS 고객 관리 키)
- 키 사용을 인증된 사용자로 제한하는 KMS 키 정책 설계
- 고객이 제공한 키 자료를 가져오고 제거하는 메커니즘 수립

도메인 6: 관리 및 보안 거버넌스 (시험 콘텐츠의 14%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 14%를 차지합니다.

주제

- [태스크 6.1: 계정을 중앙에서 배포하고 관리하기 위한 전략의 개발](#)
- [태스크 6.2: 클라우드 리소스를 위한 안전하고 일관된 배포 전략의 구현](#)
- [태스크 6.3: 리소스의 규정 준수 평가](#)
- [태스크 6.4: 아키텍처 검토 및 비용 분석을 통해 보안 허점 식별](#)

태스크 6.1: 계정을 중앙에서 배포하고 관리하기 위한 전략의 개발

관련 지식:

- 다중 계정 전략
- 관리 위임을 허용하는 Managed Services
- 정책으로 정의된 가드레일
- 루트 계정 모범 사례
- 교차 계정 역할

기술:

- Organizations 배포 및 구성
- Control Tower 배포 시기 및 방법 결정(예: 성공적인 배포를 위해 비활성화해야 하는 서비스)
- 정책 시행을 위한 기술 솔루션으로 SCP를 구현(예: 루트 계정 사용 제한, Control Tower의 제어 구현)
- 중앙 집중식 보안 서비스 관리 및 발견 사항 집계(예: 관리 위임 및 Config 애그리게이터 사용)
- 계정 루트 사용자 자격 증명 보호

태스크 6.2: 클라우드 리소스를 위한 안전하고 일관된 배포 전략의 구현

관련 지식:

- 코드형 인프라(IaC)를 사용한 배포 모범 사례(예: CloudFormation 템플릿 강화 및 드리프트 감지)
- 태깅 모범 사례
- 서비스의 중앙 집중식 관리, 배포 및 버전 관리
- 인프라에 대한 가시성 및 제어

기술:

- CloudFormation을 사용하여 클라우드 리소스를 일관되고 안전하게 배포
- 다중 계정 태깅 전략 구현 및 적용
- 승인된 서비스의 포트폴리오 구성 및 배포(예: Service Catalog 사용)
- 관리를 위해 리소스를 여러 그룹으로 구성

- 정책 시행을 위한 Firewall Manager 배포
- 계정 간에 리소스를 안전하게 공유(예: Resource Access Manager(RAM) 사용)

태스크 6.3: 리소스의 규정 준수 평가

관련 지식:

- 서비스를 사용한 데이터 분류
- 리소스 구성을 측정, 감사 및 평가하는 방법(예: Config 사용)

기술:

- Macie를 사용하여 민감한 데이터 식별
- 규정을 준수하지 않는 리소스 탐지를 위한 Config 규칙 생성
- Security Hub 및 Audit Manager를 사용하여 증거 수집 및 구성

태스크 6.4: 아키텍처 검토 및 비용 분석을 통해 보안 허점 식별

관련 지식:

- 이상 식별을 위한 비용 및 사용
- 공격 대상 영역을 줄이기 위한 전략
- Well-Architected Framework

기술:

- 리소스 사용률 및 추세를 기반으로 이상 식별
- 서비스 및 도구를 사용하여 미사용 리소스 식별(예: Trusted Advisor, Cost Explorer)
- Well-Architected Tool을 사용하여 보안 허점 파악

범위 내 AWS 서비스

다음 목록에는 AWS Certified Security - Specialty(SCS-C02) 시험 범위에 포함되는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 서비스는 해당 서비스의 주요 기능에 맞는 카테고리에 표시됩니다.

참고: 보안은 모든 AWS 서비스에 영향을 미칩니다. 전체 서비스는 범위에서 벗어나지만 해당 서비스의 보안 측면은 범위에 포함되기 때문에 많은 서비스가 이 목록에 나타나지 않습니다. 예를 들어, 이 시험의 응시자는 S3 버킷에 대한 복제를 설정하는 단계에 대해 질문받지 않습니다. 그러나 응시자는 S3 버킷 정책 구성에 대해 질문받을 수 있습니다.

주제

- [관리 및 거버넌스](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [스토리지](#)
- [데이터베이스](#)
- [분석](#)
- [애플리케이션 통합](#)

관리 및 거버넌스

- AWS Audit Manager
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Config
- AWS Control Tower
- AWS Organizations
- AWS Resource Access Manager(AWS RAM)
- AWS Service Catalog
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Artifact
- AWS Certificate Manager(ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS IAM Identity Center(AWS Single Sign-On)
- AWS Identity and Access Management(IAM)
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service(AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Network Firewall
- AWS Resource Access Manager(AWS RAM)
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- AWS Security Token Service(AWS STS)
- AWS Shield
- AWS WAF

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- Elastic Load Balancing(ELB)
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53

- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC
- AWS VPN

컴퓨팅

- Amazon EC2
- AWS Lambda

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)

스토리지

- AWS Backup
- Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System(Amazon EFS)
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier

데이터베이스

- Amazon Aurora
- Amazon DynamoDB
- Amazon RDS
- Amazon Redshift

분석

- Amazon Athena

- AWS Glue
- Amazon Kinesis
- Amazon OpenSearch Service

애플리케이션 통합

- Amazon EventBridge
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)
- AWS Step Functions

AWS Certified Advanced Networking - Specialty(ANS-C01) 시험 안내서

AWS Certified Advanced Networking - Specialty(ANS-C01) 시험은 AWS 네트워킹 전문가의 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 응시자가 대규모로 AWS 및 하이브리드 네트워크 아키텍처를 설계, 구현, 관리 및 보호할 수 있는지 검증합니다.

주제

- [서론](#)
- [대상 응시자 설명](#)
- [시험 콘텐츠](#)
- [내용 개요](#)
- [시험용 AWS 서비스](#)
- [도메인 1: 네트워크 설계 \(채점되는 콘텐츠의 30%\)](#)
- [도메인 2: 네트워크 구현 \(채점되는 콘텐츠의 26%\)](#)
- [도메인 3: 네트워크 관리 및 운영 \(채점되는 콘텐츠의 20%\)](#)
- [도메인 4: 네트워크 보안, 규정 준수 및 거버넌스 \(채점되는 콘텐츠의 24%\)](#)
- [시험 범위에 포함되는 AWS 서비스](#)
- [시험 범위가 아닌 AWS 서비스](#)

서론

AWS Certified Advanced Networking - Specialty(ANS-C01) 시험은 AWS 네트워킹 전문가의 역할을 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이 시험은 응시자가 대규모로 AWS 및 하이브리드 네트워크 아키텍처를 설계, 구현, 관리 및 보호할 수 있는지 검증합니다.

또한 이 시험에서는 응시자가 다음과 같은 태스크를 완료할 수 있는지도 확인합니다.

- AWS를 사용하여 하이브리드 및 클라우드 기반 네트워킹 솔루션 설계 및 개발
- AWS 모범 사례에 따라 핵심 AWS 네트워킹 서비스 구현
- 모든 AWS 서비스에 대한 하이브리드 및 클라우드 기반 네트워크 아키텍처 운영 및 유지 관리
- 도구를 사용하여 하이브리드 및 클라우드 기반 AWS 네트워킹 태스크 배포 및 자동화
- AWS 네이티브 네트워킹 구성 및 서비스를 사용하여 안전한 AWS 네트워크 구현

대상 응시자 설명

대상 응시자는 5년 이상의 네트워킹 경험과 2년 이상의 클라우드 및 하이브리드 네트워킹 경험이 있어야 합니다.

대상 응시자는 다음과 같은 AWS 지식이 있어야 합니다.

- AWS 네트워킹 니앙스 및 AWS 서비스 통합과 연관된 방식
- AWS 보안 모범 사례
- AWS 컴퓨팅 및 스토리지 옵션과 기본 일관성 모델

시험 콘텐츠

이 시험의 문항은 두 가지 유형으로 제공됩니다.

- 선다형: 정답 1개와 오답 3개(정답 이외의 답)가 있습니다.
- 복수 응답형: 5개 이상의 응답 항목 중에 2개 이상의 정답이 있습니다.

문장을 가장 잘 완성하거나 질문에 대한 답으로 가장 적합한 응답을 하나 이상 선택합니다. 정답 이외의 답 또는 오답은 지식이나 기술이 부족한 응시자가 선택할 가능성이 큰 응답 항목입니다. 정답 이외의 답은 일반적으로 콘텐츠 영역에 부합하여 맞아 보이는 응답입니다.

답을 하지 않은 문항은 오답으로 처리됩니다. 추측에 따른 불이익은 없습니다.

시험에는 점수에 반영되지 않아 채점되지 않는 15개의 문항이 포함되어 있습니다. AWS는 채점되지 않는 문항에 대한 응시자 성적 정보를 수집하여 추후 채점 대상 문항으로 사용할 수 있도록 이러한 문항을 평가합니다. 이러한 채점되지 않는 질문은 시험에서 식별되지 않습니다.

AWS Certified Advanced Networking - Specialty(ANS-C01) 시험은 합격 또는 불합격이 결정되는 시험입니다. AWS 전문가가 자격증 분야 모범 사례 및 지침에 따라 설정한 최소 표준을 기준으로 시험 점수를 매깁니다.

시험 결과는 100~1,000점의 변환 점수로 보고됩니다. 합격 최소 점수는 750점입니다. 응시자의 점수는 전반적인 시험 성적과 합격 여부를 보여줍니다. 변환 점수 모델은 난이도가 조금씩 다를 수 있는 여러 시험 형식에 걸쳐 점수를 균등하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

내용 개요

시험의 콘텐츠 도메인과 가중치는 다음과 같습니다.

- 도메인 1: 네트워크 설계(채점되는 콘텐츠의 30%)
- 도메인 2: 네트워크 구현(채점되는 콘텐츠의 26%)
- 도메인 3: 네트워크 관리 및 운영(채점되는 콘텐츠의 20%)
- 도메인 4: 네트워크 보안, 규정 준수 및 거버넌스(채점되는 콘텐츠의 24%)

각 도메인에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오.

- [the section called “도메인 1: 네트워크 설계 \(채점되는 콘텐츠의 30%\)”](#)
- [the section called “도메인 2: 네트워크 구현 \(채점되는 콘텐츠의 26%\)”](#)
- [the section called “도메인 3: 네트워크 관리 및 운영 \(채점되는 콘텐츠의 20%\)”](#)
- [the section called “도메인 4: 네트워크 보안, 규정 준수 및 거버넌스 \(채점되는 콘텐츠의 24%\)”](#)

시험용 AWS 서비스

AWS Certified Advanced Networking - Specialty 시험은 네트워킹 전문가와 관련된 특정 AWS 서비스를 다룹니다. 시험 범위에 포함되는 서비스와 제외되는 서비스를 이해하면 준비 노력에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시험에서 다루는 AWS 서비스에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하십시오.

- [시험 범위에 포함되는 AWS 서비스](#)
- [시험 범위가 아닌 AWS 서비스](#)

도메인 1: 네트워크 설계 (채점되는 콘텐츠의 30%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 30%를 차지합니다.

주제

- 태스크 설명 1.1: 엣지 네트워크 서비스를 통합하여 글로벌 아키텍처에 대한 사용자 성능 및 트래픽 관리를 최적화하는 솔루션을 설계합니다
- 태스크 설명 1.2: 퍼블릭, 프라이빗 및 하이브리드 요구 사항을 충족하는 DNS 솔루션을 설계합니다
- 태스크 설명 1.3: 고가용성, 확장성 및 보안 요구 사항을 충족하기 위해 로드 밸런싱을 통합하는 솔루션을 설계합니다
- 태스크 설명 1.4: 및 하이브리드 네트워크에서 로깅 및 모니터링 요구 사항을 정의합니다
- 태스크 설명 1.5: 온프레미스 네트워크와 클라우드 간의 라우팅 전략 및 연결 아키텍처를 설계합니다
- 태스크 설명 1.6: 다양한 연결 패턴을 지원하기 위해 여러 계정, 리전 및 VPC를 포함하는 라우팅 전략 및 연결 아키텍처를 설계합니다

태스크 설명 1.1: 엣지 네트워크 서비스를 통합하여 글로벌 아키텍처에 대한 사용자 성능 및 트래픽 관리를 최적화하는 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- 콘텐츠 배포 네트워크 사용에 대한 패턴 설계(예: Amazon CloudFront)
- 글로벌 트래픽 관리를 위한 패턴 설계(예: Global Accelerator)
- 콘텐츠 배포 네트워크를 위한 통합 패턴 및 다른 서비스와의 글로벌 트래픽 관리(예: Elastic Load Balancing(ELB), Amazon API Gateway)

관련 기술:

- 인터넷에서 유입되는 글로벌 인바운드 및 아웃바운드 트래픽의 요구 사항을 평가하여 적절한 콘텐츠 배포 솔루션 설계

태스크 설명 1.2: 퍼블릭, 프라이빗 및 하이브리드 요구 사항을 충족하는 DNS 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- DNS 프로토콜(예: DNS 레코드, TTL, DNSSEC, DNS 위임, 영역)

- DNS 로깅 및 모니터링
- Amazon Route 53 기능(예: 별칭 레코드, 트래픽 정책, 리졸버, 상태 확인)
- Route 53을 다른 네트워킹 서비스(예: Amazon VPC)와 통합
- Route 53을 하이브리드, 다중 계정 및 다중 리전 옵션과 통합
- 도메인 등록

관련 기술:

- Route 53 퍼블릭 호스팅 영역 사용
- Route 53 프라이빗 호스팅 영역 사용
- 하이브리드 및 아키텍처에서 Route 53 Resolver 엔드포인트 사용
- 글로벌 트래픽 관리에 Route 53 사용
- 도메인 등록 생성 및 관리

태스크 설명 1.3: 고가용성, 확장성 및 보안 요구 사항을 충족하기 위해 로드 밸런싱을 통합하는 솔루션을 설계합니다

관련 지식:

- OSI 모델의 계층 3, 계층 4 및 계층 7에서 로드 밸런싱이 작동하는 방식
- 다양한 유형의 로드 밸런서와 이러한 로드 밸런서가 네트워크 설계, 고가용성 및 보안에 대한 요구 사항을 충족하는 방법
- 사용 사례에 따라 로드 밸런싱에 적용되는 연결 패턴(예: 내부 로드 밸런서, 외부 로드 밸런서)
- 로드 밸런서의 크기 조정 요인
- 로드 밸런서와 기타 서비스 통합(예: Global Accelerator, CloudFront, WAF, Route 53, Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS), Certificate Manager(ACM))
- 로드 밸런서 구성 옵션(예: 프록시 프로토콜, 교차 영역 로드 밸런싱, 세션 어피니티(스티키 세션), 라우팅 알고리즘)
- 로드 밸런서 대상 그룹에 대한 구성 옵션(예: TCP, GENEVE, 인스턴스와 IP 비교)
- Kubernetes 클러스터용 Load Balancer Controller
- 로드 밸런서를 사용한 암호화 및 인증에 대한 고려 사항(예: TLS 종료, TLS 패스스루)

관련 기술:

- 사용 사례에 따라 적절한 로드 밸런서 선택
- 자동 크기 조정과 로드 밸런싱 솔루션 통합
- 기존 애플리케이션 배포와 로드 밸런서 통합

태스크 설명 1.4: 및 하이브리드 네트워크에서 로깅 및 모니터링 요구 사항을 정의합니다

관련 지식:

- 가시성을 제공하는 아키텍처의 Amazon CloudWatch 지표, 에이전트, 로그, 경보, 대시보드 및 인사이트
- 가시성을 제공하는 아키텍처의 Transit Gateway Network Manager
- 가시성을 제공하는 아키텍처의 VPC Reachability Analyzer
- 가시성을 제공하는 아키텍처의 흐름 로그 및 트래픽 미러링
- 액세스 로깅(예: 로드 밸런서, CloudFront)

관련 기술:

- 로깅 및 모니터링 요구 사항 식별
- 네트워크 상태에 대한 가시성을 제공하기 위한 적절한 지표 추천
- 기본 네트워크 성능 캡처

태스크 설명 1.5: 온프레미스 네트워크와 클라우드 간의 라우팅 전략 및 연결 아키텍처를 설계합니다

관련 지식:

- 라우팅 기본 사항(예: 정적과 동적 비교, BGP)
- 물리적 상호 연결에 대한 계층 1 및 계층 2 개념(예: VLAN, 링크 집계 그룹(LAG), 광학, 점보 프레임)
- 캡슐화 및 암호화 기술(예: 일반 라우팅 캡슐화(GRE), IPsec)
- 계정 간 리소스 공유
- 오버레이 네트워크

관련 기술:

- 하이브리드 연결에 대한 요구 사항 식별
- 서비스를 사용하여 중복 하이브리드 연결 모델 설계(예: Direct Connect, Site-to-Site VPN)
- 원하는 트래픽 패턴(로드 공유, 액티브/패시브)을 기반으로 트래픽 흐름에 영향을 주는 BGP 속성으로 BGP 라우팅 설계
- 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN)와 의 통합을 위한 설계(예: Transit Gateway Connect, 오버레이 네트워크)

태스크 설명 1.6: 다양한 연결 패턴을 지원하기 위해 여러 계정, 리전 및 VPC를 포함하는 라우팅 전략 및 연결 아키텍처를 설계합니다

관련 지식:

- 다양한 연결 패턴 및 사용 사례(예: VPC 피어링, Transit Gateway, PrivateLink)
- VPC 공유의 기능 및 이점
- IP 주소 중복을 고려한 IP 서브넷 및 솔루션

관련 기술:

- 요구 사항에 따라 가장 적합한 서비스를 사용하여 여러 VPC 연결(예: VPC 피어링, Transit Gateway, PrivateLink 사용)
- 다중 계정 설정에서 VPC 공유 사용
- 사용 가능한 여러 서비스 및 옵션(예: NAT, PrivateLink, Transit Gateway 라우팅)을 사용하여 IP 중복 관리

도메인 2: 네트워크 구현 (채점되는 콘텐츠의 26%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 26%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 2.1: 온프레미스 네트워크와 클라우드 간의 라우팅 및 연결을 구현합니다](#)
- [태스크 설명 2.2: 여러 계정, 리전 및 VPC에 라우팅 및 연결을 구현하여 다양한 연결 패턴을 지원합니다](#)
- [태스크 설명 2.3: 복잡한 하이브리드 및 다중 계정 DNS 아키텍처를 구현합니다](#)
- [태스크 설명 2.4: 네트워크 인프라를 자동화하고 구성합니다](#)

태스크 설명 2.1: 온프레미스 네트워크와 클라우드 간의 라우팅 및 연결을 구현합니다

관련 지식:

- 라우팅 프로토콜(예: 정적, 동적)
- VPN(예: 보안, 가속 VPN)
- 계층 1 및 사용할 하드웨어 유형(예: 승인서(LOA) 문서, 콜로케이션 시설, Direct Connect)
- 계층 2 및 계층 3(예: VLAN, IP 주소 지정, 게이트웨이, 라우팅, 스위칭)
- 트래픽 관리 및 SD-WAN(예: Transit Gateway Connect)
- DNS(예: 조건부 전달, 호스팅 영역, 리졸버)
- 보안 어플라이언스(예: 방화벽)
- 로드 밸런싱(예: 계층 7과 비교한 계층 4, 역방향 프록시, 계층 3)
- 인프라 자동화
- Organizations 및 Resource Access Manager(RAM)(예: 다중 계정 Transit Gateway, Direct Connect, Amazon VPC, Route 53)
- 연결 테스트(예: Route Analyzer, Reachability Analyzer)
- VPC의 네트워킹 서비스

관련 기술:

- 하이브리드 연결 솔루션에 대한 물리적 네트워크 요구 사항 구성
- 하이브리드 연결 솔루션과 함께 작동하도록 정적 또는 동적 라우팅 프로토콜 구성
- 클라우드에 연결하도록 기존 온프레미스 네트워크 구성
- 클라우드로 기존 온프레미스 이름 확인 구성
- 로드 밸런싱 솔루션 구성 및 구현
- 서비스에 대한 네트워크 모니터링 및 로깅 구성
- 환경 간 연결 테스트 및 검증

태스크 설명 2.2: 여러 계정, 리전 및 VPC에 라우팅 및 연결을 구현하여 다양한 연결 패턴을 지원합니다

관련 지식:

- VPC 간 연결 및 다중 계정 연결(예: VPC 피어링, Transit Gateway, VPN, 서드 파티 공급 업체, SD-WAN, 다중 프로토콜 레이블 스위칭(MPLS))
- 프라이빗 애플리케이션 연결(예: PrivateLink)
- 네트워킹 연결을 확장하는 방법(예: Organizations, RAM)
- 애플리케이션 및 클라이언트에 대한 호스트 및 서비스 이름 확인(예: DNS)
- 인프라 자동화
- 인증 및 권한 부여(예: SAML, Active Directory)
- 보안(예: 보안 그룹, 네트워크 ACL, Network Firewall)
- 연결 테스트(예: Route Analyzer, Reachability Analyzer, 도구)

관련 기술:

- 단일 VPC 또는 다중 VPC 설계에서 서비스를 사용하여 네트워크 연결 아키텍처 구성(예: DHCP, 라우팅, 보안 그룹)
- 기존 서드 파티 공급 업체 솔루션과 하이브리드 연결 구성
- 허브 앤 스포크 네트워크 아키텍처 구성(예: Transit Gateway, 전송 VPC)
- 하이브리드 연결이 가능하도록 DNS 솔루션 구성
- 네트워크 경계 간 보안 구현
- 솔루션을 사용하여 네트워크 모니터링 및 로깅 구성

태스크 설명 2.3: 복잡한 하이브리드 및 다중 계정 DNS 아키텍처를 구현합니다

관련 지식:

- 프라이빗 호스팅 영역 및 퍼블릭 호스팅 영역을 사용해야 하는 경우
- 트래픽 관리를 변경하는 방법(예: 지연 시간, 지리적 위치, 가중치 기반)
- DNS 위임 및 전달(예: 조건부 전달)
- 다양한 DNS 레코드 유형(예: A, AAAA, TXT, 포인터 레코드, 별칭 레코드)
- DNSSEC
- 계정 간에 DNS 서비스를 공유하는 방법(예: RAM)
- 아웃바운드 및 인바운드 엔드포인트에 대한 요구 사항 및 구현 옵션

관련 기술:

- DNS 영역 및 조건부 전달 구성
- DNS 솔루션을 사용하여 트래픽 관리 구성
- 하이브리드 네트워크용 DNS 구성
- 적절한 DNS 레코드 구성
- Route 53에서 DNSSEC 구성
- 중앙 집중식 또는 분산식 네트워크 아키텍처 내에서 DNS 구성
- Route 53에서 DNS 모니터링 및 로깅 구성

태스크 설명 2.4: 네트워크 인프라를 자동화하고 구성합니다

관련 지식:

- 코드형 인프라(IaC)(예: Cloud Development Kit(CDK), CloudFormation, CLI, SDK, API)
- 이벤트 기반 네트워크 자동화
- 클라우드 네트워킹 리소스를 프로비저닝할 때 IaC 템플릿에서 하드 코딩된 명령 사용 시 일반적인 문제

관련 기술:

- 반복 가능한 네트워크 구성 생성 및 관리
- 이벤트 기반 네트워킹 기능 통합
- 하이브리드 네트워크 자동화 옵션을 기반 IaC와 통합
- 가능한 최저 비용을 유지하면서 클라우드 네트워킹 환경에서 위험을 제거하고 효율성을 달성
- IaC로 클라우드 네트워크 리소스 최적화 프로세스 자동화

도메인 3: 네트워크 관리 및 운영 (채점되는 콘텐츠의 20%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 20%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 3.1: 및 하이브리드 네트워크에서 라우팅 및 연결을 유지 관리합니다](#)
- [태스크 설명 3.2: 네트워크 트래픽을 모니터링하고 분석하여 연결 패턴의 문제를 해결하고 연결 패턴을 최적화합니다](#)
- [태스크 설명 3.3: 성능, 신뢰성 및 비용 효율성을 위해 네트워크를 최적화합니다](#)

태스크 설명 3.1: 및 하이브리드 네트워크에서 라우팅 및 연결을 유지 관리합니다

관련 지식:

- 하이브리드 네트워크에서 사용되는 업계 표준 라우팅 프로토콜(예: Direct Connect를 통한 BGP)
- 및 하이브리드 네트워크에 대한 연결 방법(예: Direct Connect 게이트웨이, Transit Gateway, VIF)
- 제한 및 할당량이 네트워킹 서비스에 미치는 영향(예: 대역폭 제한, 경로 제한)
- 사용자 지정 서비스에 사용할 수 있는 프라이빗 및 퍼블릭 액세스 방법(예: PrivateLink, VPC 피어링)
- 사용 가능한 리전 간 커뮤니케이션 및 리전 내 커뮤니케이션 패턴

관련 기술:

- 및 하이브리드 연결 옵션에 대한 라우팅 프로토콜 관리(예: Direct Connect 연결, VPN)
- 사용자 지정 서비스에 대한 프라이빗 액세스 유지 관리(예: PrivateLink, VPC 피어링)
- 라우팅 테이블을 사용하여 트래픽을 적절히 전달(예: 자동 전파, BGP)
- 서비스에 대한 프라이빗 액세스 또는 퍼블릭 액세스 설정(예: Direct Connect, VPN)
- 동적 및 정적 라우팅 프로토콜을 통한 라우팅 최적화(예: 경로 요약, CIDR 중복)

태스크 설명 3.2: 네트워크 트래픽을 모니터링하고 분석하여 연결 패턴의 문제를 해결하고 연결 패턴을 최적화합니다

관련 지식:

- 네트워크 성능 지표 및 도달 가능성 제약 조건(예: 라우팅, 패킷 크기)
- 네트워크 성능 및 연결 가능성 문제(예: 패킷 손실)를 평가하기 위한 적절한 로그 및 지표
- 로그와 지표를 수집하고 분석하는 도구(예: CloudWatch, VPC 흐름 로그, VPC 트래픽 미러링)
- 라우팅 패턴 및 문제를 분석하는 도구(예: Reachability Analyzer, Transit Gateway Network Manager)

관련 기술:

- 도구 출력을 분석하여 네트워크 성능을 평가하고 연결 문제를 해결(예: VPC 흐름 로그, Amazon CloudWatch Logs)
- 네트워크 토폴로지 매핑 또는 이해(예: Transit Gateway Network Manager)

- 패킷을 분석하여 패킷 셰이핑에서의 문제 식별(예: VPC 트래픽 미러링)
- 네트워크 구성 오류로 인해 발생하는 연결 문제 해결(예: Reachability Analyzer)
- 네트워크 구성이 네트워크 설계 요구 사항을 충족하는지 확인(예: Reachability Analyzer)
- 네트워크 구성 변경에 따른 연결 의도 확인 자동화(예: Reachability Analyzer)
- 네트워크 연결을 복원하기 위해 VPC의 패킷 크기 불일치 문제 해결

태스크 설명 3.3: 성능, 신뢰성 및 비용 효율성을 위해 네트워크를 최적화합니다

관련 지식:

- VPC 피어 또는 Transit Gateway가 적절한 상황
- 대역폭 사용률을 줄이는 다양한 방법(예: 멀티캐스트와 비교한 유니캐스트, CloudFront)
- VPC와 온프레미스 환경 간의 데이터 전송을 위한 비용 효율적인 연결 옵션
- 기반 다양한 유형의 네트워크 인터페이스
- Route 53의 고가용성 기능(예: 지연 시간 및 가중치 기반 레코드 세트와 함께 상태를 확인을 사용한 DNS 로드 밸런싱)
- 신뢰성을 제공하는 Route 53에서 옵션의 사용 가능성
- 로드 밸런싱 및 트래픽 분산 패턴
- VPC 서브넷 최적화
- 다양한 연결 유형에서 대역폭에 대한 프레임 크기 최적화

관련 기술:

- 네트워크 처리량(throughput) 최적화
- 최상의 성능을 위한 올바른 네트워크 인터페이스 선택(예: 탄력적 네트워크 인터페이스, Elastic Network Adapter(ENA), Elastic Fabric Adapter(EFA))
- 제공된 네트워크 요구 사항 분석을 기반으로 VPC 피어링, 프록시 패턴 또는 Transit Gateway 연결 중에서 선택
- 네트워크 요구 사항을 충족하기 위해 적절한 네트워크 연결 서비스(예: VPC 피어링, Transit Gateway, VPN 연결)에 솔루션 구현
- VPC 및 온프레미스 환경 내에서 멀티캐스트 기능 구현
- 애플리케이션 가용성을 최적화하기 위해 Route 53 퍼블릭 호스팅 영역 및 프라이빗 호스팅 영역 및 레코드 생성(예: 트래픽을 여러 가용 영역으로 라우팅하기 위한 프라이빗 영역 DNS 항목)

- 증가된 애플리케이션 로드를 지원하기 위해 자동 크기 조정 구성의 서브넷 업데이트 및 최적화
- VPC 내 사용 가능한 IP 주소의 고갈을 방지하기 위한 서브넷 업데이트 및 최적화(예: 보조 CIDR)
- 연결 유형 간에 점보 프레임 지원 구성
- 네트워크 성능 및 애플리케이션 가용성을 개선하기 위해 Global Accelerator로 네트워크 연결 최적화

도메인 4: 네트워크 보안, 규정 준수 및 거버넌스 (채점되는 콘텐츠의 24%)

이 도메인은 시험 콘텐츠의 24%를 차지합니다.

주제

- [태스크 설명 4.1: 보안 및 규정 준수의 필요성 및 요구 사항을 충족하는 네트워크 기능을 구현하고 유지 관리합니다](#)
- [태스크 설명 4.2: 네트워크 모니터링 및 로깅 서비스를 사용하여 보안을 검증하고 감사합니다](#)
- [태스크 설명 4.3: 네트워크 데이터 및 통신의 기밀성을 구현하고 유지 관리합니다](#)

태스크 설명 4.1: 보안 및 규정 준수의 필요성 및 요구 사항을 충족하는 네트워크 기능을 구현하고 유지 관리합니다

관련 지식:

- 애플리케이션 아키텍처를 기반으로 한 다양한 위협 모델
- 일반적인 보안 위협
- 다양한 애플리케이션 흐름을 보호하는 메커니즘
- 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 네트워크 아키텍처

관련 기술:

- 로 유입되는 인바운드 트래픽 흐름 보호(예: WAF, Shield, Network Firewall)
- 의 아웃바운드 트래픽 흐름 보호(예: Network Firewall, 프록시, Gateway Load Balancer)
- 계정 내 또는 여러 계정에서 VPC 간 트래픽 보호(예: 보안 그룹, 네트워크 ACL, VPC 엔드포인트 정책)
- 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 네트워크 아키텍처 구현(예: 신뢰할 수 없는 네트워크, 경계 VPC, 3 티어 아키텍처)
- 위협 모델 개발 및 지정된 네트워크 아키텍처에 대한 적절한 완화 전략 식별

- 초기 요구 사항 준수 테스트(예: 장애 조치 테스트, 복원력)
- 를 사용하여 보안 인시던트 보고 및 알림 자동화

태스크 설명 4.2: 네트워크 모니터링 및 로깅 서비스를 사용하여 보안을 검증하고 감사합니다

관련 지식:

- 에서 사용할 수 있는 네트워크 모니터링 및 로깅 서비스(예: CloudWatch, CloudTrail, VPC 트래픽 미러링, VPC 흐름 로그, Transit Gateway Network Manager)
- 알림 메커니즘(예: CloudWatch 경보)
- 다양한 서비스에서 로그 생성(예: VPC 흐름 로그, 로드 밸런서 액세스 로그, CloudFront 액세스 로그)
- 로그 전달 메커니즘(예: Amazon Kinesis, Route 53, CloudWatch)
- 네트워크 보안 구성을 감사하는 메커니즘(예: 보안 그룹, Firewall Manager, Trusted Advisor)

관련 기술:

- VPC 흐름 로그 생성 및 분석(흐름 로그의 기본 및 확장 필드 포함)
- 네트워크 트래픽 미러링 생성 및 분석(예: VPC 트래픽 미러링 사용)
- CloudWatch를 사용하여 자동화된 경보 구현
- CloudWatch를 사용하여 사용자 지정 지표 구현
- 단일 또는 여러 로그 소스에서 정보 상관 관계 파악 및 분석
- 로그 전달 솔루션 구현
- 단일 또는 여러 네트워크 서비스 및 계정에서 네트워크 감사 전략 구현(예: Firewall Manager, 보안 그룹, 네트워크 ACL)

태스크 설명 4.3: 네트워크 데이터 및 통신의 기밀성을 구현하고 유지 관리합니다

관련 지식:

- 에서 사용할 수 있는 네트워크 암호화 옵션
- Direct Connect를 통한 VPN 연결
- 전송 중인 데이터의 암호화 방법(예: IPsec)

- 공동 책임 모델에 따른 네트워크 암호화
- DNS 통신의 보안 방법(예: DNSSEC)

관련 기술:

- 애플리케이션 규정 준수 요구 사항(예: IPsec, TLS)을 충족하기 위한 네트워크 암호화 방법 구현
- 전송 중인 데이터를 보호하기 위한 암호화 솔루션 구현(예: CloudFront, Application Load Balancer와 Network Load Balancer, Direct Connect를 통한 VPN, 관리형 데이터베이스, Amazon S3, Amazon EC2의 사용자 지정 솔루션, Transit Gateway)
- 인증 기관(예: ACM, Private Certificate Authority(ACM PCA))을 사용하여 인증서 관리 솔루션 구현
- 보안 DNS 통신 구현

시험 범위에 포함되는 AWS 서비스

다음 목록에는 시험 범위에 해당하는 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. AWS 제품 및 서비스는 주요 기능에 따라 다음과 같은 카테고리로 분류됩니다.

주제

- [애플리케이션 통합](#)
- [컴퓨팅](#)
- [컨테이너](#)
- [비용 관리](#)
- [프론트 엔드 웹 및 모바일](#)
- [AWS의 관리 및 거버넌스](#)
- [네트워킹 및 콘텐츠 전송](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수](#)
- [서버리스](#)
- [스토리지](#)

애플리케이션 통합

- Amazon EventBridge

- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)
- Amazon SQS(Amazon Simple Queue Service)

컴퓨팅

- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- AWS Lambda

컨테이너

- Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)
- AWS Fargate

비용 관리

- AWS Cost Explorer

프론트 엔드 웹 및 모바일

- Amazon API Gateway

AWS의 관리 및 거버넌스

- AWS Auto Scaling
- AWS CLI
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Config
- AWS Control Tower

- AWS Health Dashboard
- AWS Management Console
- AWS Organizations
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

네트워킹 및 콘텐츠 전송

- Amazon API Gateway
- AWS App Mesh
- AWS Client VPN
- AWS Cloud Map
- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- Elastic Load Balancing(ELB)
- AWS Global Accelerator
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- AWS Site-to-Site VPN
- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC

보안, 자격 증명 및 규정 준수

- AWS Firewall Manager
- AWS Identity and Access Management(IAM)
- AWS Network Firewall
- AWS Resource Access Manager(AWS RAM)
- AWS Shield
- AWS WAF

서버리스

- Amazon API Gateway
- Amazon EventBridge
- AWS Fargate
- AWS Lambda
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)
- Amazon SQS(Amazon Simple Queue Service)
- Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)

스토리지

- Amazon S3

시험 범위가 아닌 AWS 서비스

다음 목록에는 시험 범위가 아닌 AWS 서비스 및 기능이 나와 있습니다. 이 목록에 모든 사항이 포함된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. 시험의 대상 작업 역할과 전혀 관련이 없는 AWS 제품 및 서비스는 다음 목록에서 제외됩니다.

주제

- [분석](#)
- [AR 및 VR](#)
- [Blockchain](#)
- [개발자 도구](#)
- [로보틱스](#)
- [인공위성](#)

분석

- Amazon CloudSearch
- AWS Data Exchange
- AWS Data Pipeline

- Amazon EMR
- AWS Glue
- AWS Lake Formation
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(Amazon MSK)
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon QuickSight
- Amazon Redshift

AR 및 VR

- Amazon Sumerian

Blockchain

- Amazon Managed Blockchain
- Amazon Quantum Ledger Database(Amazon QLDB)

개발자 도구

- AWS Device Farm
- AWS X-Ray

로보틱스

- AWS RoboMaker

인공위성

- AWS Ground Station